

量子情報のアレコレ

前部屋敦
大阪大学 理学部 物理学科

August 9, 2026

Abstract

昨今量子力学の性質である「エンタングルメント」を活用しようという動きが活発となっている。量子もつれは古典では現れない性質であり、またその存在故古典の確率源とは異なる性質を量子系は所有している。この「エンタングルメント」故の量子特有の性質を計算、通信といった情報処理の分野に役立てる方法を議論する分野を「量子情報」という。本論文では前半で量子情報のツールを主に解説し、その集大成として量子テレポーテーション、及びその条件の解析を述べる。後半では量子情報における代表的な分野の一つである量子計算の概論、また代表的な応用先として量子フーリエ変換及び物理系のダイナミクスのシミュレーションについて述べる。量子フーリエ変換は素因数分解の劇的な速度改善を示唆し、物理系のダイナミクスは場の量子論への適用を現在研究されており理解が深まり量子計算器が実用段階になれば量子力学の議論に際し劇的な計算速度の改善が見込まれる。

Contents

1 導入	5
2 量子力学の基礎	6
2.1 量子力学の基本公理	6
2.2 量子測定	7
2.3 量子もつれと CHSH 不等式	10
2.3.1 見えない相関関係を信じる立場	11
2.3.2 量子もつれを信じる立場	12
2.4 密度行列形式	13
2.5 schmidt 分解と純粋化	17
2.6 TCPC 写像	18
2.7 LOCC 写像	20
3 量子情報の基礎概念	20
3.1 古典情報エントロピーの概念	21
3.2 量子情報エントロピーの概念	24
4 エンタングルメントの定量化	28
4.1 エンタングルメントエントロピー	28
4.2 メジャライゼーションと LOCC 写像	32
4.3 典型系列ともつれの抽出	34
5 量子テレポーテーション	36
5.1 Bell-state による量子テレポーテーション	36
5.2 テレポーテーションの成立条件の考察	37
6 量子情報と熱力学	39
6.1 カノニカル分布と von Neumann エントロピー	40
6.2 量子もつれと局所強受動性	40
7 量子計算の基礎	43
7.1 量子回路について	43
7.2 量子並列性と Deutsch-Jozsa のアルゴリズム	46
8 位相推定型アルゴリズム	48
8.1 アダマーテスト	48
8.2 位相推定アルゴリズム	50
8.2.1 量子フーリエ変換	50
8.2.2 Kitaev の位相推定アルゴリズム	52
8.3 位数発見と素因数分解	57
8.4 一般化 (隠れ部分群問題への拡張)	60
9 Grover のアルゴリズム	62
9.1 解が 1 つの場合	62
9.2 解が複数個存在する場合	66

10 量子計算による物理ダイナミクスのシミュレーション	67
10.1 イジングモデルの時間発展	68
10.2 断熱定理による基底状態の遷移	69
10.3 量子計算による Renyi エントロピーの計算	73
10.4 断熱量子計算による最適化問題の解探索	75
10.4.1 最適化問題について	75
10.4.2 maxcut 問題	76
11 量子誤り訂正理論	78
12 誤り訂正理論の基礎	79
12.1 古典コンピュータの誤り訂正	79
12.2 量子誤り訂正理論と古典誤り訂正理論の違い	82
12.3 発見法的構成	83
12.4 エラーの離散化	84
13 構成論的誤り訂正符号	85
13.1 古典線形符号	85
13.2 量子線形符号に向けた準備	88
13.2.1 stabilizer 群	88
13.2.2 stabilizer 群を用いた具体的な誤り訂正回路	90
13.2.3 stabilizer 形式	91
13.3 量子線形符号 (stabilizer 符号)	94
13.3.1 stabilizer 符号	94
13.3.2 誤り耐性をもつ演算	96
13.3.3 Gottesmann-Knill の定理	98
13.4 量子誤り訂正符号のエラー訂正能力	100
14 量子誤り訂正の出口戦略	100
14.1 誤り耐性あり量子コンピュータ (FTQC)	101
14.1.1 エラー伝播	101
14.1.2 FTQC を構築するべきか?	101
14.2 閾値定理	101
14.3 Clifford を超えた演算	101
14.3.1 magic-state injection	103
14.3.2 magic-state 蒸留	105
14.3.3 magic の定量化	111
15 Topological-code	113
15.1 トーリックコード	113
15.2 surface コード	113
16 アイデアノート	113
16.1 断熱 + filtering による、相転移を跨ぐ基底準備	113
16.1.1 Ising-model の断熱過程	114
16.1.2 計算量比較	115
16.2 測定相転移による confinement の制御	116
16.2.1 Ising の量子計算による確認	117
16.2.2 Schwinger 模型の相情報	117
16.2.3 Schwinger 模型の量子計算の実装	117

16.2.4	ゲージ対称性を保つ測定	117
16.2.5	確率的な測定と confinement	117
17	まとめと今後の展望	117
A	劣加法性の証明	118
B	連分数アルゴリズム	122
C	鈴木・トロッター分解	123
D	断熱定理	125
E	Jordan-Wigner 変換によるイジングモデルの議論	127

1 導入

私が卒業論文としてこのテーマを取り上げようとしたきっかけとして、元々密かに量子コンピュータそのもの、それでどのような問題が如何にして解けるか、といったことに興味があったためである。また量子コンピュータが将来的に場の理論の解析手段として用いられる可能性があるを知って、量子計算を学習できる、また普段と違う観点から物理を眺めることで物理の理解を深められるのではないかと思い、最終的にテーマを採択した。実際に対称性の他に量子もつれが物理のダイナミクスに関わることやエントロピーといった量子情報のツールそのものにも興味を持ち、共形場理論や時空の物理と量子もつれが深い関係が存在すると知り将来的に活用するためにも量子計算の他に量子情報に関する基礎事項をまとめた。

量子情報の分野に限らず、一般に理論を構築・理解する際には三つの重要な問いが存在すると筆者は考える。それは、

1. 何が必要か？
2. なぜ必要か？
3. どのように実現するか？

である。これらの問いに答えることは、その理論の意義や位置づけを理解する上で重要である。しかし幸いなことに、量子情報理論においては、これらの問いと主要な研究分野との対応が比較的明確である。

1. 「何が必要か？」 — 量子情報リソース理論
2. 「なぜ必要か？」 — 量子計算理論
3. 「どのように実現するか？」 — 量子誤り訂正理論

本論文では、量子情報理論の全体像を理解することを目的として、これら三つの観点を順に解説する。

第一部では、量子情報処理の基礎概念である量子情報リソース理論を扱う。量子情報理論では、量子状態のみならず、それらに対して許される操作や状態変換を体系的に扱う必要がある。そのため、密度演算子や量子操作をはじめとする基本的な道具立てを導入し、さらにエンタングルメントやコヒーレンスなどの量子的資源の考え方を説明する。その応用例として、量子テレポーテーションおよび量子熱力学を取り上げる。

第二部では、量子情報理論が大きな注目を集める契機となった量子計算理論について解説する。まず量子ビットや量子ゲートなどの基礎事項を説明し、その後、量子フーリエ変換を中心とした代表的な量子アルゴリズムを紹介する。さらに、量子計算の応用例として量子系シミュレーションを取り上げ、量子コンピュータが物理学に与える影響について議論する。

第三部では、実用的な量子コンピュータの実現に不可欠な量子誤り訂正理論を解説する。量子系は環境との相互作用によって容易に誤りを生じるため、大規模な量子計算を実現するためには誤り耐性を持つ情報処理手法が必要となる。本章では量子誤りの基本的性質から始め、代表的な誤り訂正符号およびフォールトトレラント量子計算の考え方を概観する。

以上を通じて、本論文では量子情報理論を「何が量子的資源であり」、「なぜそれが有用であり」、「どのように実現されるのか」という三つの観点から統一的に理解することを目指す。

以下、量子ゲートや実際の量子計算の結果を本論文に載せる場合、全て IBM が出している量子計算専用のパッケージである Qiskit を使用し記述したものである。また、特に断りのない限り計算は実機ではなくシミュレーションを用いている。本論文はゲート方式の汎用型量子計算モデルを想定している。更に本論文は自然単位系を想定し、 $\log$ と記述した場合の対数の底は 2 とする。

2 量子力学の基礎

通常、量子力学における操作、すなわち時間発展はハミルトニアンから構成されるユニタリ演算子により記述される。これは確かに正しい操作であるが、実験のセットアップを考える際には不適になることもある。例えばノイズの影響を考える場合、外部との相互作用を考えねばならないが、これは量子コンピュータ上のユニタリ演算子では記述できない。

このように、量子情報及び量子計算の分野においては、量子力学をより精密に議論することが求められる。従って量子力学の定義を今一度考えなおすことにより、量子力学における、あり得る操作としてどのようなものが存在するかを、整理する必要がある。

この節の目的

量子情報を考察するために最低限必要なツールを整理する。

2.1 量子力学の基本公理

まず、量子力学を構築するための数学的な定義を以下に述べる。

定義：物理的状態

任意の孤立した量子状態において、Hilbert 空間 H と呼ばれる内積を伴う複素ベクトルのなす空間が存在し、物理的な状態を表す「状態ベクトル」を基底として完全に記述される。また、ボルンの確率解釈を適用するため同一の状態による内積が 1 とならなければならない。

定義：時間発展

閉じた量子状態の時間発展は、ユニタリー演算子により以下のように記述される。

$$|\psi(t_1)\rangle = U(t_1, t_0) |\psi(t_0)\rangle \quad (2.1)$$

この時、 $U : H \rightarrow H$ である。

定義：測定

量子測定は測定オペレータ $\{M_m\}$ の集まりにより記述される。このオペレータは非測定状態空間に作用し、指数 m は実験で測定される結果を表す指数である。この時、実験直前の状態ベクトルが $|\Psi\rangle$ であるなら測定後の状態は指数 m が測定される確率 $p(m)$ は以下のとおりである。

$$p(m) = \langle \Psi | M_m^\dagger M_m | \Psi \rangle \quad (2.2)$$

そして測定して指数 m が生じた際の状態は以下のように書ける。

$$\frac{M_m |\Psi\rangle}{\sqrt{\langle \Psi | M_m^\dagger M_m | \Psi \rangle}} \quad (2.3)$$

また、確率の保存則により確率の合計は 1 でなければならない。従って閉じた量子状態を記述する際には測定オペレータは $\sum_m M_m^\dagger M_m = I$ を満たす必要がある。

定義：系の結合

複数状態のなす状態空間はそれぞれの要素のなすベクトル空間のテンソル積で与えられる。

2.2 量子測定

まずは理想的な測定である、射影測定を定義する。射影測定の定義は以下のようになる。

定義：射影測定

射影測定は、以下を満たすオペレータ P_k として記述される。

$$\begin{aligned} P_{k'} P_k &= P_k \delta_{kk'} \quad (\text{再現性}) \\ \sum_k P_k &= I_A \quad (\text{完全性}) \end{aligned} \quad (2.4)$$

測定確率 $p(k)$ 及び射影された直後の状態 $|\psi_k\rangle$ は以下のようになる。

$$p(k) = \langle \psi | P_k | \psi \rangle \quad (2.5)$$

$$|\psi_k\rangle = \frac{1}{\sqrt{p(k)}} P_k |\psi\rangle \quad (2.6)$$

特に固有空間に縮退が存在しない場合、固有ベクトル $|\phi_k\rangle$ を用いて $P_k = |\phi_k\rangle \langle \phi_k|$ である。

直感的描像：

射影測定は、物理的には「観測が状態を確定する」という性質のみを取り出した、理想的な測定である。以下では、観測値 a_k の固有空間に射影するオペレータ P_k が、この射影測定を記述するオペレータとなることを見る。

測定の定義より、状態 $|\psi\rangle$ に対して観測を行った際、観測値を a_k とすると、観測後の state $|\psi\rangle_{after}$ は以下の状態となる。

$$|\psi\rangle_{after} = P_k |\psi\rangle$$

次に、一度射影測定が行われた状態は、必ず物理量 a_k を観測するという性質を持つため、 $|\psi\rangle_{after}$ に対してもう一度観測を行うと、その確率分布は以下のようにならなければならない。

$$\begin{aligned} p_k &= \langle \psi |_{after} P_k | \psi \rangle_{after} = 1 \\ p_{k'} &= \langle \psi |_{after} P_{k'} | \psi \rangle_{after} = 0 \end{aligned}$$

上記の確率式は全ての state で成立するため、結局以下の式に帰着する。

$$\begin{aligned} P_k P_{k'} &= P_k \delta_{kk'} \\ \sum_k P_k &= I \end{aligned}$$

これは、観測値 a_k の固有空間に射影するオペレータ P_k のもつ性質そのものである。故に、射影測定は射影オペレータを用いて定義される。

しかし、射影測定が一般的な測定では無いことに注意が必要である。実際、実験における観測操作の大部分が、射影測定の性質を反映しない。射影測定が再現性を性質として持つことは既に見た一方、例えば光を観測する際、光電効果によりエネルギーなどを測定することが可能であるが、この観測形式の場合、光が物質に吸収されて存在しなくなる。つまり、この観測形式には再現性が存在しない。故に、この観測形式は射影測定では記述できない。

この現実的な測定のモデルとして、間接測定を定義する。間接測定の数学的な定義は最初に定義した量子力学の測定の定義そのものである。故にそれを再掲する。

定義：間接測定

関節測定は測定オペレータ $\{M_m\}$ の集まりにより記述される。このオペレータは非測定状態空間に作用し、指数 m は実験で測定される結果を表す指数である。この時、実験直前の状態ベクトルが $|\Psi\rangle$ であるなら測定後の状態は指数 m が測定される確率 $p(m)$ は以下のとおりである。

$$p(m) = \langle \Psi | M_m^\dagger M_m | \Psi \rangle \quad (2.7)$$

そして測定して指数 m が生じた際の状態は以下のように書ける。

$$\frac{M_m |\Psi\rangle}{\sqrt{\langle \Psi | M_m^\dagger M_m | \Psi \rangle}} \quad (2.8)$$

また、確率の保存則により確率の合計は 1 でなければならない。従って閉じた量子状態を記述する際には測定オペレータは $\sum_m M_m^\dagger M_m = I$ を満たす必要がある。

直感的描像：

間接測定は、物理的には、観測する系 A と射影測定可能な系 B(例えば測定器のメーターを) に相互作用を行い、相互作用後の系 B に対して射影測定を行う操作として定義される。系 B の観測量のなす固有空間に縮退が存在しないとすると、系 B の射影される固有状態を $|\phi_k\rangle_B$ と記述出来る。系 AB の初期状態を $|\phi\rangle_B |\psi\rangle_A$ であるとし、ユニタリー演算子により AB 間の相互作用を起こすことを考える。この場合、系 B の状態が $|\phi_k\rangle$ となる確率 $p(k)$ 、及び測定後状態 $|\psi_k\rangle$ は射影測定であるため以下のようになる。

$$p(k) = |\langle \phi_k | U | \phi \rangle_B |\psi\rangle_A|^2 \quad (2.9)$$

$$|\psi_k\rangle = \frac{1}{\sqrt{p(k)}} |\phi_k\rangle (\langle \phi_k | U | \phi \rangle_B) |\psi\rangle_A \quad (2.10)$$

この時 $\langle \phi_k | U | \phi \rangle_B$ は $|\psi\rangle_A$ にかかる演算子となるため、測定が状態に影響を及ぼす「測定オペレータ」として $M_k = \langle \phi_k | U | \phi \rangle_B$ と定義する。この時確率の総和が 1 であるという条件より、以下の条件が要請される。

$$\sum_k p(k) = 1 \iff \sum_k M_k^\dagger M_k = I_A \quad (2.11)$$

観測させる系 B は縮退が存在しないこと以外は仮定していない。従ってこれが現実のメーターを表す状態であっても許されるため、間接測定が一般的な実験による測定のモデルであることがわかる。射影測定は、間接測定の測定オペレータのうち、 $M_k M_{k'} = \delta_{kk'} M_k$ という性質を加えた測定である。このためボルンの確率解釈から一般的な測定問題として発展させた間接測定を「公理 3」として採用することが出来る。

このような公理を採用することにより、例えば量子状態の識別条件を考察することが出来る。このことを「量子識別不可能定理」と呼ぶ。

定理：量子識別不可能定理

非直交な状態を 100 パーセント区別することは不可能である。

証明：

背理法により示す。非直交な状態 $|\Psi_1\rangle, |\Psi_2\rangle$ が仮に識別可能だとする。測定として測定オペレータ M_j を用いて結果 j を持ち、それを用いてルール $i=f(j)$ により量子状態の指数 i が 1 であるか 2 を当てるという状況を想定する。指数 $i=1,2$ をもつ状態が識別可能であるとは、 $f(j)$ を得られた際に $i=1,2$ が与えられる確率が 1 であることである (他の場合が混じるなら、真に状態を識別できるとは言えな

い)。これにより、測定オペレータに対して $E_i = \sum_{j: f(j)=i} M_j^\dagger M_j$ を定義したとすると、状態が識別できるなら以下のような関係が成立することがわかる。

$$\begin{aligned}\langle \Psi_1 | E_1 | \Psi_1 \rangle &= 1 \\ \langle \Psi_2 | E_2 | \Psi_2 \rangle &= 1\end{aligned}\tag{2.12}$$

測定オペレータの完全性関係より、 $\sum_i E_i = I$ である必要があるため、 $\langle \Psi_1 | E_1 | \Psi_1 \rangle = 1$ が成立するなら $E_2 | \Psi_1 \rangle = 0$ である必要がある。また状態が非直交であるため、 $|\Psi_1\rangle$ の直行状態を $|\Psi'\rangle$ 用いて $|\Psi_2\rangle = \alpha |\Psi_1\rangle + \beta |\Psi'\rangle$ と記述することが出来、規格化を考えると $\alpha^2 + \beta^2 = 1$ かつ $\alpha \neq 0$ であることがわかる。このため、 $\langle \Psi_2 | E_2 | \Psi_2 \rangle = \beta^2 \langle \Psi' | E_2 | \Psi' \rangle < 1$ となる (確率は正の値であることに留意) ため、 $\langle \Psi_2 | E_2 | \Psi_2 \rangle = 1$ と矛盾する。背理法より、非直交な状態は識別不可である。

1 点注意すべきなのは、「量子情報の分野にとって観測とは波束の収束を必ずしも意味しない」ことである。測定とは相互作用の一種であるため、あくまで後述する TCPC 写像と捉えることが出来る。その観点から測定前から測定後の期待値を考えるという動作を考えることがある。一方、波束の収束は「観測により状態が確定した際の変化」を考察する。このため観測者によって状態が違うこともあり、測定を考慮する場合は立場ごとの状態の違いも考慮に入れる必要がある。

2.3 量子もつれと CHSH 不等式

公理 4 は複合系の状態を記述する方法であるが、この公理は「エンタングルメント」という、古典的には考え難い現象からの帰結である。本章では、実験の観点から、この量子もつれがどのように納得されたかを見る。

まず、量子もつれが登場する一番典型的な state は「Bell state」である。まず「Bell state」を以下で定義する。

定義：Bell state

$$|Bell\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle \pm |11\rangle)\tag{2.13}$$

観測の定義に基づくと、Bell state は驚異的な挙動を起こす。例えば片方の状態の観測には確率が登場するのに、それが決まるともう片方の状態が確定する。つまるところ、「観測」という粒子 A に対して行う、粒子 B に対して独立な操作が、粒子 B の状態を確定するということである。このような、粒子間の間に存在する奇妙な相関のことを、一旦「エンタングルメント」と呼ぶことにする。(より厳密な定義は後に与える)

「エンタングルメント」は古典的な直感に反する挙動である。古典的な運動方程式で考えるなら、粒子の状態は運動方程式で「あらかじめ」決まっており、観測という要素で物理を決定してはならない、というのが量子力学成立当時の主張であった。このため、実は上記の量子もつれなんてものは存在せず、自分たちが知らない「見えない相関関係」というものが存在し、それにより両者の状態が独立に確率的に書けることが出来るのではないか、という意見も存在した。

この「エンタングルメント」と「見えない相関」、どちらの主張が正しいかを検証

したものが、「CHSH 不等式の破れの検証」である。以下、この実験の概要について説明を行う。

セットアップ：実験のセットアップ

まず、第3者が粒子を2つ用意し、片方を alice, もう片方を Bob に与えて十分に離れた状態の2人が「同時に」実験する操作を考える。ただし、alice は実験操作 P_Q, P_R のうちいずれかをランダムに選ぶとし、Bob もまた実験操作 P_S, P_T のうちいずれかをランダムに選ぶものとする。また、実験操作 $P_{Q,R,S,T}$ に対して観測値 $Q, R, S, T = \pm 1$ であるとする。このセットアップの下、以下の物理量を計算する。

$$\langle QS \rangle - \langle QT \rangle + \langle RS \rangle + \langle RT \rangle \quad (2.14)$$

この値は、Alice と Bob の間に「見えない相関」、「エンタングルメント」のどちらの相関が存在しているかを前提として計算するかで、理論値の上限に変化が起こる。故に、どちらの上限値が正しいかを実験的に検証すると、どちらの主張が正しいかを

2.3.1 見えない相関関係を信じる立場

この場合、(2.16) の上限値は以下である。

性質：上限値 (Bell の不等式)

$$\langle QS \rangle - \langle QT \rangle + \langle RS \rangle + \langle RT \rangle \leq 2$$

証明：

見えない相関関係を信じる立場を取ることは、2つの仮定を置くのと同値である。この仮定のことを「局所实在性の仮定」と呼ぶ。

局所实在性の仮定

1. 2つの粒子間に「見えない相関関係」が存在し、観測前に粒子の状態が決定される。これは観測前に何かしらの「確率」が存在し、それにより観測とは独立に状態が決まっている (实在性の仮定)。
2. 同時に測定する関係上十分離れた際に片方の測定の情報がもう片方に影響を与えない (局所性の仮定)。

1 の仮定より観測値 $(Q,R,S,T)=(q,r,s,t)$ を得るためには測定前から確率論で与えられると考えられ、その確率を $p(q,r,s,t)$ であるとする。また、統計的な観測量 A の期待値を $\langle A \rangle$ と書くとする。その場合 $QS+QT+RS-RT$ の期待値は以下のように上限を持つことが示せる。

$$\begin{aligned} \langle QS - QT + RS + RT \rangle &= \sum_{q,r,s,t} p(q,r,s,t)(QS - QT + RS + RT) \\ &\leq \sum_{q,r,s,t} 2p(q,r,s,t) = 2 \end{aligned} \quad (2.15)$$

ただし、簡単な代数計算により導出できる、以下の式変形を用いた (仮定より $R+Q$

と R-Q のどちらかは 0 になるため)。

$$QS - QT + RS + RT = (Q + R)S + (R - Q)T \leq 2 \quad (2.16)$$

また期待値の定義により、 $\langle QS - QT + RS + RT \rangle = \langle QS \rangle - \langle QT \rangle + \langle RS \rangle + \langle RT \rangle$ が成立するため、 $\langle QS \rangle - \langle QT \rangle + \langle RS \rangle + \langle RT \rangle \leq 2$ である。この不等式を「Bell の不等式」と呼ぶ。

2.3.2 量子もつれを信じる立場

量子力学の描像から観測量 (2.16) の上限を与える。この場合、(2.16) の上限値は以下である。

性質：上限値

$$\langle QS \rangle - \langle QT \rangle + \langle RS \rangle + \langle RT \rangle = 2\sqrt{2}$$

証明：

まず初期状態として、以下の状態であるような 2 粒子系を考える。(この状態もベル状態の一種である)

$$|\psi\rangle = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}} \quad (2.17)$$

Alice は第 1q ビットを渡され、Bob は第 2q ビットを渡されるとする。そして alice は観測量として以下の操作を考える。

$$Q = Z_1 \quad R = X_1 \quad (2.18)$$

また、Bob は観測量として以下のような操作を考える。

$$S = \frac{-Z_2 - X_2}{\sqrt{2}} \quad T = \frac{Z_2 - X_2}{\sqrt{2}} \quad (2.19)$$

この操作に対する期待値を考える。例えば $\langle QS \rangle$ の期待値は以下の通りとなる。

$$\begin{aligned} \langle QS \rangle &= \frac{-1}{\sqrt{2}} \langle \psi | (Z_1)(-Z_2 - X_2) | \psi \rangle \\ &= \frac{-1}{\sqrt{2}} (\langle 01 | + \langle 10 |) (-\langle 01 | - \langle 10 |) + \frac{-1}{\sqrt{2}} (\langle 01 | + \langle 10 |) (\langle 00 | - \langle 11 |) = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned} \quad (2.20)$$

同様に計算すると $-\langle QT \rangle = \langle RS \rangle = \langle RT \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}$ であることがわかるため、従って量子力学の描像では $\langle QS \rangle - \langle QT \rangle + \langle RS \rangle + \langle RT \rangle = 2\sqrt{2}$ であるためにベルの不等式を破りうるということがわかる。

従って実験により期待値を求めることで局所実在性の仮定が正しいか否かを確認することが出来る。実際に実験においてはベルの不等式の破れが確認された。こ

れにより置かれた仮定のうち少なくとも1つが正しくないことが現在では主張されている。つまり、測定により状態が決定されるという古典ではありえない性質を量子状態は持ちうる。これは、量子もつれが存在することの実験的な示唆の一つである。

2.4 密度行列形式

密度行列は、原理的に状態が確定できない、つまり確率で異なる state が現れる場合を記述するためのツールである。まずは、密度行列の数学的な定義を述べる。

定義：密度行列の定義

Hilbert 空間の状態 $|\Psi_i\rangle$ となる確率を p_i とした場合、密度行列 ρ は以下のように定義される。

$$\rho = \sum_i p_i |\Psi_i\rangle \langle \Psi_i| \quad (2.21)$$

密度行列は状態を表す複素ベクトルのテンソル積であるため、量子力学の定義を密度行列の形に自然に拡張することができる。

定義：物理的状态

任意の孤立した量子状態において Hilbert 空間と呼ばれる内積を伴う複素ベクトルのなす空間が存在し、その空間の情報はトレースが1となる密度演算子により完全に記述される。また量子システムが確率 p_i で状態 ρ_i にあるなら、密度オペレータは $\rho = \sum_i p_i \rho_i$ と記述される。この時、密度演算子 ρ に対する Hilbert 空間内のトレースは $|\psi_i\rangle$ を Hilbert 空間内の基底ベクトルだとして以下のように定義される。

$$\text{tr}(\rho) = \sum_i \langle \psi_i | \rho | \psi_i \rangle \quad (2.22)$$

定義：時間発展

閉じた量子状態の時間発展は、ユニタリー演算子により以下のように記述される。

$$\rho(t) = U(t)\rho(0)U^\dagger(t) \quad (2.23)$$

この時、 $U: H \rightarrow H$ である。

定義：測定

量子測定は測定オペレータ $\{M_m\}$ の集まりにより記述される。このオペレータは非測定状態空間に作用し、指数 m は実験で測定される結果を表す指数である。この時、実験直前の状態ベクトルが $|\Psi\rangle$ であるなら測定後の状態は指数 m が測定される確率 $p(m)$ は以下のとおりである。

$$p(m) = \text{tr}(M_m^\dagger M_m \rho) \quad (2.24)$$

そして測定して指数 m が観測された後の状態は以下のように書ける。

$$\rho = \frac{M_m \rho M_m^\dagger}{\text{tr}(M_m^\dagger M_m \rho)} \quad (2.25)$$

また、確率の保存則により確率の合計は 1 でなければならない。従って閉じた量子状態を記述する際には測定オペレータは $\sum_m M_m^\dagger M_m = I$ を満たす必要がある。

密度行列におけるトレース操作は状態ベクトルにおいて内積をとることに対応している。

定義：系の結合

複数状態のなす状態空間はそれぞれの要素のなすベクトル空間のテンソル積で与えられる。

この密度行列を用いることの恩恵は、以下のような例を通して理解できる。この例は密度行列の物理的描像を与える非常に重要な例であるため、読み飛ばさずに見てほしい。

例：サイコロで与えられた量子状態

例えば、Alice がサイコロをふり、出た目が偶数か奇数かに応じて、Bob に異なる $\text{state}|1\rangle, |0\rangle$ を与えるというセットアップを考える。この場合 Bob は、自分の持つ state をどのように記述すべきだろうか？

まず、複素ベクトルを用いて記述する方法を考える。ナイーブには各 state は確率 $\frac{1}{2}$ で与えられるため、以下のように記述出来そうである。

$$|\text{state}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

しかし、上記の state の表し方は適切ではない。というのも、確かに 0,1 の観測基底ならセットアップと整合的な確率が得られるが、観測基底を変えると、セットアップと明らかに矛盾を起こすためである。

例えば、Bob が以下の観測基底で観測を行うとする。

$$|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \pm |1\rangle) \quad (2.26)$$

Bob の state がベクトルとしてかけたとすると、理論的には、この基底で観測すると、 $|+\rangle$ の state が確率 1 で観測される。

その一方、実験で $|\pm\rangle$ で観測される確率を考える。まずは、以下が成立する。

$$|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle + |-\rangle) \quad (2.27)$$

$$|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle - |-\rangle) \quad (2.28)$$

このため、例えば $\text{state}|0\rangle, |1\rangle$ が与えられた際、 $|+\rangle$ が観測できる確率は、 $\frac{1}{2}$ である。 $\text{state}|0\rangle, |1\rangle$ が与えられる確率はそれぞれ $\frac{1}{2}$ であることから、実験

で $|+\rangle$ が観測される確率は、以下の通りである。

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad (2.29)$$

これは、得られる確率が理論と実験で矛盾していることを表している。故に背理法より、少なくとも仮定のような記述方法は適切でないことが示せた。同様に、任意の観測基底で考えると、どのように頑張っても矛盾を起こすため、結局ベクトルの形ではこの系の状況を再現できないことが分かる。

次に、密度行列を用いることで state を記述することを考える。例えば以下のように記述してみる。

$$\rho = \frac{1}{2} |0\rangle \langle 0| + \frac{1}{2} |1\rangle \langle 1|$$

観測の公理をこの系に適用すると、各 state の観測確率はそれぞれ $\frac{1}{2}$ であり、確かに系の状況を再現している。

また、先ほどと同様に $|\pm\rangle$ の基底で観測した際の確率分布を考える。これは、密度行列を代数計算から書き換えるとすぐに分かる。

$$\rho = \frac{1}{2} |0\rangle \langle 0| + \frac{1}{2} |1\rangle \langle 1| = \frac{1}{2} |+\rangle \langle +| + \frac{1}{2} |-\rangle \langle -|$$

故に、各 state の観測確率はそれぞれ $\frac{1}{2}$ であり、直ちに矛盾がない。これらの思考から、密度行列を用いた書き方には直ちに問題ないように思える。

故に、サイコロのように、外部の確率源から与えられる state を記述する場合には、ベクトルではなく密度行列を用いる必要がある。

以下、密度行列を用いる際に重要な概念をいくつか述べる。まず 1 つめは純粋状態と混合状態である。

定義：純粋状態と混合状態

(pure state) : $\text{tr}(\rho^2) = 1$
 (mixed state) : $\text{tr}(\rho^2) \ll 1$

直感的描像：

まず、密度行列の定義から、以下の描像が成立する。

$$\rho = \sum_i p_i |i\rangle \langle i| \implies \text{tr}(\rho^2) = \sum_i p_i^2$$

また、 p_i は確率を記述するパラメータであるため、以下のような性質を持つ。

$$0 \leq p_i \leq 1$$

$$\sum_i p_i = 1$$

故に、純粋状態の定義は、ある state $|i\rangle$ が実現される確率 p_i が 1 であること、つまり state が物理的に確定できる state であることを意味する。逆に、混合状態は、物理的に確定できない state である。

2 つ目は部分トレースである。この概念は「エンタングルメント」や量子情報の演算を考えるうえで根幹となる概念なので、他の例にましてねちっこく議論を進める。

定義：部分トレース

複合系 AB における、系 B に対する部分トレースという演算を、以下のように定義する。

$$Tr_B(\rho_{AB}) \equiv \sum_{|\phi\rangle_B \in H_B} \langle \phi | \rho_{AB} | \phi \rangle_B$$

まず、Bell state に対する部分トレースを考えて、感覚をつかむ。

例：Bell state に対する部分トレース

Alice と Bob が以下の Bell state を共有しているとする。

$$|Bell\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle_{AB} + |11\rangle_{AB}) \quad (2.30)$$

$$\rho_{Bell} = |Bell\rangle \langle Bell| \quad (2.31)$$

$$tr_B(\rho_{Bell}) = \frac{1}{2} |0\rangle \langle 0|_A + \frac{1}{2} |1\rangle \langle 1|_A \quad (2.32)$$

この例を用いて、部分トレースが何を意味するかをとらえる直感的考察を行う。

直感的描像：

Alice と Bob が単体で Bell state を観察した時、どのような情報を取得できるかを考える。

例えば Alice が 0,1 基底で観測を行うと、それぞれ確率 $\frac{1}{2}$ で $|0\rangle, |1\rangle$ を取り出せる。しかし、Bob の方の情報は何もアクセスできないため、Bob 側の状態がどうなっているかは何も分からない。

故に、Alice 単体の視点では、Bell state は単に、確率 $\frac{1}{2}$ で $|0\rangle, |1\rangle$ を与える確率源である。このため、Alice は Bell state を以下のように記述できる。

$$\rho_{Bell}^{for Alice} = \frac{1}{2} |0\rangle \langle 0|_A + \frac{1}{2} |1\rangle \langle 1|_A \quad (2.33)$$

これは、Bell state の、B に対する部分トレースの表式に等しい。

この思考実験から、直感的には、部分トレースは Bell 状態のうち、Alice 単体で取り出せる情報のみを取り出す演算であるといえる。

これにより、部分トレースの直感的描像が得られた。上記の直感を拡張すると、部分トレースという操作は、以下の statement に相当していると考えられる。

性質：部分トレースの物理的描像

複合系 AB の密度行列に対する部分トレースは、部分系 A のみにアクセスできる場合の、状態の密度行列を与える演算である。

証明：

複合系 AB が存在したとして、その上で、片方の状態空間 A のみに着目した際の密度行列を ρ_A とする。

この A に対しての任意の観測量を M とし、それを観測できる装置が存在するとする。また、複合系 AB に対して同様の観測をする際に観測量を $\tilde{M}$ とする。

以下、A に対する射影測定を考える。A 上の state が M に対する固有状態であるなら、M に固有状態による射影測定によって取り出される観測量は、必ず固有値 m を返さなければならない。このことは、複合系に対しても変わらない。また複合系で A が固有状態ならば、射影測定は系に対して何も影響を及ぼさない。このため、A に対する射影測定のエペレータを P_m とすると、A に対する射影測定を行う、複合系のオペレータは以下で与えられる。

$$\tilde{P}_m = P_m \otimes I \quad (2.34)$$

$$\tilde{M} = \sum_m m P_m \otimes I = M \otimes I \quad (2.35)$$

次にシステム A に対して M に対する測定をすることで統計性を考える。このシステム A に対する測定を、複合系として見た場合の測定と、単体として見た場合の測定は、実験的には同じ操作を考えているため、同様の統計性を与えなければならない。従って、以下の式が成り立つ必要がある。

$$\text{tr}(M \rho_A) = \text{tr}(\tilde{M} \rho_{AB}) = \text{tr}((M \otimes I) \rho_{AB}) \quad (2.36)$$

この時トレースの定義より、以下の式が成り立つことがわかる。

$$\begin{aligned} \text{tr}((M \otimes I) \rho_{AB}) &= \sum_i \sum_j \langle A_i | (\langle B_j | (M \otimes I) \rho_{AB} | A_i \rangle | B_j \rangle) \\ &= \sum_i \langle A_i | \sum_j (M \langle B_j | \rho_{AB} | B_j \rangle) | A_i \rangle \\ &= \sum_i \langle A_i | M \text{tr}_B(\rho_{AB}) | A_i \rangle \end{aligned} \quad (2.37)$$

従って仮に複合系 AB のうち A の系のみを見てその密度行列を ρ_A とすると、 $\rho_A = \text{tr}_B(\rho_{AB})$ でなければならない。

2.5 schmidt 分解と純粋化

特異値分解によると、任意の $n \times m$ 行列 C に対してある負ではない対角行列 D、及びユニタリー行列 U, V が存在し、 $C = UDV$ となることが示せる。仮に複合系

AB の状態が純粋状態であるとする、状態ベクトル $|\psi\rangle$ が記述できる。この時特異値分解を用いて以下のように変形する。この時、 $|A_j\rangle, |B_k\rangle$ は系 A,B に対する正規直交基底であるとする。

$$\begin{aligned}
|\psi\rangle &= \sum_{j,k} c_{jk} |A_j\rangle |B_k\rangle \\
&= \sum_{j,k} \sum_{m,n} U_{jm} D_{mn} V_{nk} |A_j\rangle |B_k\rangle \quad (\text{特異値分解}) \\
&= \sum_{n,m} D_{mn} |A'_m\rangle |B'_n\rangle \quad (|A'_m\rangle = \sum_j U_{jm} |B'_j\rangle = \sum_k V_{nk} |B_k\rangle) \\
&= \sum_n D_{nn} |A'_n\rangle |B'_n\rangle
\end{aligned} \tag{2.38}$$

U,V がユニタリー行列であるとする、 $|A'_n\rangle |B'_n\rangle$ もまた正規直交基底であることがわかる。これにより任意の状態に対してある種の対角化を施すことが出来、このことを Schmidt 分解という。また $\sum_n D_{nn}^2 = 1$ が示せる。これを用いることで複合系 AB に対して片方の系に対する部分トレースをとる際、部分系の密度行列の固有値が同じであることが示すことが出来る。

逆に混合状態に対して正規直交基底を用いて巨大な系の一部分とみなすことで、混合状態を純粋状態の一部であるとみなすことが出来る。この手続きを「純粋化」という。任意の状態に対してこの手続きをとることが出来ることをみる。まずシステム A の任意の状態を $\rho_A = \sum_n p_n |A_n\rangle \langle A_n|$ と記述する。これに対して Schmidt 分解によるとある純粋状態に対し、 $\rho_{AB} = \sum_n \sqrt{p_n} |A\rangle_n |B\rangle_n$ と記述できる。システム B の状態 $|B\rangle_n$ を正規直交基底である とみなすと、部分トレースにより以下の変形が成立する。

$$\begin{aligned}
\rho_A &= \text{tr}_B(|AB\rangle \langle AB|) \\
&= \sum_{n,m} \sqrt{p_n p_m} |A_n\rangle \langle A_m| \langle B_n | B_m \rangle \\
&= \sum_n p_n |A_n\rangle \langle A_n|
\end{aligned} \tag{2.39}$$

これにより任意の混合状態はより大きなシステムにおける純粋状態の一部である と考えることが出来る。

2.6 TCPC 写像

量子力学は公理として全体の確率を保存する必要があるが、我々が行う操作が外界に影響を及ぼしていないとは決して言い切れず、部分系のみに着目していた場合にノルムの保存が成り立つ保証が存在しない。従って、量子力学において行なわれる操作は必ずしもユニタリーではなく、一般的にはもう少し大きなクラスである必要がある。その一般的な操作として、以下で TCPC 写像を定義する。この写像自体はいくつかの物理的状況を考えた際の統計性より取り出した条件である。

定義：TCPC 写像

TCPC 写像とは、以下の性質を満たす写像 Γ のことである。

1. 線形性： $\Gamma(\sum_i p_i \rho) = \sum_i p_i \Gamma(\rho)$

2. トレース保存性: $\text{tr}(\Gamma(\rho)) = \text{tr}(\rho)$
3. 完全正値性: $\sigma_{AB} \geq 0 \rightarrow (\Gamma_A \otimes I_B)\sigma_{AB} \geq 0$

直感的描像:

TCPC 写像は、物理的には部分系の状態変化を記述するオペレータである。このことを今から示す。

まず Γ を条件 1,2,3 を満たすとする、 $A \rightarrow A'$ を記述できる演算子の組 K_α が存在し、 $\Gamma(\rho) = \sum_\alpha K_\alpha \rho K_\alpha^\dagger$ と記述できることを示す。

写像 Γ を仮に $A \rightarrow A'$ と状態を遷移させ、条件 1,2,3 を満たす写像であるとする。この場合、 A, A' の次元を $N_A, N_{A'}$ とし、補助システムとして A と同じ次元数を持つ B を考える。 A, A', B の正規直交状態をそれぞれ $|n\rangle_A, |a_n\rangle_{A'}, |b_m\rangle_B$ であるとする。この時システム AB の状態として $|\psi_{AB}\rangle = \frac{1}{\sqrt{N_A}} \sum_n |n\rangle_A |b_n\rangle_B$ と書くとする。これに対して写像 $\Gamma = \Gamma_A \otimes I_B$ を作用させると、完全正値性より $\Gamma_A \otimes I_B(|\psi_{AB}\rangle \langle \psi_{AB}|) \geq 0$ であることが示せる。このためこの状態のスペクトル分解を以下のように定義することができる。 $(p_\alpha \geq 0, \sum_\alpha p_\alpha = 1)$

$$\Gamma_A \otimes I_B(|\psi_{AB}\rangle \langle \psi_{AB}|) = \sum_\alpha p_\alpha |\Psi_\alpha\rangle_{A'B} \langle \Psi_\alpha|_{A'B} \quad (2.40)$$

さらにスペクトル分解を B の基底により分解する。

$$|\Psi_\alpha\rangle_{A'B} = \sum_n |f_{n\alpha}\rangle_{A'} |b_n\rangle_B \quad (2.41)$$

まとめると以下のような式が成立することがわかる。

$$\sum_{n,n'} \Gamma_A(|n\rangle_A \langle n'|_A) \otimes |b_n\rangle \langle b_{n'}| = \sum_{n,n'} \sum_\alpha N_A p_\alpha |f_{n\alpha}\rangle \langle f_{n'\alpha}| \otimes |b_n\rangle \langle b_{n'}| \quad (2.42)$$

このことと B に関する完全性を用いると $\Gamma_A(|n\rangle_A \langle n'|_A) = \sum_\alpha N_A p_\alpha |f_{n\alpha}\rangle \langle f_{n'\alpha}|$ であることが示せる。この時に行列成分を $\langle a_m|_{A'} K_\alpha |n\rangle_A = \sqrt{N_A p_\alpha} \langle a_m| f_{n\alpha} \rangle$ である K を定義すると、 $\Gamma_A(|n\rangle_A \langle n'|_A) = \sum_\alpha K_\alpha |n\rangle \langle n'| K_\alpha^\dagger$ であるため、線形性を用いて $|n\rangle_A \langle n'|_A$ を密度演算子に置き換えて以下の式が成立する。

$$\Gamma(\rho_A) = \sum_\alpha K_\alpha \rho_A K_\alpha^\dagger \quad (2.43)$$

これに対してトレース保存性の条件を用いると、以下のような条件が成立する必要がある。

$$\sum_\alpha K_\alpha K_\alpha^\dagger = I_A \quad (2.44)$$

逆に言うと、TCPC 写像は条件 $\sum_\alpha K_\alpha K_\alpha^\dagger = I_A$ を満たす演算子の組により (2.43) で表される。この条件をみたす演算子のことをクラウド演算子という。また、このように演算子で書けるとするとシステム A と合わせて状態変化の前後で次元が $N_A N_{A'}$ と保存されるような補助系 R を与えることが出来る。Hilbert 空間 AR に対し正規直交基底を $|r_\alpha\rangle_R$ で表したとすると、この空間におけるユニタリー演

算子は $U_{AR}U_{AR}^\dagger = I_{AR}$ であるから、クラウス演算子は以下のようにして導出できる。

$$\langle r_1 | r_1 \rangle = \langle r_1 | U_{AR} U_{AR}^\dagger | r_1 \rangle = \sum_{\alpha} \langle r_1 | U_{AR} | r_{\alpha} \rangle_R \langle r_{\alpha} |_R U_{AR}^\dagger | r_1 \rangle = I_R \quad (2.45)$$

つまり $K_{\alpha} = \langle r_1 | U_{AR} | r_{\alpha} \rangle_R$ である。

以上より、系 A にかかるクラウス演算子はより大きな系にかかるユニタリー演算子を用いて表現できるため、確率保存、つまり物理的条件を満たす要請を満たしている。逆に任意のユニタリー演算子に対して上記の過程を用いて対応するクラウス演算子を生成できるため、確かに TCPC 写像は部分系による物理状態の遷移を記述することが出来る。

2.7 LOCC 写像

因果律の観点から考えると、空間的に離れている 2 つの量子系 A, B に対して同時刻に両方の量子に対する非局所的な操作 U_{AB} は行うことが出来ない。同時刻にできることは局所系 A, B に対する操作 U_A, U_B である。また因果律的な要請を仮に満たしていたとしても、デコヒーレント的な効果により非局所的な動作は事実上不可能に等しい。この因果律からの要請により、量子情報において行える操作は、局所的な量子操作と、古典的な通信による操作の組み合わせである。この操作を LOCC 写像と呼ぶ。数学的な定義は以下の通りである。

定義：LOCC 写像

初期状態： ρ_{AB} (ただし AB は因果律的に許容される範囲で空間的に離れている)

1. 系 A に対して測定を行い、結果 μ を得る。
2. A から B に対して測定結果を送信する。
3. B が測定結果に応じた局所的な操作 $U_{B\mu}$ を行う。
4. B が測定を行い、B から A に同様の操作を施す。以後これを繰り返す。

この操作を TCPC 写像で表すことを考える。まず 1 から 3 までの一連の操作は測定演算子 $M_{A\mu}$ 及び局所的演算子 $U_{B\mu}$ を用いて以下のように表すことが出来る。(ただし局所性より $[M_{A\mu}, U_{B\mu}] = 0$ である点に注意)

$$\Gamma^{LOCC}(\rho_{AB}) = \sum_{\mu} U_{B\mu} M_{A\mu} \rho_{AB} M_{A\mu}^\dagger U_{B\mu}^\dagger \quad (2.46)$$

4 の繰り返し操作は直前の状態 ρ を測定結果 $(\mu_1, \dots, \mu_n)$ の多変数関数と見ることにより 1 から 3 をあらかじめ行われた操作と考えることが出来る。結局任意の LOCC 写像は (2.46) の連鎖によりモデル化することが出来る。

3 量子情報の基礎概念

「何が必要か？」を議論する際に、その答えそのものと同程度重要なものとして、「最低限」何が必要かを論ずることが挙げられる。例えば三角形の面積を求めると

いう問題があった際、それを解くためには底辺と高さの情報さえ分かれば十分であり、頂点の色や図形が描かれた紙の材質といった情報は面積を求める上では本質的ではない。このように、ある目的を達成するためには、必要な情報と不要な情報を区別することが重要となる。

量子情報理論においても同様の問題が現れる。ある情報処理を実現するために、系がどれだけの情報を保持しているのか、あるいは二つの状態を区別するためにどれだけの情報が必要なのかを議論する必要がある。そのためには、まず「情報量」そのものを定量化しなければならない。しかし、単に状態を記述するパラメータの個数を数えればよいわけではない。例えば、確率 $1/2$ で表が出るコインと、確率 $1/2$ で裏が出るコインの結果は一回の試行では予測できない一方、必ず表が出るコインの結果には不確実性が存在しない。この「不確かさ」を定量的に記述できる量が必要となる。

この要請に応える概念がエントロピーである。エントロピーは、ある系が保持する不確実性、あるいはその系を記述するために必要な情報量を定量化する量として導入される。特に古典情報理論ではシャノンエントロピー、量子情報理論ではフォン・ノイマンエントロピーが中心的な役割を果たし、以後登場する情報量、エンタングルメント、量子通信容量などの多くの概念は、このエントロピーを基礎として定義される。故に、本節の目的は以下のように設定した。

この節の目的

古典、及び量子のエントロピーの性質について理解する。

3.1 古典情報エントロピーの概念

まずはエントロピー、及び統計性の不確かさの概念に直感的な描像を与える。

直感的描像：

そもそも不確かさとはどういうことか？例えば2つの事象 A,B が確率的に存在するとして、A が9割で実現する場合と A が5割で実現する場合であれば、直感的には後者のほうが不確かであるといえる。

この不確かさに定量的な定義を与えるため、別の見方を考える。仮にこの事象 A,B のどちらを実現するかを記述するために2つの大きさの違う符号 (例えば大きさを字数として、「00」と「1」を符号として選ぶ) を用意するとする。事前にどちらの事象が起こりやすいかの情報を得ることが出来ていれば、実現しやすいほうに小さい符号を割り当てることにより確率の偏りから記述する情報の量を圧縮することが出来る。

以上の議論より、不確かさとは、「情報量の圧縮可能性である」と、直感的に解釈できる。

Shanon-エントロピーは、上記の直感を用いた、確率と圧縮可能性をつなぐ量である。

定義：Shanon のエントロピー

ある確率ごとに情報を提供する情報源 $\{p_1 \cdots p_n\}$ に対しての Shanon-エントロピー $H(p)$ は以下のように定義される。

$$H(p) = \sum_i -p_i \log(p_i) \quad (3.1)$$

この時、形式的に $0 \log 0 = 0$ であるとする。実現しない状態は不確かさを与えないという直感にこの形式は対応している。

shannon のエントロピーは確率的に起こる事象を記述する際に必要な、最小のビット数である。この statement が正しいことを、以下の例で確認する。

例：Shanon エントロピーと最小ビット数

例えば 4 つの事象 A,B,C,D が確率 $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}$ で記述できるとする。この際、4 つの事象に対してどのような並び方に対しても区別できるビットを用いた最小の符号として、(0,01,001,111) が挙げられる。事象 A,B,C,D がそれぞれどの符号に対応しているかを考えた際に、情報量が最小となるのは明らかに (A,B,C,D)=(0,01,001,111) と対応させた場合となる。この場合、一回の測定で記述されるビット数の期待値と Shanon-entropy の量は以下の対応である。

$$\text{ビット数} : \frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{7}{4}$$

$$\text{Shanon エントロピー} : H(p) = \frac{1}{2} \log 2 + \frac{1}{4} \log 4 + \frac{1}{8} \log 8 + \frac{1}{8} \log 8 = \frac{7}{4}$$

確かに、最小ビット数と Shanon エントロピーは一致する。

次に、情報の「近さ」を定量化することを考える。確率分布が近いほど 0 に近く、非負である量として、以下の相対エントロピーを定義する。

定義：相対エントロピー

同じ情報を異なる確率で提供する 2 つの情報源 (p_i, q_i) に対して相対エントロピーを以下のように定義する。

$$H(p_i || q_i) = \sum_i -p_i \log \frac{q_i}{p_i} \quad (3.2)$$

また、相対エントロピーの性質として、以下が存在する。

性質：相対エントロピーの非負性

相対エントロピーは非負であり、確率分布が完全に一致する場合のみに 0 となる。

証明：

$$\begin{aligned}
H(p_i||q_i) &= \sum_i -p_i \log \frac{q_i}{p_i} \\
&\geq \frac{1}{\ln 2} \sum_i p_i \left(1 - \frac{q_i}{p_i}\right) \left(-\log(x) \geq \frac{1-x}{\ln 2}\right) \\
&= \frac{1}{\ln 2} \sum_i (p_i - q_i) = 0
\end{aligned} \tag{3.3}$$

第2式の等号成立条件は $p_i = q_i$ 、つまり確率分布が等しい場合である。

また相対エントロピーは shanon のエントロピーのより一般的な量であると捉えることもできる。 q_i が仮に等確率であるとするなら、相対エントロピーは $H(p_i||q_i) = \log d - S(p_i)$ であるとみなせる。この時、相対エントロピーの非負性より、エントロピーは $S(p_i) \leq \log d$ である。このように相対エントロピーは他のエントロピーの性質を議論する際のツールとしてもしばしば用いられている。

また、確率分布が複数の確率変数 (x,y) による場合も考えられる。この系の場合、情報源 (x,y) の間の相関なども考慮に入れる必要がある。この相関を定量化する際に重要な量として、例えば以下の量が考えられる。

定義：複数確率変数間のエントロピー

- ・ 結合エントロピー $H(x,y)$

$$H(x,y) = - \sum_{x,y} p(x,y) \log(p(x,y)) \tag{3.4}$$

- ・ 条件付きエントロピー $H(x|y)$

$$H(x|y) = H(x,y) - H(y) \tag{3.5}$$

- ・ 相互情報量 $H(x:y)$

$$H(x:y) = H(x) + H(y) - H(x,y) \tag{3.6}$$

直感的描像：

まず「結合エントロピー」についてだが、複数の確率分布に対するの shanon エントロピーの自然な拡張であるといえる。

「条件付きエントロピー」は (x,y) のうち x が定まっていた際の情報量として考えることが出来る。直感的には「結合エントロピー」、つまり (x,y) の確率分布のうち x が定まったことで x に関する情報量が欠落したと捉えることが出来る。

「相互情報量」は情報源の相関を考えることが出来る。これは結合エントロピーは (x,y) 全ての情報量を1回ずつ考慮していることに対し、各変数のエントロピーの和に関しては重複部分は2回数えていることに由来する。すなわち、相互情報

量は重複部分、つまり相関が存在する部分の情報量を表していると取れる。
これらを図に纏めると、以下のようになる。

エントロピーに関する重要な性質として、劣加法性が挙げられる。

定理：劣加法性

- (1) $H(x, y) \leq H(x) + H(y)$
- (2) $H(x, y, z) + H(y) \leq H(x, y) + H(y, z)$

証明：

((1) の証明)

$$\begin{aligned} H(x, y) - (H(x) + H(y)) &= \sum_{x, y} p(x, y) \log \frac{p(x)p(y)}{p(x, y)} \\ &\leq \sum_{x, y} \frac{p(x, y)}{\ln 2} \left(\frac{p(x)p(y)}{p(x, y)} - 1 \right) = 0 \end{aligned} \quad (3.7)$$

((2) の証明)

$$\begin{aligned} H(x, y, z) + H(y) - (H(x, y) + H(y, z)) \\ &\leq \sum_{x, y, z} \frac{p(x, y, z)}{\ln 2} \left(\log \frac{p(x, y)p(y, z)}{p(y)p(x, y, z)} - 1 \right) \\ &= \frac{1}{\ln 2} \left(\sum_y p(y) - \sum_{x, y, z} p(x, y, z) \right) = 0 \end{aligned} \quad (3.8)$$

この2つの劣加法性の式はYの結果を知ることによりエントロピーが減少し、その条件が増えるごとに減少が蓄積していくことを示している。この結果は条件を絞ることにより設定することにより事象の類推がしやすくなるという直感に確かに一致している。

3.2 量子情報エントロピーの概念

量子力学では統計性は密度行列のトレースで記述される。従って、量子状態 ρ に対するエントロピーは以下のように定義される。このエントロピーのことを von Neumann エントロピーとよぶ。

定義：von Neumann エントロピー

$$S(\rho) = -\text{tr}(\rho \log(\rho)) \quad (3.9)$$

密度行列の固有値を λ_x であるとする、von Neumann エントロピーは $S(\rho) = -\sum_x \lambda_x \log \lambda_x$ である。これは古典的なエントロピーと一致する。このように、量子力学においても古典エントロピーに対する対応物を考えることが出来る。また、

この事実より、エントロピーが0となるのは純粋状態となることが容易に分かる

同じ Hilbert 空間に属する異なる量子状態 ρ, σ に対して、古典的な相対エントロピーの対応物を以下のように定義する。

定義：量子相対エントロピー

$$S(\rho||\sigma) = \text{tr}(\rho \log \rho) - \text{tr}(\rho \log \sigma) \quad (3.10)$$

古典の場合と同様に、相対エントロピーは必ず非負になることが示される。これを Klein の不等式と呼ぶ。

性質：Klein の不等式

$$S(\rho||\sigma) \geq 0 \quad (3.11)$$

証明：

$\rho = \sum_i p_i |i\rangle \langle i|, \sigma = \sum_j p_j |j\rangle \langle j|$ とする。

まず、相対エントロピーはその定義より、以下のように書き換えられる。

$$S(\rho||\sigma) = \sum_i p_i \log p_i - \sum_{i,j} p_i P_{ij} \log q_j \quad (3.12)$$

ただし、 $P_{ij} = \langle i|j\rangle \langle j|i\rangle$ である。また $\sum_i P_{ij} = \sum_j P_{ij} = 1$ が成立する。

この時 $\log$ 関数の凸性より、 $\sum_j P_{ij} \log q_j \leq \log(\sum_j P_{ij} q_j)$ であることがわかる。ただし等号成立条件は $P_{ij} = 1$ となるような j が存在すること、つまり同一の基底による状態が存在することである。これを用いることで相対エントロピーについて以下の不等式が成立することが示せる。

$$\begin{aligned} S(\rho||\sigma) &\geq - \sum_{i,j} p_i \log \frac{P_{ij} q_j}{p_i} \\ &\geq \sum_i \frac{p_i}{\ln 2} \left(1 - \frac{P_{ij} q_j}{p_i}\right) \\ &= \frac{1}{\ln 2} \left(\sum_i p_i - \sum_j q_j\right) = 0 \end{aligned} \quad (3.13)$$

注目すべきは、古典エントロピーと量子エントロピーの間に異なる性質が存在することである。

例えば古典エントロピーに対しては $H(y|x) \geq 0$ より、一般的に $H(x,y) \geq H(x)$ であることが示せる。これにより、古典の場合に情報源の結合は一般的にエントロピーを増大させる。一方、ベル状態に対して全体形と部分系のエントロピーをとると、 $S(\rho_{AB}) = 0$ (ベル状態は全体形の純粋状態) かつ、 $S(\rho_A) = S(\text{tr}_B(\rho_{AB})) = 1$ であるため、 $S(\rho_{AB}) \leq S(\rho_A)$ が成立する。このため、系の合成によりエントロ

ピーが増大するとは限らない点が、量子において重要である。

量子エントロピーの性質が古典と違うことは直前に述べた通りであるが、その中でも似通った性質が存在することは注目に値する。例えば、量子エントロピーに対しても劣加法性が成り立つ点は重要である。

定理：劣加法性

量子系 A, B が仮に存在したとして、hilbert 空間を結合させた系 AB に対してエントロピーを考えたとなると、以下のような不等式が成立する。

$$|S(A) - S(B)| \leq S(A, B) \leq S(A) + S(B) \quad (3.14)$$

これはエントロピーに関する三角不等式であると言え、また古典エントロピーにおける劣加法性 (1) の不等式の拡張であると言える。

劣加法性の不等式 (2) も量子エントロピーに拡張できることが知られている。つまり、システム ABC が存在した場合、以下のような不等式が成立する。

$$S(A, B, C) + S(B) \leq S(A, B) + S(B, C) \quad (3.15)$$

ただし、こちらの証明は複雑であるため付録に譲る。

証明：

$S(A, B) \leq S(A) + S(B)$ に関しては、Klein の不等式からの帰結である。 $\rho = \rho_{AB}, \sigma = \rho_A \otimes \rho_B$ として、Klein の不等式を用いることにより、以下のように示せる。

$$\begin{aligned} S(\rho_{AB}) &= -\text{tr}(\rho_{AB} \log \rho_{AB}) \\ &\leq -\text{tr}(\rho_{AB} \log(\rho_A \otimes \rho_B)) \\ &= -\text{tr}(\rho_{AB} (\log \rho_A + \log \rho_B)) \\ &= -\text{tr}(\rho_A (\log \rho_A)) - \text{tr}(\rho_B (\log \rho_B)) = S(A) + S(B) \end{aligned} \quad (3.16)$$

$|S(A) - S(B)| \leq S(A, B)$ の証明は純粋化の手続きを用いる。

仮にシステム AB を純粋化するようなシステムを R とする。 A と R の複合系に対して $S(A, R) \leq S(A) + S(R)$ が成立する。この時システム ABR は純粋状態であるため、submit 分解の性質から $S(B) = S(A, R), S(R) = S(A, B)$ が成立する。また、同様の理由で $S(A) = S(B, R), S(R) = S(A, B)$ である。以上を並べると、 $|S(A) - S(B)| \leq S(A, B)$ であることが示される。

また、系 ABC に関して純粋化する補助システム R の手続きにより、この劣加法性の不等式は以下の式と同様であることが示せる。

$$S(R) + S(B) \leq S(R, C) + S(B, C) \quad (3.17)$$

この不等式は古典において全く同じ式が成立するが、その由縁が全く異なる点は注目すべきである。古典においては情報源の結合によりエントロピーが減少しないことから $H(A) \leq H(A, B)$ が成立するため、この不等式は自然に導入される。

しかし量子的場合、Bell 状態の例の通り、系の結合が必ずしもエントロピーの増大につながらない。上の式は、単体では成立しえないものが「なぜか」2系に対して加えた際にエントロピーが減少しないことを示している。

量子力学において測定は、確率分布を変動させる要因の一つである。従って測定操作に対してのエントロピーの変化を理解することは重要である。ここでは例として、射影測定におけるエントロピーの変化を追う。

例：射影測定のエントロピーの変化

射影測定に対してはエントロピーが減少しないことが示される。射影測定前の密度行列を ρ 、測定後の密度行列を $\rho' = \sum_i P_i \rho P_i$ と記述する。Klein の不等式において $\sigma = \rho'$ であるとする、 $S(\rho) \leq -\text{tr}(\rho \log(\rho'))$ であるといえる。さらに射影測定の完全性関係 $\sum_i P_i = 1, P_i^2 = P_i$ より $\text{tr}(\rho \log(\rho')) = \text{tr}(\sum_i P_i^2 \rho \log(\rho')) = \text{tr}(\sum_i P_i \rho \log(\rho') P_i)$ であることが言える。これに加えて $\rho' P_i = P_i \rho P_i^2 = P_i^2 \rho P_i = P_i \rho'$ より $[\log(\rho'), P_i] = 0$ となり、 $\text{tr}(\rho \log(\rho')) = \text{tr}(\rho' \log(\rho'))$ が成立する。以上より、射影測定に対して以下のことが成立する。

$$S(\rho) \leq S(\rho') \quad (3.18)$$

最後に述べる量子エントロピーの特性は凸性である。

定理：量子エントロピーの凸性

一般のエントロピーに対して以下のような式が成立する。

$$\sum_i p_i S(\rho_i) \leq S(\sum_i p_i \rho_i) \leq H(p) + \sum_i p_i S(\rho_i) \quad (3.19)$$

証明：

(左の不等式の証明)

証明を行う際に $\rho'_i = \rho_i \otimes |i\rangle \langle i|$ となる補助システムを導入する。 $S(\sum_i p_i \rho'_i) = S(\sum_i p_i \rho_i \otimes |i\rangle \langle i|)$ であるから以下の対応が成立する。(ただし、 ρ_i の固有値を λ_i^j であるとする)

$$\begin{aligned} S(A) &= S(\sum_i p_i \rho_i) \\ S(B) &= S(\sum_i p_i |i\rangle \langle i|) = H(p) \\ S(A, B) &= S(\sum_i p_i \rho_i \otimes |i\rangle \langle i|) = \sum_{i,j} p_i \lambda_i^j \log(p_i \lambda_i^j) = H(p) + \sum_i p_i S(\rho_i) \end{aligned} \quad (3.20)$$

$S(A, B) \leq S(A) + S(B)$ より $\sum_i p_i S(\rho_i) \leq S(\sum_i p_i \rho_i)$ が成立する。

(右の不等式の証明)

まずは純粋化の手続きによりシステム A をシステム AB の純粋状態にすることにより、 ρ_i が純粋状態である場合に、上の不等式が満たされることを見る。まず、純粋状態

$|A\rangle_i$ に対して補助システム B を導入し、純粋化の過程により $|AB\rangle = \sum_i \sqrt{p_i} |A\rangle_i |i\rangle$ を作成できる。システム AB が純粋状態なら $S(A) = S(B) = S(\sum_i p_i |A\rangle_i \langle A|_i) = S(\sum_i p_i \rho_i)$ である。そしてシステム B に対して基底 $|i\rangle$ を用いて射影測定を行うと、測定後の状態は $\rho'^B = \sum_i p_i |i\rangle \langle i|$ であり、つまり $S(\rho'^B) = H(p)$ である。射影測定によりエントロピーが増大せず、純粋状態において $S(\rho_i) = 0$ となるため、以下の式が成立。

$$S(\sum_i p_i \rho_i) \leq H(p) + \sum_i p_i S(\rho_i) \quad (3.21)$$

この手続きは混合状態に対しても成立する。 $\rho_i = \sum_j p_i^j |A\rangle_i^j \langle A|_i^j$ であるとする、 $\sum_j p_i^j = 1$ であることと純粋状態での結果を用いて、

$$\begin{aligned} S(\rho) &\leq - \sum_{i,j} p_i p_i^j \log(p_i p_i^j) \\ &= - \sum_i p_i \log(p_i) + \sum_i p_i \sum_j p_i^j \log(p_i^j) \\ &= H(p) + \sum_i p_i S(\rho_i) \end{aligned} \quad (3.22)$$

以上より、量子エントロピーにおいても凸性が成立することが示された。

4 エンタングルメントの定量化

後に述べるように、量子計算がもつれの存在なしに実現することが出来ない。このため、「エンタングルメント」は情報的な資源であるとみなせる。量子もつれの資源としての性能を評価するために、もつれの厳密な定義、及びその定量化が重要となる。故に、本節では今まで述べた知識を用いて、量子もつれの定量化、及び物理的な解釈を目指す。最終的な目標は以下の statement を理解することである。

この節の目的

エンタングルメントエントロピーの物理的意味を理解する。

4.1 エンタングルメントエントロピー

まず始めに、始状態が以下のように、直積状態にかけた場合を考える。

$$|\psi\rangle_{AB} = |\phi\rangle_A |\phi\rangle_B \quad (4.1)$$

この state から、LOCC を用いてどのような状態に遷移できるかを考える。LOCC は局所的な操作であるため、A 上の state は A にしか移さないし、B 上の state は B にしか移さない。また、観測操作により $\rho_A \rightarrow \rho(\mu)_A$ に遷移する確率は p_μ である。このため、LOCC 写像を用いると、直積状態から、一般に以下のような state にまで移すことができる。この、直積の形から LOCC で移れる、以下の形式の state を「separable 状態」と呼ぶ。

定義：separable 状態

$$\Gamma^{LOCC}(\rho_{AB}) = \sum_{\mu} p_{\mu} \rho_A(\mu) \otimes \rho_B(\mu) \quad (4.2)$$

これに対して、例えば Bell 状態 $|Bell\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ が separable であるかを考える。まず、Bell 状態は全体としては純粋状態であるから、Bell 状態が separable であるとするならその密度行列は以下のように記述されねばならない。

$$\rho_{Bell} = \rho_A \otimes \rho_B \quad (4.3)$$

Bell 状態の密度行列がこのように記述できるためには、Bell 状態がテンソル積でかけねばならないことを意味する。これは、以下を満たす (a,b,c,d) が存在せねばならないことを意味する。

$$\begin{aligned} |Bell\rangle &= (a|0\rangle + b|1\rangle)(c|0\rangle + d|1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \\ \iff ac &= bd = \frac{1}{\sqrt{2}}, bc = ad = 0 \end{aligned} \quad (4.4)$$

そして、そのような (a,b,c,d) は存在しない。従って、直積状態から LOCC 写像で移れない量子状態が存在することがこれで示せた。

LOCC による相関が、通信というある種古典的な相関であることを考えると、Bell 状態は、古典的な操作によって生み出すことが出来ない量子的な相関を持つと考えることができる。この LOCC では生み出すことが出来ない量子相関を「エンタングルメント」と呼び、この相関を持つ状態を、「もつれ状態」と定義する。

定義：エンタングルメント

直積状態から LOCC では生み出すことの出来ない相関

これで量子もつれの定性的な定義は完了したが、先ほども述べたとおり、その資源としての性能を評価するために、「どの程度のエンタングルメント」が存在するかを表す指標が必要である。量子もつれを定量化する方法として、「エンタングルメントエントロピー」が挙げられる。これは、部分系に対して定義された量子エントロピーそのものである。

定義：エンタングルメントエントロピー (EE)

純粋状態 $|\psi\rangle_{AB}$ の密度行列を ρ_{AB} とした際、エンタングルメントエントロピーは以下で定義される。

$$S_A = -\text{tr}(\rho_A \log(\rho_A)) \quad (\rho_A = \text{tr}_B(\rho_{AB})) \quad (4.5)$$

エンタングルメントエントロピーのすぐに分かる性質として、以下が挙げられる

性質：EE の性質 (1)

$$S_A = S_B \quad (4.6)$$

証明：

submit 分解 $|\psi_{AB}\rangle = \sum_n \sqrt{p_n} |u_n\rangle_A |v_n\rangle_B$ より自明。

このエントロピーが量子もつれの定量化となり得る根拠として、以下のような性質が成り立つ点が挙げられる。

性質：EE の性質 (2)

1. 系 A, B にかかる局所ユニタリー演算に対して $S(U_A U_B |\psi\rangle_{AB}) = S(|\psi\rangle_{AB})$
2. $|\psi\rangle_{AB} = |i\rangle_A |j\rangle_B$ であるなら $(|\psi\rangle_{AB}) = 0$
3. 局所的な測定に対してエントロピーの平均は増大しない。

証明：

(1.2 の証明)
定義より自明に成り立つ。

(3 の証明)
まず系 AB の測定前状態を $|\psi\rangle_{AB}$ とし、測定により指数 μ が定まった状態を $|\psi(\mu)\rangle_{AB}$ であるとする。この時、測定を系 A に対して行い、かつ測定後純粋状態であったとすると、測定オペレータは M_μ^A として表され、指数 μ の測定確率は $p(\mu) = \langle \psi |_{AB} (M_\mu^A (M_\mu^A)^\dagger) | \psi \rangle_{AB}$ であり、測定後状態は $|\psi(\mu)\rangle_{AB} = \frac{M_\mu^A |\psi\rangle_{AB}}{\sqrt{p(\mu)}}$ である。測定における密度行列の平均アンサンブルは $\rho' = \sum_\mu p(\mu) |\psi(\mu)\rangle_{AB} \langle \psi(\mu) |_{AB} = \sum_\mu M_\mu^A |\psi\rangle_{AB} \langle \psi |_{AB} (M_\mu^A)^\dagger$ である。この密度行列に対して A に対する部分トレースをとったとすると、以下の 2通りの式が成立する。

$$\begin{aligned} \text{tr}_A \rho' &= \sum_\mu p_\mu \text{tr}_A (|\psi(\mu)\rangle_{AB} \langle \psi(\mu) |_{AB}) \\ \text{tr}_A \rho' &= \text{tr}_A \left(\sum_\mu (M_\mu^A)^\dagger M_\mu^A |\psi\rangle_{AB} \langle \psi |_{AB} \right) \\ &= \text{tr}_A (|\psi\rangle_{AB} \langle \psi |_{AB}) \end{aligned} \quad (4.7)$$

従って測定行為の前後の A に対し縮約した密度行列を ρ^B, ρ_μ^B とするとエンタングルメントエントロピーは以下の通り。

$$S(|\psi\rangle_{AB}) = -\text{tr}_B (\rho^B \log \rho^B) = \sum_\mu -p_\mu \text{tr}_B (\rho_\mu^B \log \rho_\mu^B) \quad (4.8)$$

フォンノイマンエントロピーの凸性より、最終的に以下の不等式が成立している。

$$S(|\psi\rangle_{AB}) = S(p_\mu \text{tr}_A (|\psi(\mu)\rangle_{AB} \langle \psi(\mu) |_{AB})) \geq \sum_\mu p_\mu S(|\psi(\mu)\rangle_{AB}) \quad (4.9)$$

この不等式及びユニタリー変換がエントロピーを変化させない事実と合わせると、仮に $|\psi\rangle_{AB}$ が LOCC 写像において $|\phi\rangle_{AB}$ に必ず変化すると仮定した際、終状態に μ 依存性は存在しないため規格化により確率の総和は 1 となるため、結局エントロピーは増大しないという事実が導かれる。

エンタングルメントエントロピーがもつれを定量化できる量として考えられる点として、LOCC を用いて量子もつれの濃縮の定量化を与えることが出来る点が挙げられる。状態 $|\psi\rangle_{AB}$ を $|\psi\rangle_{AB}^{\otimes N}$ と複製し (非クローン定理で見るとおり、特定の状態をコピーするようなユニタリー演算は特に禁止されていない)、LOCC を用いてこの状態をベル状態に変換することを「もつれの濃縮」と言う。この時濃縮できる最大の Bell 状態の数は平均 $NS(|\psi\rangle_{AB})$ であることがわかっている (後のメジャライゼーション、及びもつれの抽出において議論する)。また Bell 状態はエンタングルメントエントロピーを最大にする状態であるため、LOCC の手続きでは絶対に生成できない。この性質により Bell 状態が量子もつれが存在することを表す一つの単位であり、エンタングルメントエントロピーがその単位を系がいくつ潜在的に含んでいるかを表す指標となっている。

本格的なエンタングルメントエントロピーの物理的解釈を行う前に、他の定量化の方法量子もつれの定量化を議論する際、重要なのは EE の性質 (2) のみであり、これを満たすなら EE でなくても定量化の候補足り得る。さらに、性質 1,3 を証明する際に用いた性質は、エントロピー関数の凸性、及びユニタリ不変性である。これを踏まえると、量子もつれの定量化方法を考える際に、候補となる関数は以下の性質を持つ必要がある。

性質：エンタングルメント定量化に必要な性質

1. ユニタリー不変性 : $f(U\rho U^\dagger) = f(\rho)$
2. 凸性 : $f(q\rho_1 + (1-q)\rho_2) \geq qf(\rho_1) + (1-q)f(\rho_2)$

この性質を満たす関数として、 $0 \leq n \leq 1$ における「 n 次量子 renyi エントロピー」 $S_n(\rho)$ が挙げられる。部分系 A に対し縮約した密度行列が仮に $\rho_A = \text{tr}_B(\rho_{AB})$ で記述されたとすると、 n 次 renyi エントロピー $S_n(\rho)$ の定義は以下。

定義： n 次 renyi エントロピー

$$S_n(\rho) = \frac{1}{1-n} \log(\text{tr}_A(\rho_A^n)) \quad (4.10)$$

n 次 renyi エントロピー $S_n(\rho)$ の性質は以下の通りである。

性質：renyi エントロピーの性質

1. ユニタリー不変性
2. 凸性
3. $n \rightarrow 1$ においてエンタングルメントエントロピーと一致する

証明：

1. ユニタリー不変性はトレースの変換性より自明。
2. 凸性はトレースを固有値の足し算と考えた際に $0 < n < 1$ において $\frac{d^2}{dx^2} x^n < 0$ より凸性を示し、 $\frac{1}{1-n} \ln(x)$ もまた凸な関数であることから示せる。
3. n 次 renyi エントロピーは $n \rightarrow 1$ においてエンタングルメントエントロピーと一致することが以下のように示せる。仮に密度行列の固有値を λ_i^A であるとする、 $\sum_i \lambda_i^A = 1$ かつ $f_n(\rho) = \frac{1}{1-n} \log(\sum_i (\lambda_i^A)^n)$ である。

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow 1} S_n(\rho) &= -\frac{d}{dn} \sum_i \log\{(\lambda_i^A)^n\}|_{n=1} \\
&= \sum_i \frac{\log(\lambda_i^A)(\lambda_i^A)^n}{\sum_i (\lambda_i^A)^n}|_{n=1} \\
&= \sum_i \lambda_i^A \log(\lambda_i^A) = S(\rho)
\end{aligned} \tag{4.11}$$

renyi エントロピーは von Neuman エントロピーを含んでいるという意味でより一般的な量であると言える。

最後に一つ注意すべき点を述べる。エンタングルメントエントロピーの性質を議論する際、状態が純粋状態、つまり状態がベクトルとして確定している点を仮定している。混合状態に対してはエンタングルメントエントロピーはもつれに対して知見を与えるとは限らない。なぜなら、もつれ由来の統計性の他に、確率源からくる確率も混同するためである。混合状態に対してもつれを与える方法はまだ議論の途中であるが、例えば「ネガティビティ」という指標が候補として存在する。

4.2 メジャライゼーションと LOCC 写像

LOCC においてエンタングルメントエントロピーが増加しないことは既に述べたが、逆に減少する過程は全て LOCC により記述できるとは限らない。ある状態 ρ_s から ρ_f に遷移できる必要十分条件は、 ρ_f の固有値で作成したベクトルが ρ_s のベクトルに対して「メジャライズ」されていることである。以下これを示す。まずメジャライズの定義を述べる。 d 次元ベクトル $\vec{x}, \vec{y}$ の成分を大きい順に並べ替えたベクトルを $\vec{x}_\downarrow, \vec{y}_\downarrow$ と記述したとする。並べ替えたベクトルに対して以下の2つの式が成立する場合、ベクトル $\vec{x}$ はベクトル $\vec{y}$ にメジャメントされ用いてと言う。

$$\sum_{i=1}^{d-1} x_\downarrow^i \leq \sum_{i=1}^{d-1} y_\downarrow^i \tag{4.12}$$

$$\sum_{i=1}^d x_\downarrow^i = \sum_{i=1}^d y_\downarrow^i \tag{4.13}$$

メジャライズに対して有用な定理をいくつか述べる。この定理の存在により、直感的にベクトルの「メジャライズ」は確率的な転置操作によりベクトルを生成する動作ととらえることが出来る。

定理1：ベクトル $\vec{x}$ はベクトル $\vec{y}$ にメジャメントされる必要十分条件は確率 p_j 及び置換行列 P_j が存在し、以下のような関係を満たすことである。

$$\vec{y} = \sum_j p_j P_j \vec{y} \quad (4.14)$$

定理2： $d \times d$ 次元行列 D が二重確率的 (任意の列、もしくは行についての成分の和が1となる) である必要十分条件は確率 p_j 及び置換行列 P_j が存在し、以下のような関係を満たすことである。

$$D = \sum_j p_j P_j \quad (4.15)$$

この2つの定理から、エルミート行列において ρ_s が ρ_f によりメジャライズされている必要十分条件は2つの密度行列が以下の関係を満たすような確率 p_j 、ユニタリー行列 U_j が存在することである。

$$\rho_s = \sum_j p_j U_j \rho_f U_j^\dagger \quad (4.16)$$

これは置換行列がユニタリー行列である自明な性質から証明できる。以上を用いてある状態 ρ_s から ρ_f に LOCC を用いて遷移できる必要十分条件は、 ρ_s の固有値で作成したベクトルが ρ_f のベクトルに対して「メジャライズ」されているとことであることを示す。

複合系 AB を考えた際、仮に A が測定を行い、B に操作を行わせる LOCC 写像を用いて ρ_s から ρ_f に変換させたとする。この操作を A の視点から見ると、つまり B に対する部分トレースを施した視点から眺めると、j を得る測定操作 M_j を行うがその結果の如何に関わらず状態が ρ_f となる。つまり以下の関係式が成立する。

$$M_j \rho_s^A M_j^\dagger = p_j \rho_f^A \quad (4.17)$$

上式と極分解 (任意の正方行列をユニタリー行列と半正値行列の積に分解すること) の考え方をを用いることにより、 $M_j \sqrt{\rho_s^A}$ を以下のように計算できるユニタリー行列 V_j が存在することがわかる。

$$M_j \sqrt{\rho_s^A} = \sqrt{M_j \rho_s^A M_j^\dagger} V_j = \sqrt{p_j \rho_f^A} V_j \quad (4.18)$$

この行列の共役転置行列を右からかけると、以下の式が成立する (schmidt 分解より密度行列の共役転置行列は密度行列)。

$$\sqrt{\rho_s^A} M_j^\dagger M_j \sqrt{\rho_s^A} = p_j V_j^\dagger \rho_f^A V_j \quad (4.19)$$

j に関する測定操作の完全性関係から以下の式が成立する。

$$\sum_j p_j V_j^\dagger \rho_f^A V_j = \sqrt{\rho_s^A} \sum_j M_j^\dagger M_j \sqrt{\rho_s^A} = \rho_s^A \quad (4.20)$$

schmidt 分解の考え方によると、行列の固有値は部分トレースにより変化しない。また、これはメジャライズされた行列が (4.16) によりユニタリー行列を与えられた際にどのような測定オペレータを準備すればよいかを与える式とも捉えることが出来るので、十分条件も与える。結局、部分系 A から見た議論によりある状態 ρ_s から ρ_f に LOCC を用いて遷移できる必要十分条件は ρ_f の固有値で作成したベクトルが ρ_s のベクトルに対して「メジャライズ」されているとことであることが示された。

4.3 典型系列ともつれの抽出

LOCC の欄で見たとおり、状態のコピーから LOCC を用いて Bell 状態を生成することをもつれの抽出と呼ぶ。以下典型系列の概念を用いて実際にもつれの抽出量とエンタングルメントエントロピーの関係を述べる。

まずは古典的な典型系列の定義を述べる。典型系列とは情報源から取り出される情報列のうち、「取り出されやすい」情報列である。このことを簡単なモデルで考える。まず情報源が確率 p で「0」で取り出され、確率 $1-p$ で「1」と与えられているとする。この際無限に大きい n 個の情報を取り出した際に期待値として情報列のうち「0」は np 個、「1」は $n(1-p)$ 個取り出されると期待される。この系においては典型行列は「0 が np 個、1 が $n(1-p)$ 個存在する情報列」であると言える。情報源より取り出された情報列 $(x_1 \cdots x_n)$ が典型行列となる確率は以下の通り。

$$p(x_1 \cdots x_n) = p^{np}(1-p)^{n(1-p)} \quad (4.21)$$

両方対数をとると以下のように典型行列が取り出される確率は shannon のエントロピーに関係があることがわかる。

$$\log p(x_1 \cdots x_n) = np \log p + n(1-p) \log(1-p) = -nH(p) \quad (4.22)$$

全確率は 1 を超えないためこの系に存在する典型系列の数は精々 $2^{nH(p)}$ であることがわかる。

一般の情報源に対しこの考えを拡張する。この拡張は単純で、仮に情報源が吐き出す情報 x_i に対しその確率が p_i であるとする、典型行列は情報 x_i が np_i 個存在する情報列であると言える。この場合情報列が典型行列となる確率は同様の方法で以下の通りとなる。

$$\log p(x_1 \cdots x_n) = n \sum_i p_i \log p_i = -nH(p) \quad (4.23)$$

このため典型行列の数は同様に精々 $2^{nH(p)}$ である。

典型系列にある程度の誤差の許容することを考える。仮に許容誤差 $\epsilon > 0$ を与えた際、情報列 $(x_1 \cdots x_n)$ が以下の確率で出現するとする。この時情報列 $(x_1 \cdots x_n)$ を ϵ 典型的であるという。

$$2^{-n(H(X)+\epsilon)} \leq p(x_1 \cdots x_n) \leq 2^{-n(H(X)-\epsilon)} \quad (4.24)$$

大数の法則を用いると典型系列に対しては以下の定理が成立する。

1. $\epsilon > 0$ を固定した際、 $n \gg 1$ において任意の $\delta > 0$ に対して情報列が ϵ 典型的である確率は少なくとも $1 - \delta$ となる。

2. ϵ 典型的である情報列の数を $T(\epsilon, n)$ であるとする。この場合 $\epsilon > 0$ を固定した際、 $n \gg 1$ において任意の $\delta > 0$ に対して $T(\epsilon, n)$ は以下の不等式を満たす。

$$(1 - \delta)2^{n(H(X)-\epsilon)} \leq T(\epsilon, n) \leq 2^{n(H(X)+\epsilon)} \quad (4.25)$$

量子情報の文脈でこの典型性の概念を導入する。この場合、情報源として以下のように情報列 $(x_1 \cdots x_n)$ を確率 p_x で与える密度行列を以下のように考える。

$$\rho = \sum_x p_x |x\rangle \langle x| \quad (4.26)$$

この場合統計性は古典的な情報源と全く等しくなるため、確率的な典型性の概念は古典の場合を転用できる。それに加えて取り出される情報列が典型的である状

態がなす空間を ϵ 典型空間 $T(\epsilon, n)$ といい、 ϵ 典型空間への写像を $P(\epsilon, n)$ と記述する。この際統計性は古典的な場合と全く同じであるため典型性について同様の定理が存在する。

1. $\epsilon > 0$ を固定した際、 $n \gg 1$ において任意の $\delta > 0$ に対して以下の公式が成り立つ。

$$\text{tr}(P(\epsilon, n)\rho) \geq 1 - \delta \quad (4.27)$$

2. $\epsilon > 0$ を固定した際、 $n \gg 1$ において任意の $\delta > 0$ に対して $T(\epsilon, n)$ の次元 $|T(\epsilon, n)|$ は以下ようになる。

$$(1 - \delta)2^{n(S(\rho) - \epsilon)} \leq |T(\epsilon, n)| \leq 2^{n(S(\rho) + \epsilon)} \quad (4.28)$$

以上のツールを用いてもつれの抽出について議論する。まずはコピー元の複合系 AB の純粋状態を schmidt 分解を用いて以下のように定義する。

$$|\psi\rangle = \sum_x \sqrt{p(x)} |x_A\rangle |x_B\rangle \quad (4.29)$$

この状態に対して多数のコピーを取った際、その状態を以下のように記述する。

$$|\psi\rangle^{\otimes n} = \sum_{x_1 \cdots x_n} \sqrt{p(x_1) \cdots p(x_n)} |x_1 \cdots x_n\rangle_A |x_1 \cdots x_n\rangle_B \quad (4.30)$$

この際 ϵ 典型空間 $T(\epsilon, n)$ に属する状態ベクトルを以下のように定義する。

$$|\phi_n\rangle = \sum_{x \in \epsilon \text{ 典型列}} \sqrt{p(x_1) \cdots p(x_n)} |x_1 \cdots x_n\rangle_A |x_1 \cdots x_n\rangle_B \quad (4.31)$$

$n \gg 1$ である状況において典型空間 $T(\epsilon, n)$ を基底とする測定を仮に部分系 A に対して行ったとすると、全体の状態は最低確率 $1 - \delta$ で $T(\epsilon, n)$ 内の状態をとることが出来る。この時 $T(\epsilon, n)$ の次元の上限、及び無限に小さい ϵ に対して典型系列内では等確率であることを考えると、 $|\phi_n\rangle$ の schmidt 係数の最大 $2^{-n(S(\rho) - \epsilon)}$ であると言える。この状況において $|\phi_n\rangle$ の規格化を考えると、厳密に規格化されている $|\psi\rangle^{\otimes n}$ のうち典型空間 $T(\epsilon, n)$ に属している確率は最低 $1 - \delta$ であるため、 $|\phi_n\rangle$ の規格化定数は高々 $\frac{1}{\sqrt{1 - \delta}}$ である。つまり $|\phi_n\rangle$ の A に対する部分トレースを考えた際、密度行列 ρ_B の固有値の最大値 p_{max} は以下の通り。

$$p_{max} = \frac{2^{-n(S(\rho) - \epsilon)}}{1 - \delta} \quad (4.32)$$

この時 m を以下の不等式を満たすように定義する。

$$\frac{2^{-n(S(\rho) - \epsilon)}}{1 - \delta} \leq 2^{-m} \quad (4.33)$$

このように定義した際係数 2^{-m} の Bell 状態の係数は ρ の固有値をメジャライズしている。従って $|\phi_n\rangle$ を部分トレースした状態は m 個の固有値が 2^{-m} である密度行列 ρ' に LOCC を用いて変換することが出来る。これにより、もつれの抽出を用いることにより n 個のコピーに対して $m = nS(\rho)$ 個の Bell 状態に変換できる。

5 量子テレポーテーション

量子もつれを利用した現象として、代表的なものに量子テレポーテーションが存在する。例えば、詳細を知らない量子ビット $|\phi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ を、他者に会わずに送信したいと考える。量子テレポーテーションとは、もつれを活かしてこの送信の手続きを行う方法である。有名な方法論としては、Bell state を用いて行う方法が知られている (すぐ後で解説)。

ただし、量子もつれの定量化の概念を知った今なら、例えば「Bell state が量子テレポーテーションに必要なことは理解したが、より少ないもつれから量子テレポーテーションを行うことは可能だろうか？」といった疑問が生じるはずである。故に、本章は本論文の前半の集大成として、以下のことを理解することをゴールとする。

この節の目的

量子テレポーテーションを行うために必要な量子もつれの条件を導出する。

5.1 Bell-state による量子テレポーテーション

まず送信すべき量子ビットを系 A', Bell 状態にある状態を複合系 AB であるとする。この時、複合系 A'A を局所的であるとし、系 B は A'A から空間的に離れているとする。この時、全体系 AA'B の状態 $|\psi\rangle$ は以下のように書ける。

$$|\psi\rangle_{AA'B} = |\phi\rangle_{A'} |Bell\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha|0\rangle_{A'} + \beta|1\rangle_{A'}) (|00\rangle_{AB} + |11\rangle_{AB}) \quad (5.1)$$

この時制御ビットを A', 標的ビットを A をして CNOT ゲートを作用させ、及び系 A' に対してアダマールゲートを作用させたものを变形すると以下の式となる (ゲートについては量子回路についてを参照)。

$$\begin{aligned} |\psi'\rangle = H_A C_A^{A'} |\psi\rangle_{AA'B} &= \frac{1}{2} (|00\rangle_{A'A} (\alpha|0\rangle_B + \beta|1\rangle_B) + |01\rangle_{A'A} (\beta|0\rangle_B + \alpha|1\rangle_B) \\ &\quad + |10\rangle_{A'A} (\alpha|0\rangle_B - \beta|1\rangle_B) + |11\rangle_{A'A} (-\beta|0\rangle_B + \alpha|1\rangle_B)) \end{aligned} \quad (5.2)$$

これを踏まえて局所系 A'A における状態を観測し、その結果を B に送信する。この送信結果に対応して B が適切に操作を加えることにより、確かに元の状態 $|\phi\rangle$ が実現されている点を見る。ここで系 AA' で観測された状態と、各状態が観測された際の B の状態を整理する。

$$\begin{aligned} 00 &\rightarrow \alpha|0\rangle_B + \beta|1\rangle_B \\ 01 &\rightarrow \beta|0\rangle_B + \alpha|1\rangle_B \\ 10 &\rightarrow \alpha|0\rangle_B - \beta|1\rangle_B \\ 11 &\rightarrow -\beta|0\rangle_B + \alpha|1\rangle_B \end{aligned} \quad (5.3)$$

以上により、「00 記述できる。た際は何もしない、「01」が観測された際は X ゲートを作用させ、「10」が観測された際は Z ゲートを作用させ、「11」が観測された際は XZ ゲートを作用させる。この手続きにより部分系 B の状態は全ての場合において $|\phi\rangle$ となることが理解できる。

量子テレポーテーションは極めて多くの興味ある哲学的な性質を含んでいる。第1に、これは観測する瞬間に空間的に離れたもう一方の系の状態が定まり情報が伝わるという、一見すると因果律を破っているように見える点である。しかしこれは部分系 B からこの過程を眺めると何も情報が伝わっていないことが明らかとなる。 $|\psi'\rangle$ を密度行列を用いて記述した際、 $A'A$ が持つビットの状態という情報を手に入れることが出来る。つまり、古典的な通信を挟む必要があるため情報を伝える速度が光速を超えることが決していない。

第2の性質として一見この手続きは量子情報をコピーし、非クローン定理に反しているように見える点である。ここでいう非クローン定理とは以下の定理である。

定理：非クローン定理

任意の量子状態を複製できるユニタリーゲートは存在せず、仮に何かしらの状態を複製できるユニタリーゲートが存在するなら、それはその状態、もしくはそれと直交する状態のみを複製することが出来る。

証明：

仮にデバイス A, デバイス B があるとして、デバイス A の量子状態 $|\psi_A\rangle$ をデバイス B に複製できるクローンデバイス U_{copy} があったとする。デバイス A が2つの量子状態 $|\psi\rangle, |\phi\rangle$ の時にクローンデバイスが正常に作用するとする。この時それぞれの量子状態の変化は以下のように書ける。(ただし、デバイス B の初期状態を $|s\rangle$ とする)

$$\begin{aligned} |\psi\rangle |s\rangle &\rightarrow U_{copy}(|\psi\rangle |s\rangle) = |\psi\rangle |\psi\rangle \\ |\phi\rangle |s\rangle &\rightarrow U_{copy}(|\phi\rangle |s\rangle) = |\phi\rangle |\phi\rangle \end{aligned} \quad (5.4)$$

クローンデバイスはユニタリーゲートでなければならないため、内積が保存されなければならない。従って量子状態の変化の前後で内積をとるとすると、以下の式が成立する。

$$\langle\psi|\phi\rangle = (\langle\psi|\phi\rangle)^2 \quad \langle\psi|\phi\rangle = 0, 1 \quad (5.5)$$

従って任意の状態を複製できるというデバイスが存在するという仮定は誤りであり、仮に何かしらの状態を複製できるデバイスが存在するなら、その状態もしくはそれと直交する状態のみを複製することが出来る。この特定の状態のコピーは禁止されていない点は重要である。もつれの定量化で確認した通り、量子情報において状態のコピーを用いて議論することがしばしばある。

量子テレポーテーションは一見この非クローン定理に反しているように見えるが、実はそうではない。部分系 AA' の状態が観測により定まりきっており、量子のもつ位相の情報が全て B に伝わっている。

5.2 テレポーテーションの成立条件の考察

量子テレポーテーションのプロトコルには Bell 状態を利用することが多いが、Bell 状態でなければならない理由は、この段階では全くない。テレポーテーションを

行える条件を考察するため、一般的な量子テレポーテーションを補助系 R を用いて議論する。

まず、以下のようなセットアップを考える。

セットアップ：量子テレポーテーションの系の一般化

まず、補助系 R をどの部分系においても触れることが出来ないが、あらかじめ送りたい情報の部分系 A' と最大限もつれていると仮定する。また、B にあらかじめ状態 A'A を格納するための純粋状態の量子ビット C (次元は $|A'| \times |A|$) が存在しているとする。この条件で系 A' の情報がテレポートされる条件を考える。現状考えている仮定を列挙する。

1. 状態 R にはどの系からも操作が行えない
2. AB 間はある状態であり、その状態は既知である。
3. A'R 間は最大限もつれており、その状態は未知である。
4. A'A 間及び BC 間にユニタリーゲートを作用させることが出来る。

この状況下で部分系 A'A に対して射影測定を行った際に $S(\rho_R)$ が変化しないことを仮定する。この時射影測定前において部分系 RA'AB は純粋状態であり、射影測定において部分系 A'A の状態が確定したため、部分系 RB (及び RBC) も純粋状態となる。測定前後で $S(\rho_R)$ が不変であること、及び純粋状態である点より測定前の RA'AB と測定後の RBC はどちらも同様の状態 ρ_R の純粋化であるため、BC 間にユニタリー演算子を作用させることにより任意の状態を制御できるため BC 間に既知の状態 AB を再現した場合に C の残りビットに初期状態 A' が再現、つまり状態がテレポートされたと言える。よってこの形式によるテレポーテーションが可能な条件は $S(\rho_R)$ を変化させない射影演算子の組 π_i が存在することである。

以下、エントロピーを考察する際測定前を S_{before} 、測定後通信前を S_{after} であるとする。そして条件を満たす射影演算子の組を π_i とする。この状態により測定したとすると、測定後の部分系 AA' から見た際の状態は純粋状態で以下のように記述できる。

$$\rho_B^i = \frac{1}{p_i} \text{tr}_{RA'A}(\pi_i \rho_{RA'AB}) \quad (5.6)$$

通信前の B から見た状態は以下のように書ける。

$$\rho_B = \sum_i p_i \rho_B^i \quad (5.7)$$

初期状態において部分系 RA'AB は純粋状態であるため、 $S(\rho_R)_{before} = S(\rho_{A'AB})_{before}$ である。また測定後 RA'AB のうち A から見た際もつれが存在しているのは RB 間のみなので $S(\rho_{A'AB})_{after} = S(\rho_B^i) = S(\rho_R)_{after}$ である。従って測定前後で ρ_R のエントロピーが不変であるなら $S(\rho_{A'AB})_{before} = S(\rho_B^i)$ である。一方理想的な射影測定は A から見るとユニタリー演算子となるため測定の前後に通信が存在しない限り部分系 B のエントロピーは変わらない。エントロピーの凸性と合わせて以下の式が成立する。

$$S(\rho_B)_{before} = S(\rho_B)_{after} = S\left(\sum_i p_i \rho_B^i\right) \geq p_i S(\rho_B^i) \quad (5.8)$$

以上より、測定前後で ρ_R のエントロピーが不変である、つまりテレポーテーショ

ンの必要条件は以下の通り。

$$S(\rho_{A'AB})_{before} \leq S(\rho_B)_{before} \quad (5.9)$$

次にこの条件がテレポーテーションの十分条件であることを見る。簡単のため、十分大きな N 個のコピーを用いて状態の送信することを考えるにとどめる。仮定 2,4 を用粒子も、(5.9) は初期状態で RA' 間のエンタングルメントエントロピーより AB 間のエンタングルメントエントロピーが大きいことをテレポーテーションの条件としている。もつれの抽出のプロトコルを用いると、LOCC により AB 間の状態を LOCC により RA' 間と同様の schmidt ランクの Bell 状態を保持するもつれに変形させることが可能である。この状態の下で RB 間に初期状態の RA' 間と同等のもつれを生成する射影測定が存在することを具体的な射影を考えることにより示す。まず部分系 RA' 、及び LOCC によりもつれを生成した AB の状態は schmidt 分解を用いて以下のように書ける。

$$|\psi\rangle_{RA'} = \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_i |i_R\rangle |i_{A'}\rangle \quad (5.10)$$

$$|\psi\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_{i'} |i'_A\rangle |i'_B\rangle \quad (5.11)$$

A' は最大限もつれており、 A の情報にはアクセスできる。Bell 状態はともに同数の正規直交基底により構成されているため部分系 $A'A$ に対し、射影測定の基底として以下を考えることができる。

$$|\phi\rangle_{A'A} = \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_j |j_{A'}\rangle |j_A\rangle \quad (5.12)$$

この基底による射影測定を考えた場合、測定操作後 AA' から見た際の全系 $RA'AB$ の状態は以下になる。

$$|\psi'\rangle_{RA'AB} = \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_j |j_{A'}\rangle |j_A\rangle \left(\frac{1}{\sqrt{d}} \sum_{j'} |j'_R\rangle |j'_B\rangle \right) \quad (5.13)$$

この状態に $A'A$ の部分トレースを施すと確かに RB 間に初期の RA 間と同等のもつれが存在していることがわかる。射影測定の組を考える場合、適切に符合及び状態を入れ替えた基底による射影測定を考える。この時状態 RB における schmidt 係数に変化がないことが分かる。この時測定前と測定後で部分トレースを施すことで確かに $S(\rho_R)_{before} = S(\rho_R)_{after}$ であることがわかる。そのため、十分大きな N 個のコピーを用いたテレポーテーションにおいては (5.9) が量子テレポーテーションの十分条件である。

最後に最初に考えた系において Bell 状態以外でテレポーテーションが可能かについて考察する。 RA' 間は最大限もつれているため必要十分条件 (5.9) より 2 粒子状態 AB 間で最大限もつれていなければならない。以上より 2 粒子のもつれを用いて粒子をテレポーテーションを行うためには、Bell 状態を共有する必要がある。

6 量子情報と熱力学

近年量子もつれが物理のダイナミクスに制約をかけている可能性が指摘されている。それに伴い、量子情報のツールが物理系の解析に用いられている。特にブラッ

クホールの熱力学的な解析においては量子的なエントロピーの存在が不可欠である。ここではその第一歩として量子もつれが熱力学的な特性に与える影響をいくつかのケースに対して議論する。(消すのもあれなので残してるけど、正直要らないっすここ)

6.1 カノニカル分布と von Neumann エントロピー

まず状態が存在する確率として熱力学的な確率を採用し、エネルギー E_i をもつ状態 $|i\rangle$ が実現する確率が $p_i = \frac{\exp(-\beta E_i)}{\sum_i \exp(-\beta E_i)}$ である密度行列を定義する (ただし $|i\rangle$ は完全系を張る)。このモデルをカノニカルモデルといい、密度行列は以下のように記述される。

$$\rho_{can}^S \equiv \sum_i p_i |i\rangle \langle i| = \frac{1}{Z} \exp(-\beta \hat{H}_S) \quad (6.1)$$

第2式から第3式への変形は第3式に $\sum_i |i\rangle \langle i| = I$ を代入して容易に示せる。この時 $\hat{H}_S$ は系のハミルトニアンであり、 $Z = \text{tr}(\exp(-\beta \hat{H}_S))$ という規格化定数であり、これが分配関数の定義となる。この分配関数の定義を用いると、ヘルツホルム自由エネルギー F は以下のように定義される。

$$F = -k_B T \ln Z \quad (6.2)$$

内部エネルギーはエネルギーの期待値であるため、以下のように計算される。

$$E_S = \sum_i E_i p_i |i\rangle \langle i| = \text{tr}(\hat{H}_S \rho_{can}^S) \quad (6.3)$$

これにより熱力学的なエントロピーは以下のように計算することが出来る。

$$\frac{S_{therm}^S}{k_B} = \beta(E_S - F) = \text{tr}(\beta \hat{H}_S \rho_{can}^S) + \ln(Z^S) \quad (6.4)$$

この時密度行列の定義式から $\beta \hat{H}_S = -\ln(Z \rho_{can}^S)$ が成立するため上式に代入すると、結局以下の式が成立する。

$$\frac{S_{therm}^S}{k_B} = -\text{tr}(\rho_{can}^S \ln \rho_{can}^S) = \ln 2S(\rho_{can}^S) \quad (6.5)$$

結局カノニカルモデルに対して定数倍を除き von Neumann エントロピーは熱力学的エントロピーに等しいことが示された。

6.2 量子もつれと局所強受動性

有限な複合システム AB を考えた際に A と B の間に量子もつれが存在する状況を考える。この時にある温度 T_0 が存在し、その温度以下なら部分系 A に操作を施したとしてもエネルギーが取り出せないという性質が表れる。このことを「局所強受動性」と呼ぶ。

まず全体の Hilbert 空間の次元を D とし、部分系 A の次元を d とする。この時、最大ランクの量子もつれが存在したとすると、schmidt 分解を施したときに系 AB の状態は以下のように書ける。

$$|AB\rangle = \sum_{i=1}^d \sqrt{p_i} |A_i\rangle |B_i\rangle \quad (6.6)$$

初期分布がカノニカル分布であるとし、縮退が存在せずかつ $E_{i+1} > E_i$ であるとする。この際の密度行列は (6.1) と記述できる。また、A に関する任意の局所的な操作 Γ_A は TCPC 写像であるため、A にのみ作用するクラウス演算子 $K_{\mu A}$ を用いて以下のように記述できる。

$$\Gamma_A(\rho_{AB}) = \sum_{\mu} K_{\mu A}^{\dagger} \rho_{AB} K_{\mu A} \quad (6.7)$$

局所操作による複合系のシステム AB のエネルギーの減少量は以下のように記述できる。

$$W_{AB} = \text{tr}(\hat{H}\rho) - \text{tr}(\hat{H}\Gamma_A(\rho)) \quad (6.8)$$

このことをエネルギーに対してスペクトル分解を施すと以下のことが言える。

$$W_{AB} = \sum_i \sum_j p_i E_i \langle j|i \rangle \langle i|j \rangle - \sum_{\mu} E_j p_i \langle j|K_{\mu A}|i \rangle^2 = \sum_i p_i E_i - \sum_{i,j} \sum_{\mu} E_j p_i \langle j|K_{\mu A}|i \rangle^2 \quad (6.9)$$

この時 $\langle i|\sum_{\mu} K_{\mu A}^{\dagger} \sum_j |j \rangle \langle j|K_{\mu A}|i \rangle = 1$ であるためにこれを $\sum_i p_i E_i$ に代入すると、 $j=i$ の時 0 になるため以下のように変形できる。

$$W_{AB} = \sum_i p_i \sum_{j(\neq i)} (E_i - E_j) \sum_{\mu} \langle j|K_{\mu A}|i \rangle^2 \quad (6.10)$$

このため $W_i = \sum_{j(\neq i)} (E_i - E_j) \sum_{\mu} \langle j|K_{\mu A}|i \rangle^2$ と記入し、基底状態と他の状態に分けるとする。

$$W_{AB} = p_0 W_0 + \sum_{i=1}^D p_i W_i \quad (6.11)$$

$T \rightarrow 0$ であるとする、 $p_0 = 1$ となるため W_0 はエネルギー変化のうち基底状態の寄与であると解釈できる。この時 W_0 の定義と E_0 が最低エネルギーである点から、 $W_0 \leq 0$ である点が保証されている。つまり、基底状態のエネルギーの変化分は TCPC 写像により必ず増大することが言える。このため仮に TCPC 写像でエネルギーが増大する場合は最低一つの i_0 に対して $W_{i_0} \geq 0$ が必要条件であることが言える。この対偶として $W_{i_0} \neq 0$ であるなら $W_0 \neq 0$ であることが以下のように示せる。

まず前提として基底状態に縮退が存在せず $W_0 = 0$ であるとする。この場合、 $\Gamma_A(|0\rangle\langle 0|) = \sum_{\mu} K_{\mu A}^{\dagger} |0\rangle\langle 0| K_{\mu A} = |0\rangle\langle 0|$ である。この時クラウス演算子を複素数 λ_{μ}, c_n 及び演算子 $\hat{A}_{\mu}$ を用いて以下のように書き換える。

$$K_{\mu A} = \lambda_{\mu} |0\rangle\langle 0| + \hat{A}_{\mu} (I - |0\rangle\langle 0|) + \sum_{n=1}^D c_n |n\rangle\langle 0| \quad (6.12)$$

このクラウス演算子を真空の寄与が存在しない際の条件式に代入すると、 $c_n = 0, \sum_{\mu} \lambda^2 = 1$ であることが示せる。また演算子の分解の定義より $K_{\mu A} - \lambda_{\mu} I_A |0\rangle = 0$ であることが明らかである。この写像を $|AB\rangle$ を基底状態だとみなした (6.6) に作用させたとする。

$$(K_{\mu A} - \lambda_{\mu} I_A) |AB\rangle = \sum_{i=1}^d \sqrt{p_i} (K_{\mu A} - \lambda_{\mu} I_A) |A_i\rangle |B_i\rangle = 0 \quad (6.13)$$

$|B_i\rangle$ の i に対する正規直交性、及びもつれの最大ランク性 ($p_i \neq 0$) より以下の式が成立する。

$$K_{\mu A} |A_i\rangle = \lambda_\mu |A_i\rangle \quad (6.14)$$

前提条件より $|A_i\rangle$ は d 次元の Hilbert 空間の完全性をはり全ての正規直交基底に対して上式が整理するため $K_{\mu A} = \lambda_\mu I_A$ が成立する。 $\sum_\mu \lambda^2 = 1$ と合わせたとすると、結局 TCPC 写像は以下のように書ける。

$$\Gamma_A(\rho) = \sum_\mu \lambda_\mu^2 I_A \rho I_A = \rho \quad (6.15)$$

これは最大ランクのもつれが存在するなら、基底状態を動かさずにエネルギーを取り出す写像は存在しないことを指している。従って TCPC 写像 $\Gamma_A(\rho)$ について $W_{i_0} \neq 0$ であるなら $W_0 \neq 0$ であることがわかる。
この時 $\Gamma_A(\rho)$ 下における W_i の最大値と W_0 の比を以下のように定義する。

$$c(\Gamma_A) = \frac{\max(W_i)}{|W_0|} \quad (6.16)$$

c の分子については有限系を考えているため発散しないことがわかる。実は量子もつれが最大ランクである場合、この $c(\Gamma_A)$ は Γ_A に依存しない上限 c が存在することが示される。以下これを示す。

まず、 c が発散する状況を考える。これは $|W_0| \rightarrow 0$ となる状況を考えればよい。 $W_0 = 0$ となるなら TCPC 写像は恒等写像となるため、 $|W_0| \rightarrow 0$ と操作をする写像はその近傍に存在すると考えられる。このため、TCPC 写像、及びそのクラウド演算子をパラメータ θ を用いて $\theta \rightarrow 0$ において恒等写像となるように特徴づける。例えば $\sum_\mu \lambda^2 = 1, \sum_\mu J_{\mu A}^\dagger J_{\mu A} = 1$ となる複素数 λ_μ 及び演算子 $J_{\mu A}$ を用いて以下の写像を定義する。

$$K_{\mu A} = \lambda_\mu \cos\theta I_A + \sin\theta J_{\mu A} \quad (6.17)$$

この時 $J_{\mu A}$ は $\theta = \frac{\pi}{2}$ における写像を記述するクラウド演算子であると言える。近傍に存在する任意の写像は $\theta, J_{\mu A}$ を操作すれば再現できる。この時クラウド演算子が満たすべき性質は以下のように書ける。

$$\sum_\mu K_{\mu A}^\dagger K_{\mu A} = 1 \iff \sum_\mu (\lambda_\mu^* J_{\mu A} + \lambda_\mu J_{\mu A}^\dagger) = 0 \quad (6.18)$$

$\theta \neq 0$ において熱のやり取りが出来るとすると、少なくとも $J_{\mu A}$ は恒等演算子ではない。従って、以下の式が成り立つと考えることが出来る。

$$\langle 0 | \Gamma_A[\frac{\pi}{2}] (|0\rangle \langle 0|) | 0 \rangle - 1 \neq 0 \quad (6.19)$$

この演算子を $W_i = \sum_{j(\neq i)} (E_i - E_j) \sum_\mu \langle j | K_{\mu A} | i \rangle^2$ に代入する。

$$W_i = \sin^2\theta \sum_{j(\neq i)} (E_i - E_j) \sum_\mu \langle j | J_{\mu A} | i \rangle^2 \quad (6.20)$$

$\theta = 0$ 近傍においても熱のやり取りが出来ると仮定すると、 $W_0 \neq 0$ より $\langle j | J_{\mu A} | 0 \rangle^2 \neq 0$ となる j が最低一つ存在する。つまり、分母、及び分子は $\theta \rightarrow 0$ に対して $O(\theta^2)$

であり等しいと言える。分母が $O(1)$ であり分子が有限であるため、(6.16) は以下のように計算される。

$$c(\Gamma_A) = \frac{\max(\sum_{j(\neq i)}(E_i - E_j) \sum_{\mu} \langle j | J_{\mu A} | i \rangle^2)}{|\sum_{j(\neq 0)}(E_j - E_0) \sum_{\mu} \langle j | J_{\mu A} | i \rangle^2|} \quad (6.21)$$

両辺のオーダーが $O(1)$ であるため、熱を交換できる任意の $J_{\mu A}$ について $c(\Gamma_A) < \infty$ が成立する。従って $J_{\mu A}$ の組に対して最大値を取りうる $J'_{\mu A}$, 及び Γ' が存在するため結局以下の式が成立する。

$$\frac{\max(W_i)}{|W_0|} = c(\Gamma_A) \leq c(\Gamma'_A) = c(\text{定数}) \quad (6.22)$$

最後にこの c を用いることで強受動性の存在を示す。(6.11) に上式を代入すると、以下の不等式を示せる。

$$W_{AB} \leq -p_0|W_0| + (1 - p_0)\max(W_i) \leq |W_0|(c - (c + 1)p_0) \quad (6.23)$$

この時仮に温度 T^* を $p(T^*)_0 = \frac{\exp(-\beta E_0)}{\sum_i \exp(-\beta E_i)} = \frac{c}{1+c}$ であると定義する。 p_0 は温度に関して単調減少性を示すため、 T^* 以下の温度 T に対して上の不等式は以下のように記述される。

$$W_{AB} \leq |W_0|(c - (c + 1)p_0(T)) \leq |W_0|(c - (c + 1)p_0(T^*)) = 0 \quad (6.24)$$

このことにより系に最大ランクのもつれが存在したとすると、ある温度 T^* 以下において局所外部操作により外部に取り出す熱量が必ず負となる。

7 量子計算の基礎

量子もつれを活用する際に量子テレポーテーションと並んで代表的なものに量子計算が挙げられる。特に素因数分解が量子計算によると古典と比較して指数関数的に計算が早くなることは有名であろう。

またそれに加え、創薬や物質探索といった分野で、量子計算は古典計算に対して指数関数的な優位をもつことが知られている。本節では、このように極めれば便利な道具となるであろう量子計算を理解するために、最低限のツールを解説する。

この節の目的

- (1) 量子回路が最低限読めるようになる
- (2) 量子計算が早くなることがあることを納得してもらう

7.1 量子回路について

量子計算の構成要素について解説する。古典コンピュータはスイッチの ON/OFF を数字の 0 と 1 に対応させ、それを用いて計算する。この時 0 と 1 を格納する部分のことを「ビット」というが、量子コンピュータではこの「ビット」が、2 準位の量子状態に対応する。物理的には、例えば、電子のスピン固有状態をそれぞれ 0, 1 に対応させる。

この量子状態でビットを表現したものを、「量子ビット (q ビット)」と呼ぶ。量子ビットは 2 準位系の量子状態であり、0, 1 に対応する状態を $|0\rangle, |1\rangle$ と表現する。1 量子ビットの状態は、一般的には以下のように書ける。

$$|\phi\rangle = \alpha |1\rangle + \beta |0\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \quad (7.1)$$

(1) 式のベクトル表記に対応して行列表記で書く場合と、直交性が分かりやすいようにブラケット表記で書く場合の両方があるため、上記で述べた 2 つの表式はどちらも重要である。

この α, β は $\alpha^2 + \beta^2 = 1$ を満たすため、一般に $(\alpha, \beta) = (\cos\theta, e^{i\phi}\sin\theta)$ と角度を用いて表すことが出来るため、しばしば 2 準位系の状態は (θ, ϕ) を用いて球面上の点として表現することが出来る。

複数の量子ビットからなる state は、量子力学の原理に乗っ取り、テンソル積により基底が記述される。故に、一般の量子コンピュータ上の state は以下のように記述可能。

$$|\phi\rangle = a_{0\dots 0} |0\dots 0\rangle + a_{0\dots 01} |0\dots 01\rangle + \dots \quad (7.2)$$

また、量子コンピュータは古典コンピュータと同様に N 個の量子ビットを集めてそれぞれの 0 と 1 を異なる桁数に対応させることで 0 から $2^N - 1$ の自然数を 2 進数として表現することもある。この表記では、自然数 n は量子ビットを用いて以下のように記述される。(ただし n_i は 2 進数表記の時の i 桁の桁数)

$$n = \sum_{i=0}^{N-1} n_i \times 2^i$$

$$|n\rangle = \left| \sum_{i=0}^{N-1} n_i \times 2^i \right\rangle = |n_{N-1} \dots n_0\rangle = |n_{N-1}\rangle \dots |n_0\rangle \quad (7.3)$$

次に、量子ゲートについて解説する。量子状態の変化は一般的にユニタリー演算子により記述できる。これを考えるために例えば有限の N に対して N 準位系を考えるとすると、その量子状態は一般的に以下のように書ける。

$$|\phi\rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i |i\rangle \quad (7.4)$$

量子回路は雑音による影響などを考えない限り外部と相互作用を行わない系として構成される。このため全体の状態の変化は、ユニタリー演算子により書かれる必要がある。量子計算ではこの変換を意図的に行い、しばしばその操作を起こすものを「量子ゲート」と呼ぶ。

量子ゲートとして代表的なものをいくつか挙げる。2 準位系に作用する主なゲートとしては、XYZ ゲート、アダマールゲート (H ゲート) と呼ばれるものがよく使用される。これは 2 準位系の状態を表す 2 成分ベクトルに対して、以下のような 2×2 行列により定義される。

例：代表的な量子ゲート

$$\begin{aligned} H &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \\ X &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ Y &= \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix} \\ Z &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (7.5)$$

また、複数の量子にまたがって状態を変化させるゲートとして、CNOT ゲートと呼ばれるものが挙げられる。

例：CNOT ゲート

量子ビットを2つ用意し、「制御ビット」と「標的ビット」に分ける。CNOT ゲートは、制御ビットが0なら標的ビットに対して何も操作せず、制御ビットが1なら標的ビットに対して1と0を反転する操作を与えるゲートである。 i 番目のビットを制御ビットとし、 j 番目のビットを標的ビットとした場合、CNOT ゲートは以下のように書ける。

$$C_i^j = |0\rangle\langle 0|_i \otimes I_j + |1\rangle\langle 1|_i \otimes X_j \quad (7.6)$$

量子計算に「エンタングルメント」は必要不可欠である。それを理解するためには量子計算においてベル状態を作成するとわかりやすい。量子ゲートを用いて Bell 状態を作る手続きは単純であり、以下のような式、及び回路図1で書ける。

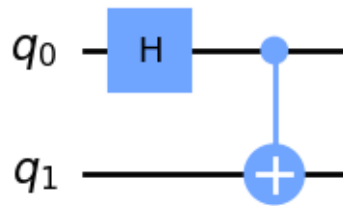


Figure 1: Bell 状態の生成回路

$$|00\rangle \rightarrow \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} |0\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle) \quad (7.7)$$

CNOT 以外のゲートが一粒子にのみ作用する点を考えると、量子もつれの生成は本質的に CNOT ゲートに相当する。

量子コンピュータの操作を最低限定義したが、このような量子コンピュータが果たして計算能力を本当に持つかは、自明な問題ではない。故に、まずは量子コンピュータの計算可能性について論じる。古典コンピュータにおいて、全ての演算は「NOT 回路」と「AND 回路」の組み合わせで分解される。量子計算においては、この「NOT 回路」と「AND 回路」はそれぞれ X ゲートと Toffoli ゲートに対応する。この時 Toffoli ゲートは 2つの入力両方 1 である場合のみ出力として X ゲートに対応させる回路である。このように、古典で全ての計算の元となる回路の対応物が量子コンピュータ上に存在するため、計算が効率的となるかはわからないが、量子コンピュータは、古典コンピュータで行う計算を少なくとも行うことが出来る。

7.2 量子並列性と Deutsch-Jozsa のアルゴリズム

以下で、量子コンピュータが古典コンピュータに比べて優位であることが示された例を述べる。

古典コンピュータにはない明確な量子計算の特性として、複数の変数を同時に評価できる点が挙げられ、このことを「量子並列性」と呼ぶ。まずはアダマールゲートを用いることで複数の変数の重ね合わせとなる状態を作成できることを見る。

$$\begin{aligned}\hat{H}^{\otimes n} |0\rangle^{\otimes n} &= \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \right)^{\otimes n} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \Pi_i \sum_{x_i=0,1} |x_i\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle\end{aligned}\tag{7.8}$$

このため第 1 レジスタの数 x を引数にとり第 2 レジスタに $f(x)$ を渡すユニタリー演算子 U_f が存在しそれを上の状態にかけた場合、状態の遷移は以下のように書ける。

$$U_f \left(\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle |0\rangle \right) = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle |f(x)\rangle\tag{7.9}$$

これは確かに複数の変数についての関数の結果の重ね合わせに見えるが、一回の観測により出力が重ね合わせのうち 1 つの状態のみに表されるためこの操作だけでは量子並列性の要件を満たすことが出来ない。実際に「量子並列性」を示すためには、何かしらの干渉効果を用いて、欲しい解の生成確率を高くする必要がある。本節では、「量子並列性」を示した最初の例である、Deutsch-Jozsa のアルゴリズムを紹介する。

整数 $x=[0, 2^n - 1]$ に対し、 $f(x)=0,1$ を返す関数を考える。ただしこの時、 $f(x)$ は balance 型か定数型のどちらかであるとする。この時、定数型は x の値に関わらず定数 (0 or 1) をとるとし、balanced 型は x の値に応じてランダムに半分が 0、もう半分は 1 を返す関数とする。

Deutsch-Jozsa のアルゴリズムは、 $f(x)$ は定数型か balance 型かどちらであるかをたった一回の計算で推定する、量子アルゴリズムである。

古典的には、関数がどちらであるかについて確実に回答を答えるためには $2^{\frac{n}{2}} + 1$

回の計算を行わなければならないが、このアルゴリズムによると、量子計算を用いると、1回の計算により確実に答えを出すことができる。これは明らかに量子優位性の例である。

セットアップ：Deutsch-Jozsa のアルゴリズム

まず初期状態として、第1レジスタに n 個、第2レジスタに1個の量子ビットを備え、 $|0\rangle^{\otimes n} |1\rangle$ を用意する。次に第1レジスタ、第2レジスタに対して順次アダマールゲートを重ね合わせることで、以下の状態を生成する。

$$\begin{aligned} (\hat{H}|0\rangle)^{\otimes n} \hat{H}|1\rangle &= \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right)^{\otimes n} \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{i=0}^{2^n-1} |i\rangle \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \end{aligned} \quad (7.10)$$

次に第1レジスタの変数に対して $f(x)$ を計算し、その結果を第2レジスタに mod2 で足し上げることが出来るようなユニタリー変換があったとして、それを U_f とする。これを量子状態にかけると、以下のようになる。(ただし $\oplus$ は mod2 で行う足し算であるとする)

$$\begin{aligned} U_f \left(\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{i=0}^{2^n-1} |i\rangle \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \right) &= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{i=0}^{2^n-1} |i\rangle \left(\frac{|0 \oplus f(i)\rangle - |1 \oplus f(i)\rangle}{\sqrt{2}}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{i=0}^{2^n-1} (-1)^{f(i)} |i\rangle \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \end{aligned} \quad (7.11)$$

三段階目として第1レジスタにアダマールゲートをかける。(ただし $i \cdot j$ は i, j の2進数表記の各桁の係数の足し合わせである)

$$\hat{H}^{\otimes n} \left(\sum_{i=0}^{2^n-1} (-1)^{f(i)} |i\rangle \right) \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2^n} \sum_{j=0}^{2^n-1} \sum_{i=0}^{2^n-1} (-1)^{f(i)+i \cdot j} |j\rangle \quad (7.12)$$

この時仮に $f(x)$ が定数型であるなら、 $j=0$ の振幅は $f(i) + i \cdot j = f(i) = \text{const}$ となるため、 $\frac{1}{2^n} \sum_{i=0}^{2^n-1} (-1)^{f(i)+i \cdot j} = (-1)^{f(i)}$ である。全ての振幅の絶対値の2乗の和は1であるため、このことから、以下の関係が成立する。

$$f(x) \text{ が定数型} \iff \text{第1レジスタの測定値が } |0\rangle \quad (7.13)$$

逆に balance 型の場合、 $j=0$ の振幅は $i=[0, 2^n-1]$ のうち半部分が-1となり、もう半部分が1となる。結局振幅が打ち消しあい0となる。このため、以下の関係が成立する。

$$f(x) \text{ が balanced 型} \iff \text{第1レジスタの測定値が } |0\rangle \text{ 以外} \quad (7.14)$$

以上より、第1レジスタの値を観測すると、 $f(x)$ の形がわかるので、確かにアルゴリズムが実証された。

8 位相推定型アルゴリズム

Deutsch-Jozsa のアルゴリズムで見たとおり、量子計算とはいうなれば正の確率、負の確率を持つ状態を重ね合わせを生成し、その確率をうまく操作することにより望んだ状態の振幅を上げることである。この節ではうまく重ね合わせが計算に組み込まれ、結果として古典に比べて指数関数的に計算速度を上げることに成功したアルゴリズムとして、位相推定を用いたアルゴリズムについて解説する。

なお、はっきり言って、この節には直感的な描像が存在しない。ひたすら計算によるゴリ押しであることは最初に明記しておく。

8.1 アダマールテスト

位相推定問題とは、大雑把に言えば以下の問題である。

定義：位相推定問題

位相推定問題とは、ユニタリオペレータ U とその固有状態 $|\lambda\rangle$ が与えられた際、その固有ベクトルの「固有値」、もしくは「固有値の関数」を、量子計算を用いて推定できるか、という問題である。

例えば、量子力学の全てに通じる問題の一つとして、エネルギー準位を求めることが挙げられる。上記の問題はダイレクトにそれにつながるため、上記の問題を解くことは非常に重要である。

この問題の一番シンプルな答えとして、「アダマールテスト」と呼ばれる手法で、ユニタリオペレータの固有値が求まることが知られている。アダマールテストは、図 2, 図 3 の 2 種類の回路で構成される。

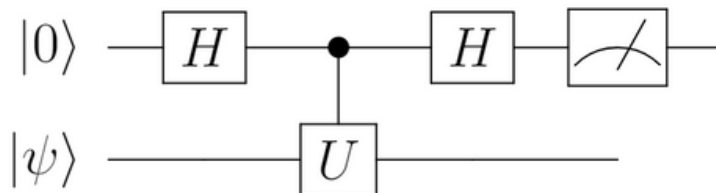


Figure 2: アダマールテスト回路その 1

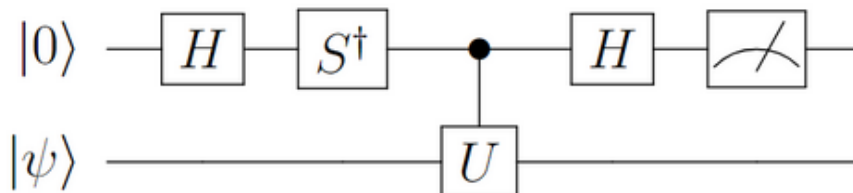


Figure 3: アダマールテスト回路その 2

アダマールテストの入出力は以下である。

性質：アダマールテスト

アダマールテストは以下のような入出力の関係がある。
 入力：ユニタリオペレータ U , 初期状態 $|\phi\rangle$
 出力：期待値 $\langle\phi|U|\phi\rangle$

証明：

まず、(2) の回路の終状態は以下のようになる。

$$|final\rangle = \frac{1}{2}(|0\rangle_{test}(|\psi\rangle + U|\psi\rangle) + |1\rangle_{test}(|\psi\rangle - U|\psi\rangle)) \quad (8.1)$$

よって 0,1 が観測される確率はそれぞれ以下である。

$$P_0^{re} = \frac{1 + \text{Re}(\langle\psi|U|\psi\rangle)}{2} \quad (8.2)$$

$$P_1^{re} = \frac{1 - \text{Re}(\langle\psi|U|\psi\rangle)}{2} \quad (8.3)$$

従って、オペレータの期待値の実部は $\text{Re}(\langle\psi|U|\psi\rangle) = P_0^{re} - P_1^{re}$ である。

次に、(2) の回路の終状態は以下のようになる。

$$|final\rangle = \frac{1}{2}(|0\rangle_{test}(|\psi\rangle - iU|\psi\rangle) + |1\rangle_{test}(|\psi\rangle) + iU|\psi\rangle) \quad (8.4)$$

よって 0,1 が観測される確率はそれぞれ以下の通りである。

$$P_0^{im} = \frac{1 + \text{Im}(\langle\psi|U|\psi\rangle)}{2} \quad (8.5)$$

$$P_1^{im} = \frac{1 - \text{Im}(\langle\psi|U|\psi\rangle)}{2} \quad (8.6)$$

従って、オペレータの期待値の虚部は $\text{Im}(\langle\psi|U|\psi\rangle) = P_0^{im} - P_1^{im}$ である。

これらの結果を踏まえると、オペレータの期待値が以下のように与えられる。

$$\langle\phi|U|\phi\rangle = P_0^{re} - P_1^{re} + i(P_0^{im} - P_1^{im})$$

仮に state が U の固有状態 $|\lambda\rangle$ であるとする、 $\langle\lambda|U|\lambda\rangle = \lambda$ である。故に、アダマールテストは、位相推定問題の答えの一つである。

またこの方法を用いて、エルミート演算子 H の固有値の近似値を求めることも可能である。

証明：

ユニタリ演算子 U を以下のように設定する。

$$U = \exp(iHt)$$

仮に $t \ll 1$ とすると、期待値の式は以下のように書き換えられる。

$$\langle U \rangle = 1 + i \langle H \rangle t + O(t^2)$$

故に、エルミート共役の固有値を求めることが可能である。

8.2 位相推定アルゴリズム

アダマールテストは確かに位相推定問題の一つの解法である。しかし、アダマールテストを用いて固有値を計算する際、以下のような問題点が存在。

- (1) 量子コンピュータを実際に回す回数が非常に多い。
- (2) 確率の偏りを用いる性質上、厳密値にはどうあがいても到達できない。

以上の問題を回避するため、位相推定問題のより効率のよいアルゴリズムが必要である。このための処方として導入されたのが、「量子フーリエ変換」であり、「Kitaev の位相推定アルゴリズム」である。

8.2.1 量子フーリエ変換

まずは最初に準備として、「量子フーリエ変換」という操作、及びその回路を定義する。

定義：量子フーリエ変換

量子フーリエ変換のオペレータ U は以下のような操作を行う回路として定義される。

$$U_{QFT} |n\rangle = \sum_{m=1}^N \frac{1}{\sqrt{N}} \exp(i \frac{2\pi m}{N} n) |m\rangle \equiv |k\rangle \quad (8.7)$$

この時、任意の重ね合わせ状態に対して量子フーリエ変換を作用させると、各状態の振幅は以下のような関係となる事が分かる。

性質：一般状態の量子フーリエ変換

$$\begin{aligned} U_{QFT} \left(\sum_{n=1}^N x_n |n\rangle \right) &= \sum_{m=1}^N y_m |m\rangle \\ y_m &= \sum_{n=1}^N x_n \frac{1}{\sqrt{N}} \exp(i \frac{2\pi n}{N} m) \end{aligned} \quad (8.8)$$

このことにより、量子フーリエ変換は位相に対するフーリエ変換であるとも言うこともできる。

また、自然数を量子フーリエ変換した際の結果を明記することは、量子コンピュータ上に実際に量子フーリエ変換を実装する際に非常に重要である。

性質：自然数 j の量子フーリエ変換

$$U_{QFT} |j\rangle = \frac{1}{2^{m/2}} (|0\rangle + e^{i2\pi 0.j_0} |1\rangle) (|0\rangle + e^{i2\pi 0.j_1 j_0} |1\rangle) \cdots (|0\rangle + e^{i2\pi 0.j_{m-1} \cdots j_0} |1\rangle) \quad (8.9)$$

ただし、 $0.j_1 j_2 \cdots$ は2進数小数点表現である。

証明：

単に、量子フーリエ変換の定義式に $n = j, N = 2^m$ を代入すればよい。

$$\begin{aligned} U_{QFT} |j\rangle &= \sum_{l=0}^{2^m-1} \frac{1}{\sqrt{2^m}} \exp(i \frac{2\pi j}{2^m} l) |l\rangle \\ &= \sum_{l=0}^{2^m-1} \frac{1}{\sqrt{2^m}} \exp(i \frac{2\pi j}{2^m} \sum_{k=0}^{m-1} l_k 2^k) |l_{m-1} \cdots l_0\rangle \\ &= \sum_{l_{m-1}=0,1} \cdots \sum_{l_0=0,1} \frac{1}{\sqrt{2^m}} \prod_{k=0}^{m-1} \exp(i \frac{2\pi j}{2^m} l_k 2^k) |l_{m-1} \cdots l_0\rangle \\ &= \prod_{k=0}^{m-1} \sum_{l_k=0,1} \frac{1}{\sqrt{2}} \exp(i \frac{2\pi j}{2^m} l_k 2^k) |l_k\rangle \\ &= \prod_{k=0}^{m-1} \frac{|0\rangle + \exp(i 2\pi j 2^{k-m}) |1\rangle}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{2^{m/2}} (|0\rangle + e^{i2\pi 0.j_0} |1\rangle) (|0\rangle + e^{i2\pi 0.j_1 j_0} |1\rangle) \cdots (|0\rangle + e^{i2\pi 0.j_{m-1} \cdots j_0} |1\rangle) \end{aligned} \quad (8.10)$$

この表式により、量子コンピュータにおいて量子フーリエ変換を実際にどう実装すればいいかが理解できる。回路図は、以下の通りである。

この時、 R_k ゲートは以下である。

$$R_k = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i \frac{2\pi}{2^k}} \end{pmatrix} \quad (8.11)$$

以下、 n 量子ビットの量子フーリエ変換の計算量を見積もる。

まず、量子コンピュータ上でのアダマールゲートと R_k ゲートの作用回数は、回路図??より、 $n + n - 1 \cdots 1 = \frac{n(n+1)}{2}$ 回掛ければよい。

次に CNOT ゲートの作用回数を考える。この際、実機での実装を考えると、CNOT は隣接したビット間にしか作用できない点に注意が必要である。離れたゲートを作用させる量子フーリエ変換の形に持っていくためには、SWAP ゲートを用いて順番を入れ替える必要があるが、その回数は高々 $\frac{n}{2}$ 回程度であることを考えると、

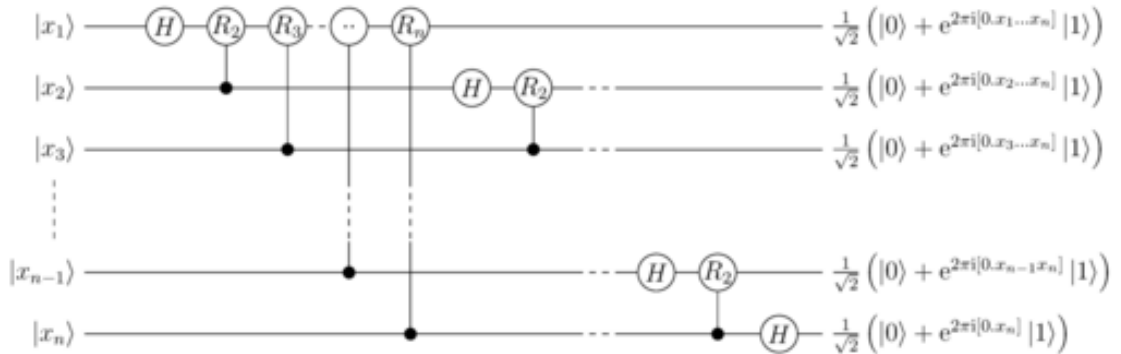


Figure 4: 量子フーリエ変換の回路

(引用: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:QuantumPhaseEstimationCircuit.eps>)

計算回数は精々 n^2 程度となる。

これら全てを踏まえると、量子フーリエ変換の実装において必要なゲート数は、 $O(n^4)$ 程度である。

古典における 2^n 個の要素を離散フーリエ変換することは、純粹に考えると $2^n \times 2^n$ 個の行列要素をすべて計算する必要があるため、単純に考えた場合計算に必要な時間は $O(2^n)$ となり、指数関数的に多くの処理が必要となる。また、現状考えられている最速のフーリエ変換の導出手法である高速フーリエ変換であっても、その処理速度は $O(n2^n)$ となることが知られている。このことを踏まえると、量子フーリエ変換は古典シミュレーションに対して指数的な有意性を与える。

では、量子フーリエ変換は古典コンピュータにおける離散フーリエ変換の完全な上位互換となりうるか？ 答えは否である。これは量子フーリエ変換を行った (8.7) を見ると理解できるように、全て振幅に対して定義する操作であるためフーリエ変換の波数ベクトルの成分そのものを読み取ることが出来ない。このことから、例えば古典において音声データを古典コンピュータに代わり量子コンピュータでフーリエ変換する、といった処理はできない。

次に、量子フーリエ変換の逆操作である、「量子逆フーリエ変換」に関して述べる。量子逆フーリエ変換は以下のように定義される変換である。ユニタリー演算子としては $U_{FT}^\dagger$ と記述する。

$$U_{QFT}^\dagger |k\rangle = |n\rangle = \sum_{l=1}^N \frac{1}{\sqrt{N}} \exp(-i \frac{2\pi l}{N} k) |l\rangle \quad (8.12)$$

また量子フーリエ変換で作用させる各ゲートはそれを打ち消すゲートがほぼ自明であるため、量子フーリエ変換が導出できるなら量子逆フーリエ変換の回路は簡単に導出できる。

8.2.2 Kitaev の位相推定アルゴリズム

直前のセクションで導入した「量子逆フーリエ変換」が、実は位相推定問題において本質的な役割を果たす。以下では、この量子フーリエ変換を用いた位相推定

アルゴリズムの処方である、「Kitaev のアルゴリズム」を導入する。

まずは簡単のため、ユニタリーゲート U , 及び固有状態 $|\phi_u\rangle$ が準備でき、なおかつ固有値 $\exp(i2\pi u)$ の u の値が、 n 量子ビットを用いて以下のように正確に表現できた場合を考える。

$$u = \sum_{i=0}^{n-1} u_i 2^{i-n} \quad (\text{ただし、} u_i = 0, 1 \text{ のいずれか}) \quad (8.13)$$

その場合、位相推定アルゴリズムの回路は (5) のように書ける。

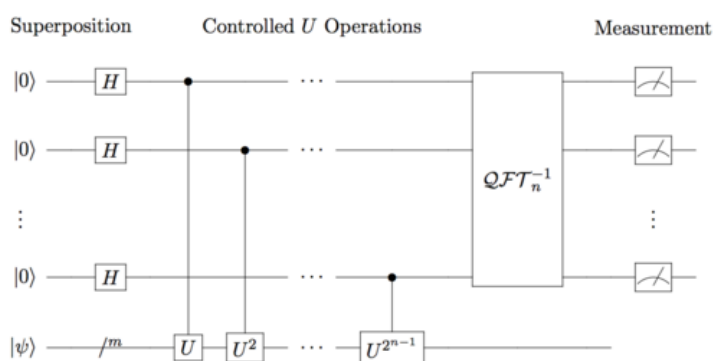


Figure 5: 位相推定アルゴリズムの模式図

(引用: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:QuantumPhaseEstimationCircuit.eps>)

この位相推定アルゴリズムでは、出力と入力は以下になる。

性質：位相推定アルゴリズム

入力：ユニタリオペレータ U , 初期状態 $|\phi\rangle \otimes |0\rangle^{\otimes n}$
出力： $|\phi\rangle |u \times 2^n\rangle$

証明：

Figure.5 の回路図を、式変形で追っていくことで示せる。

$$\begin{aligned}
& |0\rangle |\phi_u\rangle \text{ (初期状態)} \\
& \rightarrow \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \right)^{\otimes n} |\phi_u\rangle \text{ (第1レジスタにアダマールゲートの作用)} \\
& \rightarrow \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \right)^{\otimes n-1} \left(\frac{|0\rangle + \exp(i2\pi 2^0 u) |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) |\phi_u\rangle \text{ (} U^{2^0} \text{ゲートの作用)} \\
& \vdots \\
& \rightarrow \prod_{j=0}^{n-1} \left(\frac{|0\rangle + \exp(i2\pi 2^{n-j} u) |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) |\phi_u\rangle \text{ (逆フーリエ変換以外全てのゲートの適応)} \\
& = \frac{1}{2^{n/2}} (|0\rangle + e^{i2\pi 0 \cdot u_0} |1\rangle) (|0\rangle + e^{i2\pi 0 \cdot u_1 u_0} |1\rangle) \cdots (|0\rangle + e^{i2\pi 0 \cdot u_{n-1} \cdots u_0} |1\rangle) \\
& \rightarrow |u \times 2^n\rangle |\phi_u\rangle \text{ (逆フーリエ変換の適用)}
\end{aligned} \tag{8.14}$$

よって固有状態及び固有値が適切に定義できた場合、第1レジスタの観測によりその固有値が確実に読み出せることとなることがわかる。

次に、より一般のユニタリオペレータの位相推定について考える。
ユニタリー演算子 U の固有値は一般的に $\exp(i2\pi u)$ の形で書けるが、 u の値は実数である。その場合の固有値は (8.14) の式変形が適応できないことがわかる。では、この位相推定アルゴリズムは、特殊なクラスにだけ適用できる処方だろうか？
実は、上記の量子位相推定アルゴリズムは、正確な固有値を読みだすことは出来ずとも、近似値を読みだすことができるアルゴリズムであることが、具体的な計算から理解できる。

性質：一般の位相推定アルゴリズム

位相推定アルゴリズムを用いると、一般のユニタリーオペレータでも、固有値の近似値が確率的に読み出すことが出来、また、その確率に下限値を与えることが出来る。

証明：

先ほどの例で、 u が必ずしも N ビットを用いて正確に記述できないとする。この場合、(??) から (8.14) への式変形が出来ないため、(??) 式から直接逆フーリエ変換の式を計算する。そのため、まず (??) の式変形から行う。

$$\begin{aligned}
(??) &= \prod_{j=0}^{n-1} \left(\frac{|0\rangle + \exp(i2\pi 2^{n-j} u) |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) |\phi_u\rangle \\
&= \sum_{k_{n-1}=0,1} \cdots \sum_{k_0=0,1} \frac{1}{\sqrt{2^n}} \exp(i2\pi u (k_{n-1} 2^{n-1} + \cdots + k_0 2^0)) \\
&\quad |k_{n-1}\rangle \cdots |k_0\rangle |\phi_u\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{k=0}^{2^n-1} \exp(i2\pi k u) |k\rangle |\phi_u\rangle
\end{aligned} \tag{8.15}$$

このため、(??) の逆フーリエ変換は (8.12) の式を $|k\rangle$ に対して行うと最終的な状態は以下ようになる。

$$\frac{1}{2^n} \sum_{k,l=0}^{2^n-1} \exp(i2\pi k(u - \frac{l}{2^n})) |l\rangle |\phi_u\rangle \quad (8.16)$$

よって最終状態は $|0\rangle \cdots |2^n - 1\rangle$ の重ね合わせ状態となる。

以後第1レジスタのみを考え、各確率振幅に対して評価を行うことを考える。まず u の小数点第 n 桁までの近似値を $\bar{u}$ (ただし $u \geq \bar{u}$) とし、残りの部分を δ とする。この時、 $0 \leq \delta < 2^{-n}$ といえる。この時 $|2^n \times \bar{u} + v \pmod{N}\rangle$ に対応する振幅を a_v とすると、

$$\begin{aligned} a_v &= \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{2^n-1} \exp(i2\pi k(u - \frac{2^n \times \bar{u} + v}{2^n})) \\ &= \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{2^n-1} \exp(i2\pi k(\delta - \frac{v}{2^n})) \\ &= \frac{1}{2^n} \frac{1 - \exp(i2\pi(2^n\delta - v))}{1 - \exp(i2\pi(\delta - \frac{v}{2^n}))} \end{aligned} \quad (8.17)$$

これを用いて u の近似値がどの程度の精度で読み出せるかを評価する。まず、許容誤差 e (ただし、 e は読み取ったビットの状態で読み取ったものがどれだけ離れたかを評価する数字なので、整数であるとする) で u を推定することを考える際、観測値が許容誤差を超える確率 $P(|2^n \times u - l| > e)$ は以下のように考えることが出来る。(この時、のちの議論のことを考えて v のとりうる範囲を $-2^{n-1} < v \leq 2^{n-1}$ と記述する。これは $\text{mod } 2^n$ の下で $0 \leq v \leq 2^n - 1$ と等価である)

$$P(|2^n \times u - l| > e) = \left(\sum_{v=-2^{n-1}+1}^{-(e+1)} + \sum_{v=e+1}^{2^{n-1}} \right) |a_v|^2 \quad (8.18)$$

複素平面における幾何的な考察により $|1 + \exp(i\theta)| \leq 2$ 、かつ $(-\pi < \theta \leq \pi)$ においては $|1 + \exp(i\theta)| \geq \frac{2|\theta|}{\pi}$ が成り立つことがわかり、また $-\frac{1}{2} \leq \delta - \frac{v}{2^n} \leq \frac{1}{2}$ であるため上の不等式が両方成立し、 a_v に対して以下の評価式が成立する。

$$|a_v| \leq \frac{1}{2^{n+1}} \left| \frac{1}{\delta - \frac{v}{2^n}} \right| \quad (8.19)$$

このため、 $P(|2^n \times u - l| > e)$ は以下のように評価できる。

$$\begin{aligned}
P(|2^n \times u - l| > e) &\leq \left(\sum_{v=-2^{n-1}+1}^{-(e+1)} + \sum_{v=e+1}^{2^{n-1}} \right) \frac{1}{4} \frac{1}{(2^n \delta - v)^2} \\
&\leq \frac{1}{4} \sum_{v=-2^{n-1}+1}^{-(e+1)} \frac{1}{v^2} + \sum_{v=e+1}^{2^{n-1}} \frac{1}{(v-1)^2} \quad (0 \leq 2^n \delta < 1) \\
&\leq \frac{1}{4} \sum_{v=-2^{n-1}+1}^{-e} \frac{1}{v^2} + \sum_{v=e+1}^{2^{n-1}} \frac{1}{(v-1)^2} \quad (\text{和の範囲の拡大}) \\
&= \frac{1}{2} \sum_{v=e}^{2^{n-1}-1} \frac{1}{v^2} \\
&\leq \frac{1}{2} \int_{e-1}^{2^{n-1}-1} dv \frac{1}{v^2} \\
&\leq \frac{1}{2(e-1)}
\end{aligned} \tag{8.20}$$

これにより、 u の値を、許容誤差 e の下で推定できる確率は、最低 $1 - \frac{1}{2(e-1)}$ となる。

逆に、固有値を制度 2^{-t} 桁まで一致させる確率を求めるには、 $e = 2^{n-t} - 1$ と取ることにより成功確率は $1 - \frac{1}{2(2^{n-t}-2)}$ となることが示せるので、許容誤差と望む成功確率から用意すべきビット数を割り出すことが出来る。許容誤差 2^{-t} までで成功確率 $1 - \frac{1}{e}$ で得るために欲しいビット数 n は $n = t + \log_2[(2 + \frac{1}{2e})]$ である。

以上により、一般的なユニタリーゲートの場合でも固有値の近似値を高い確率で読み出せることは理解できた。物理のダイナミクスを考える際にはその時に固有状態が観測値により変化しないという部分も重要になる。これにより、位相推定アルゴリズムを用いることで状態を変化させずにエネルギー固有値を読み出すことが出来る。このように、標的ビットが状態を変化させず制御ビットに位相を返す現象を、「位相キックバック」と呼ぶ。

また、仮に第2レジスタの状態が固有状態ではなく、その重ね合わせならどうだろうか？これはユニタリーゲートが線形であることを用いると位相推定アルゴリズムの議論が線形性よりそのまま各固有状態に対して適応できる為、位相推定アルゴリズムを用いた場合最終的な第1レジスタの状態は固有値の重ね合わせとなるので、最終的には固有値のうちの1つが計算されることになる。またその時、第2レジスタは観測された固有値の固有状態に収束する。

最後に気を付けるべきことは、この位相推定アルゴリズムはユニタリーゲートとして $U^{2^{n-1}}$ ゲートをかける必要があることである。これを遂行する素朴な方法は単純にユニタリーゲートを所要回数かけることだが、そうすると位相推定アルゴリズムはビット数に対して指数関数的な回数の処理が必要となる。従って、ゲートを縮約できる場合のみ、量子計算が優位に働くことを留意しなければならない。

8.3 位数発見と素因数分解

位相発見アルゴリズム自体の使い方は様々であるが、そのうちの 하나가恐らく最も量子計算で有名であろうアルゴリズムである素因数分解のアルゴリズムである、shor のアルゴリズムであろう。また、その問題は本論文で扱う範囲においては位数発見問題という問題と等価であり、この位数発見問題が量子コンピュータがどういった問題で優位性を発揮するかという観点でより一般的な知見を与える。

まずここでいう位数は、 x と N という互いに素な 2 整数 ($x \perp N$) を考えた際、以下を満たす最小の整数 r として定義される。(ただし、整数 A, B に対して $A \pmod{N}$ は整数を N で割った余りを指し、 $A=B \pmod{N}$ は整数 A, B を N で割った余りが等しいことを指す)

$$x^r = 1 \pmod{N} \quad (8.21)$$

位数発見問題とは、条件を満たすある整数 x, N が与えられた際に、 r を決めるような問題である。(このような r は任意の x, N に対して存在し、必ず N よりも小さいことが分かっている。証明方法としては $\pmod{N}$ がとりうる数字は 1 から $N-1$ であるため r が $2(N-1)$ となるまでの間で $x^r \pmod{N}$ は最低 1 回は同じ数字をとり、その間の数字の数は $N-1$ 個以下であるため $\pmod{N}$ 計算の公式より示すことが出来る)

この問題を決定するのに必要なビット数 $O(L)$ (L は x, r, N の中で最大である N を表現するために必要なビット数 $L = \lceil \log N \rceil$) に対して多項式時間でこの位数を決めるアルゴリズムは現状見つかっていないため、この問題は解くのが難しい問題であると考えられている。しかし、この問題に対して量子コンピュータは位相推定アルゴリズムを用いることにより、古典よりも効果的な方法で問題が解けることがわかっている。

位数推定アルゴリズムというのは、状態 y に対し法 N の下で N に対して x をかけるような状態に変化させるユニタリーゲート U_x の固有値問題に帰着することが出来る。(ただし、この時 N より大きい y に関してはユニタリーゲートは効果を発揮せず、 y のままであるとする)

$$U_x |y\rangle = |xy \pmod{N}\rangle \quad (8.22)$$

この時、仮に x の N に対する位数が r であるなら、ユニタリーゲートの固有状態は $0 \leq s < N$ を用いて以下のように書けることが、簡単な計算により示すことが出来る。

$$\begin{aligned} |u_s\rangle &= \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{j=0}^{r-1} \exp\left(-\frac{i2\pi s j}{r}\right) |x^j\rangle \\ U_x |u_s\rangle &= \frac{1}{\sqrt{r}} \exp\left(\frac{i2\pi s}{r}\right) \sum_{j=0}^{r-1} \exp\left(-\frac{i2\pi s(j+1)}{r}\right) |x^{j+1}\rangle \\ &= \exp\left(\frac{i2\pi s}{r}\right) \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{j=0}^{r-1} \exp\left(-\frac{i2\pi s j}{r}\right) |x^j\rangle \\ &= \exp\left(-\frac{i2\pi s}{r}\right) |u_s\rangle \end{aligned} \quad (8.23)$$

この時、位数が r であると仮定したときに成り立つ式 $\exp(-\frac{i2\pi s(j+1)}{r})|x^{j+1}\rangle|_{j=r-1} = \exp(-\frac{i2\pi s \times 0}{r})|x^0\rangle$ が成り立つことを式変形で用いた。このことにより位相推定から $\frac{s}{r}$ を読みだすことが出来る。取り出した位相からどのように r を計算するか議論は後にすると、まずは位相推定の方面からこのアルゴリズムを実現しうるかを考える。

位相推定は固有状態を用意できた場合にその固有値を読みだすことが出来るアルゴリズムである。このことは固有状態が完全系をなす場合は取り出す位相が固有値のうちのどれかになるため取り出す値そのものは固有値であるが、位相推定の U_x は 2^L 個の独立な状態ベクトルの中で $|u_s\rangle$ は N 個のみ存在するため、取り出した数値が果たして本当に位相となっているかが全く自明ではない。しかも、 $|u_s\rangle$ を用意するためには $j = 0 \cdots r-1$ に対する $|x^j\rangle$ を用意しなければならないが、それが用意できるということは結局用意する過程で位数発見が出来てしまっているため、位相発見を考えるために予め位数発見をするという状況に陥ってしまい、位相推定を行う意味がない。しかし、以下のような関係式を満たせることが証明できるので、この式が存在により位数発見の固有状態の線形結合が自明な状態であることが導ける。

$$\frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{s=0}^{r-1} \exp(\frac{i2\pi sk}{r}) |u_s\rangle = |x^k \pmod{N}\rangle \quad (8.24)$$

よって $k=r$ と置いた場合に $x^r = 1 \pmod{N}$ より $k=r$ での上式の左辺は $|1\rangle$ という自明な式となる。この式は $|u_s\rangle$ の定義を用いると以下のように簡単に証明できる。

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{s=0}^{r-1} \exp(\frac{i2\pi sk}{r}) |u_s\rangle &= \frac{1}{r} \sum_{s=0}^{r-1} \sum_{j=0}^{r-1} \exp(-\frac{i2\pi sj}{r}) \exp(\frac{i2\pi sk}{r}) |x^j \pmod{N}\rangle \\ &= \sum_{j=0}^{r-1} \delta_{k-j,0} |x^j \pmod{N}\rangle \\ &= |x^k \pmod{N}\rangle \end{aligned} \quad (8.25)$$

公式の証明に $\sum_{s=0}^{r-1} \exp(\frac{i2\pi s(k-j)}{r}) = r\delta_{k-j,0}$ を用いた。これにより、最終的に以下の式が成立する。

$$\sum_{s=0}^{r-1} |u_s\rangle = |1 \pmod{N}\rangle \quad (8.26)$$

この関係式により、 r の詳細に触れずとも U_x の固有状態の重ね合わせが実現できることがわかったので、量子位相推定により固有値を取り出せることがわかった。次にユニタリーゲートの縮約について考える。基本的な考え方としては位相推定におけるユニタリーゲートの計算が $|z\rangle|y\rangle \rightarrow |z\rangle|x^zy\rangle$ の形で実装されることを用いる。これを計算するためには第3レジスタを定義してまず x^2 を計算し、その値を第2レジスタに乗ずる。この後に第3レジスタに乗ずる計算を行い、その値を第2レジスタにかける。これを N 回行った後に、最終的に第3レジスタを初期化する。この操作により、「仮に第3レジスタの数を第2レジスタに乗ずる場合にその操作の数が第3レジスタの数字に関わらない」のであれば x^{2^n} のみを計算してそれを乗ずる操作のみでユニタリーゲートの操作が全てかけるので、 N まで

の値を2乗するのに必要な操作量を筆算と同じだと仮定して $O(L^2)$, 掛け算を行う回数が $O(L)$ であり、ユニタリーゲートの全体の計算量は $O(L^3)$ となる。

位相推定により固有値 $\frac{s}{r}$ を取り出すことが出来るが、一般にこれは有限の小数点で打ち切られる近似値 ϕ であることが位相推定の考察より理解できる。従って、この近似値から分数を求めることで実際の r を計算できるが、そもそも推定して得られた分数は本当に $\frac{s}{r}$ となるのか？ 付録連分数アルゴリズムの議論によると、その問題は解決できることが示せる。

仮に位相推定アルゴリズムに対して用意するビット数を $n = 2L + 1 + \log_2(2 + \frac{1}{2\epsilon})$ であるとする、 $1 - \frac{1}{e}$ の確率で $|\phi - \frac{s}{r}| \leq \frac{1}{2r^2}$ を満たす ϕ が求まることがわかる。

最後の問題は $\frac{s}{r}$ が r を再現するか否かである。これは2つ注意すべきことがあり、一つは位相推定アルゴリズムにおいて $\frac{s}{r}$ が量子ビットで書けない場合の補正である。これに関しては位相推定の欄で議論をした通り、もう一つは元々取り出そうとしていた r と s が互いに素ではない場合である。このことは根源的には避けようがないが、以下のような手続きで一定確率以上で r が構成できることが証明できる。

まず、連分数アルゴリズムまでの流れを2回連続で行うことを考える。この時 s が0から $r-1$ の間でランダムに出てくるので、「2回出てきた s が互いに素であるなら」どちらかの s が r の因数を含んでいたとしても、もう片方はその因数を含んでいないので出力された r の最小公倍数を考えることにより真の r が取り出せることがわかる。この2回が互いに素である確率は r 以下の素数を q とすると以下のように書ける。

$$1 - \sum_q (s_1 \text{ が } q \text{ で割れる確率}) \times (s_2 \text{ が } q \text{ で割れる確率}) \quad (8.27)$$

素数 q で割る際に余りが0から $q-1$ であるからランダムで選ばれた s_1 が q で割れる確率は $\frac{1}{q}$ であることがわかる。 r のあまりの周期が1から始まって0で終わることを留意すると、

$$1 - \sum_q (s_1 \text{ が } q \text{ で割れる確率}) \times (s_2 \text{ が } q \text{ で割れる確率}) \geq 1 - \sum_q \frac{1}{q^2} \quad (8.28)$$

区分求積法を用いてこの式を評価すると、最終的に適切な位数 r が求まる確率に以下のような下限が存在することがわかる。

$$(r \text{ が適切な位数である確率}) \geq 1 - \sum_q \frac{1}{q^2} > 1 - \frac{1}{4} + \int_2^\infty dr \frac{1}{r^2} = \frac{1}{4} \quad (8.29)$$

以上の結果をまとめると、位数発見アルゴリズムは以下のような手続きで考えられる。

位数発見アルゴリズム

用意するもの：第1レジスタに $n = 2L + 1 + \log(2 + \frac{1}{2\epsilon})$ 、第2レジスタに L 個の量子ビット、及び (8.22) を満たすようなユニタリーゲート U_x

1. 初期状態 $|0\rangle|1\rangle$
2. 第1レジスタのすべてにアダマールゲートを作用し、重ね合わせの生成 $\sum_{j=1}^N |j\rangle|1\rangle$
3. U_x の適用 $\sum_{j=1}^{2^t-1} |j\rangle|x^j\rangle = \sum_{j=1}^{2^t-1} \sum_{s=0}^{r-1} \exp(\frac{i2\pi sj}{r}) |j\rangle|u_s\rangle$
4. 第1レジスタにフーリエ逆変換の適応 $\sum_{s=0}^{r-1} |\frac{s}{r}\rangle|u_s\rangle$
5. 第1レジスタの測定及び連分数アルゴリズムの適用、及び検証

出力： x の位数 r

成功確率： $\geq \frac{1}{4} \times 1 - \frac{1}{e}$

所要計算回数： $O(L^3)$

この位数発見アルゴリズムが素因数分解と同等の問題であるとみなせる理由は以下の2つの定理が成り立つ点である。1. N を L ビットの合成数であるとし、 x を $1 \leq x \leq N-1$ かつ $x^2 \equiv 1 \pmod{N}$ の自明でない解である ($x \neq 1, N-1$) とし、 a, b の約数を $\gcd(a, b)$ と記述すると、 $\gcd(x-1, N)$ と $\gcd(x+1, N)$ の少なくとも一方は N の素因数であること。2. N を奇数である正の合成数だとする。 x が $1 \leq x \leq N-1$ のうちからランダムに一つ選ばれて、 N と互いに素であったとする。また、 x の N を法とする場合の位数が r であったとすると、

$$p(r \text{ が偶数、かつ } x^r \not\equiv 1 \pmod{N}) \geq 1 - \frac{1}{2^{m-1}} \quad (8.30)$$

この2つの定理により、仮に位数発見アルゴリズムで位数を見つけることができた場合、高い確率で素因数を計算することができる。

8.4 一般化 (隠れ部分群問題への拡張)

位数発見問題は N を法とする乗法に対する周期を発見する問題であったと考えることが出来る。これを考えると量子フーリエ変換を用いた一連の手続きはある種の周期発展問題に対応できることが期待される。このことは群の用語を用いるとより一般的に「隠れ部分群問題」として議論することが可能である。

隠れ部分群問題

有限に生成された群を G とし、 f を G から有限集合 X に移す関数であるとする。また、 $f(G)$ の写像先は G の部分群 K の剰余類上で一定であり、逆に剰余類間では異なるとする。この時、集合 X 上で適切な二進数演算 $\oplus$ が与えられたとき、またユニタリー変換 $U|g\rangle|h\rangle = |g\rangle|h \oplus f(g)\rangle$ が与えられたとき、部分群 K を表現できる生成元の集合 (生成集合) を見いだす問題

隠れ部分群問題に対して特に群 G が可換である場合、位数発見アルゴリズムとほぼ同じ考え方で理解することが出来ることがわかる。そのことを理解するため、群の観点からこの問題をどう議論できるかを見る。

まず、隠れ部分群問題を量子計算の議論に持ち込む際に重要となる、可換群に対するいくつかの性質を先に述べておく。以下、群の位数 (要素の数) を $|G|$ であるとする。

1. 可換群の既約表現は必ず1次元となる。
2. 可換群は整数における G を法とする加法群と同型 (つまり、可換群の要素は整

数と対応させることが出来る)

3. 群の表現では共役類の数と等しい数の非同値かつ既約な表現の方法が存在する。
(可換群の場合、群の共役類は群になるため、表現の数は群の要素数と等しい)
このことを利用して、群 G を有限の整数集合 X に写像する関数 f に関するフーリエ変換を以下のように定義する。

$$\tilde{f}(\rho) = \sum_{g \in G} f(g) \rho(g) \quad (8.31)$$

これは実数のフーリエ変換が実空間と波数空間を直交性のある形で 1:1 対応させていることに對し、3 の性質を用いて可換群を同数である表現の仕方と対応させている (直交性は大直交定理により保証される)。また 1,2 の性質を考えると可換群の表現の元は $l = [0, |G| - 1]$ を用いて、以下のように表すことが出来る。

$$\rho_h(g) = \exp(i2\pi \frac{gl}{|G|}) \quad (8.32)$$

よって可換群の要素 g を加法の有限整数群に對対応させた場合にそのフーリエ変換は以下のように書ける。

$$\tilde{f}(l) = \sum_{g=0}^{|G|-1} f(g) \exp(-i2\pi \frac{gl}{|G|}) \quad (8.33)$$

次に関数に部分群 H が隠れている、つまり $f(g \circ H) = f(g)$ である場合、群のフーリエ変換の要素がとびとびとなることを見る。例えば実数 x を実数に写像させる関数 $f(x)$ において隠れ部分群として $\{0, a, 2a \dots\}$ が存在するとすると、 $f(x) = f(x+a)$ となり、フーリエ変換を考えた際にとびとびの値以外全て 0 になるため、部分群による周期性の存在はフーリエ変換の係数に強い制限を与える。隠れ部分群 H の要素を h であるとする、 $g = h + g'$ と書けるため、群における隠れ部分群がある関数のフーリエ変換は以下のように書ける。

$$\begin{aligned} \tilde{f}(l) &= \sum_{g=0}^{|G|-1} f(g) \exp(-i2\pi \frac{gl}{|G|}) \\ &= \sum_{h \in H} \sum_{g'=1}^{h-1} \exp(-i2\pi \frac{(g' + h)l}{|G|}) f(g' + h) \\ &= \sum_{g'=1}^{h-1} f(g') \exp(i2\pi \frac{g'l}{|G|}) \sum_{h \in H} \exp(-i2\pi \frac{hl}{|G|}) \end{aligned} \quad (8.34)$$

このため $hl \in |G|Z$ の形ではない限り $\sum_{h \in H} \exp(-i2\pi \frac{hl}{|G|})$ は位相同士で打ち消しあうため、0 の振幅をとる。これにより 1 の値が制限され、1 の値が具体的に求まれば $hl \in |G|Z$ により h もまた決まることが出来る。そのため、隠れ部分群を決定することが出来る。この考え方を用いて隠れ部分群の発見問題は以下のような手続きで解くことが出来る。

隠れ部分群問題のアルゴリズム

用意するもの：可換群及び有限集合 $f(g)$ を表現できる L 個の量子ビット、及び $U_f |g\rangle |h\rangle = |g\rangle |h \oplus f(g)\rangle$ を満たすブラックボックス U_f (ただし U_f は群の表現にならない整数に対しては何も操作を行わないものとする)

1. 可換群 G を積表を用いて整数に変換させる。
2. 初期状態： $|0\rangle |0\rangle$
3. 第 1 レジスタにアダマールゲートをかける： $\sum_{g=0}^{2^n-1} |g\rangle |0\rangle$
4. ブラックボックスの適応： $\sum_{g=0}^{2^n-1} |g\rangle |f(g)\rangle = \sum_{g=0}^{2^n-1} \sum_{l \in G} \exp(i2\pi \frac{gl}{|G|}) |g\rangle |\tilde{f}(l)\rangle$
5. 第一レジスタの逆フーリエ変換： $\sum_{l \in G} \left| \frac{l}{|G|} \right\rangle |\tilde{f}(l)\rangle$
6. 連分数アルゴリズム：1 を推定
仮に隠れ部分群が存在するなら $\sum_{h \in H} \exp(i2\pi \frac{hl}{|G|})$ が 0 となる l が存在するため、それにより出てくる l に条件がかかる。その条件を用いることで隠れ部分群 H を構成できる。
所要演算回数：(ブラックボックスの回数) $\times O(L^3)$

位数発見アルゴリズムは位相推定の操作によりブラックボックスの演算回数がある程度目安につけをることが出来たアルゴリズムであるといえることがわかる。

9 Grover のアルゴリズム

量子優位性が確認されている他のアルゴリズムとして、「Grover のアルゴリズム」と呼ばれるアルゴリズムが存在する。これは、以下で定義される「探索問題」を古典より早く解くためのアルゴリズムである。

定義：探索問題

「探索問題」とは、数列 $(x_1, \dots, x_N)$ のうちから、特定の条件を満たす (例えば $f(x) = 0, 1$ とした際、 $f(x) = 1$ を満たす) ような解 x を探索する問題である。

古典計算の場合、特に他に条件が与えられていないとすると、この問題を解くには地道に一つ一つ代入していくしかないため、最悪 N 回近くの試行が必要である。この意味で、探索問題を解くのにかかる時間は $O(N)$ 程度である。

一方、Grover のアルゴリズムと呼ばれるものを用いると、量子計算の場合では、この問題をより高速に解くことができる。このことを示すため、実際にアルゴリズムを構成してみる。

9.1 解が1つの場合

まずは簡単のため、探索問題の解が1つしかないような状況を考える。

Grover のアルゴリズムでは、まずは以下のような2つのオラクルが構成できると仮定する。

セットアップ：解反転オラクル

探索問題の解となる x のなす空間を V とする。この時、以下のような関数を構成。

$$f(x) = \begin{cases} 1 & (x \in V) \\ 0 & (others) \end{cases}$$

この時、以下のようなオラクル U_f を構成できると仮定

$$U_f \equiv \sum_m (-1)^{f(m)} |m\rangle \langle m|$$

セットアップ：X 基底反転オラクル

以下のようなオラクル U_w が存在することを仮定。

$$U_w = 2|w\rangle \langle w| - I$$

ただし、 w は以下で定義される state である。

$$|w\rangle \equiv |+\rangle^n = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_m |m\rangle$$

このオラクルが存在するという仮定の下、Grover のアルゴリズムは以下のように構成される。

セットアップ：Grover のアルゴリズム

1. 初期状態： $|0\rangle^n$
2. アダマールゲートを逐次作用 $(H|0\rangle)^n = |w\rangle$
3. オラクルゲート $(-U_w U_f)$ を、「規定回数 M 回」書ける。
4. 終状態： $|f\rangle \sim |x\rangle$ (解を記述した状態)

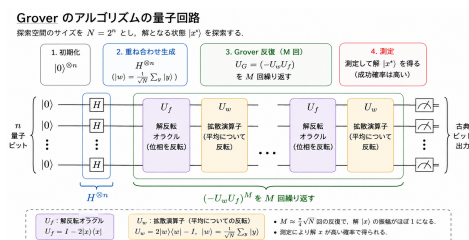


Figure 6: Grover のアルゴリズム量子回路

以下、この Grover のアルゴリズムが本当に解を与えるか、そして古典よりも早くなるのか (つまり規定回数 M の explicit な値) を、計算を追っていくことで確認する。

まず、オラクルを作用する前の状態は、解となる部分の基底 $|s\rangle$ と解とならない部分の基底 $|s^\perp\rangle$ に対して、以下のように分解できる。(n ビットのうち解が 1 個の場合、p の値は定まっているが、後の拡張を考えて一旦 p としておく。)

$$|w\rangle = \sqrt{p}|s\rangle + \sqrt{1-p}|s^\perp\rangle$$

ここで便宜上、以下のような state $|s\rangle$ も構成しておくとも便利である。

$$|s\rangle = \sqrt{p}|w\rangle + \sqrt{1-p}|w^\perp\rangle$$

そして、 $f(x) = 1$ の解は今回 s のみと仮定しているため、 U_f は以下となる。

$$U_f = I - 2|s\rangle\langle s|$$

以上のセットアップを用いて、Grover のアルゴリズムの解を追っていく。ここでは、先ほど分解した解状態とその直交状態に対して、オラクルゲート ($-U_w U_f$) を作用させていくことで、ゲートの作用を追っていく。

$$\begin{aligned} -U_w U_f |s\rangle &= W |s\rangle \\ &= W(\sqrt{p}|w\rangle + \sqrt{1-p}|w^\perp\rangle) \\ &= -\sqrt{p}|w\rangle + \sqrt{1-p}|w^\perp\rangle \\ &= |s\rangle - 2\sqrt{p}|w\rangle \\ &= (1-2p)|s\rangle - 2\sqrt{p(1-p)}|s^\perp\rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -U_w U_f |s^\perp\rangle &= -U_w |s^\perp\rangle \\ &= -\frac{U_w}{\sqrt{1-p}}(|s\rangle - \sqrt{p}|s^\perp\rangle) \\ &= -\frac{U_w}{\sqrt{1-p}}(|s\rangle - \sqrt{p}(\sqrt{p}|s\rangle + \sqrt{1-p}|s^\perp\rangle)) \\ &= -\frac{U_w}{\sqrt{1-p}}((1-p)|s\rangle + \sqrt{1-p}|s^\perp\rangle) \\ &= \sqrt{1-p}|s\rangle + \sqrt{p}|s^\perp\rangle \\ &= (2\sqrt{p(1-p)})|s\rangle + (1-2p)|s^\perp\rangle \end{aligned}$$

ここで徐に、以下のようなパラメータ付けを行う。

$$\sqrt{p} \equiv \sin\theta$$

この際、以下のような関係が成り立つ。

$$\begin{aligned} 1-2p &= 1-2\sin^2\theta = \cos 2\theta \\ 2\sqrt{p(1-p)} &= 2\sin\theta\sqrt{1-\sin^2\theta} = \sin 2\theta \end{aligned}$$

故に、オラクルの作用は以下のように書き表すことができる。

$$\begin{aligned} -U_w U_f |s\rangle &= \cos 2\theta |s\rangle - \sin 2\theta |s^\perp\rangle \\ -U_w U_f |s^\perp\rangle &= \sin 2\theta |s\rangle + \cos 2\theta |s^\perp\rangle \end{aligned}$$

これは、オラクルゲート $(-U_w U_f)$ が 2 次元平面 $\langle |s\rangle, |s^\perp\rangle \rangle$ の回転であることを意味する。

行列表示を用いると、より計算の見通しが良くなる。まず state $|w\rangle$ はベクトル表記でかくと、

$$|w\rangle = \sin\theta |s\rangle + \cos\theta |s^\perp\rangle = \begin{pmatrix} \sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix}$$

オラクルゲートを行列表示で表すと、

$$-U_w U_f = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ -\sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix}$$

以上を踏まえると、オラクルゲート $(-U_w U_f)$ の state $|w\rangle$ への作用は以下の通りとなる。

$$(-U_w U_f) |w\rangle = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ -\sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin 3\theta \\ \cos 3\theta \end{pmatrix}$$

故に、オラクル一回は state を 2θ 回転させることに相当する。

また、オラクルを M 回作用させると、以下の通りの変換となる。

$$\begin{aligned} (-U_w U_f)^M |s\rangle &= \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ -\sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix}^M \begin{pmatrix} \sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos 2M\theta & \sin 2M\theta \\ -\sin 2M\theta & \cos 2M\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \sin(2M+1)\theta \\ \cos(2M+1)\theta \end{pmatrix} \end{aligned}$$

故に、オラクル M 回は state を $2M\theta$ 回転させることに相当する。

あとは、何回オラクルを作用させると、解のみが取り出せるかを考えるのみである。これは、以下の結果から理解できる。

性質：Grover のアルゴリズムのオラクル呼び出し回数

オラクルゲート $(-U_w U_f)$ を呼び出す回数 M は以下の通りである。

$$M = \frac{\pi}{4} \sqrt{N} - \frac{1}{2}$$

証明：

解が確率 1 で呼び出されるとは、終状態 $|f\rangle$ が以下であることを意味する。

$$|f\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \frac{\pi}{2} \\ \cos \frac{\pi}{2} \end{pmatrix}$$

故に Grover のアルゴリズムの回路の解析結果とこの条件を比較すると、オラクルの作用回数 M は以下であってほしいことがわかる。

$$(2M + 1)\theta = \frac{\pi}{2}$$

一方、探索空間の次元を N とし、 N は十分大きいとする。この時、 $|s\rangle$ は、全ての値が等確率で呼び出されるため、 p の explicit な形は、

$$\sqrt{p} = \sin\theta = \frac{1}{\sqrt{N}}$$

この際、 N が十分大きいと θ は十分小さいため、 $\sin$ 関数の摂動展開より、以下の対応が成立。

$$\sin\theta \sim \theta = \frac{1}{\sqrt{N}}$$

この条件から、 θ の explicit な形が求まった為、それをオラクル作用回数の式に代入して M を求めると、以下のようになる。

$$M = \frac{\pi}{4}\sqrt{N} - \frac{1}{2}$$

9.2 解が複数個存在する場合

探索問題の解がより一般に L 個存在する場合にも、同様の論法が成立する。ただし、この場合には、 p の値が以下のように訂正を受ける。

$$\sqrt{p} = \frac{1}{\sqrt{N}} \rightarrow \sqrt{p} = \sqrt{\frac{L}{N}}$$

後の議論は解が単一の時と全く同じである。オラクルの呼び出し回数は、以下のよう修正される。

定理：Grover のアルゴリズムのオラクル呼び出し回数

オラクルゲート ($-U_w U_f$) を呼び出す回数 M は以下の通りである。

$$M = \frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{N}{L}} - \frac{1}{2}$$

ただし、解の個数を限定しない場合、一つ非自明な問題が生じる。その問題とは、Grover のアルゴリズムを適用する際に、解の個数の情報が必要となる点である。解がどれであるかわからない状況では、解の個数も検討がつかない場合が多い。その上、適切な回転をかけなければ、アルゴリズムで得た解の信用性がなくなる。これらの点から、解の個数がわからない場合には、Grover のアルゴリズムは適用不可能のように思える。

この問題の回避は、以下の性質により、行われる。

性質：オラクルゲートの固有値

オラクルゲート $(-U_w U_f)$ の固有値は $e^{\pm i2\theta}$ のいずれかである。

証明：

$(-U_w U_f)$ は単なる 2×2 行列なので、その場合の固有値計算をすれば良い。

この性質が存在するため、オラクルさえ構築できれば、位相推定で θ の値、つまり解の個数を求めることが可能となる。

量子での計算コストは、オラクルの呼び出し回数に等しい。故に、探索問題の古典、量子での計算コストは、それぞれ以下の通りとなる。

性質：探索問題の計算コスト

(古典) : $O(N)$

(量子) : $O(\sqrt{N})$

これは確かに、量子超越性の一例である。

10 量子計算による物理ダイナミクスのシミュレーション

物理ダイナミクスのシミュレーションは、量子計算が優位になると思われている問題の代表例である。量子優位性は、直感的には以下のように記述される。

直感的描像：

量子力学の Hilbert 空間の次元を考える。第 1 量子化, 第 2 量子化における Hilbert 空間の次元は、粒子数、時空の点が 1 個増すごとにそれぞれ倍加される。つまり、時空の点の数に関して指数関数的に Hilbert 空間が増加する。

反面、量子コンピュータでは、量子ビットが粒子、及び空間の点に相当するため、多項式程度しか Hilbert 空間の次元および演算回数が増えない。故に、物理ダイナミクスは量子優位性が存在すると考えられる。

特に物理ダイナミクスのシミュレーションは、近い未来において、量子計算の応用先として注目されている。というのも、ブラックボックスで与えられることが多い量子計算において、珍しく具体的に回路が示せるためである。

以上を踏まえ、本節では量子計算の基礎となる、横磁場イジングモデルを用いたシミュレーションを実際に行うことで、量子計算によるダイナミクスを考察するためのツール、考え方を俯瞰する。

この節の目的

量子計算を用いて、エネルギーや相関関数といった物理量を計算する。

なお、本節は教科書の範囲を超え、自身でプログラムなどを考察した節である。このため、様々な文献をめぐって定量性は確かめたが、答えそのものが本当にあっているか否かは保証できない。

また、ダイナミクスを求めるために必要な議論は全て Appendix に与えておいた。本節では、この Appendix の結果の statement を、事実として抜き出して話を行う。そのため、その statement の詳細を確かめるには、該当する Appendix を当たってほしい。

10.1 イジングモデルの時間発展

以下、イジングモデルの時間発展を表現する回路を考える。

横磁場イジングモデルのハミルトニアンは以下のように定義される。ここで $\sigma^{X,Y,Z}$ はパウリ行列である。

$$\hat{H} = -J \sum_{i=0}^{N-1} \hat{\sigma}_{i+1}^Z \hat{\sigma}_i^Z + g \hat{\sigma}_i^X \quad (10.1)$$

閉じた系の量子力学において、状態の時間発展はユニタリー演算子 $U_H(t)$ を用いて以下のように表される。

$$\begin{aligned} \hat{U}_H(t) &= T[\exp(\int_{t_0}^{t_1} -i\hat{H}(t)dt)] \\ &= T[\exp(\int_{t_0}^{t_1} iJ \sum_{i=0}^{N-1} \hat{\sigma}_{i+1}^Z \hat{\sigma}_i^Z + g\hat{\sigma}_i^X dt)] \end{aligned} \quad (10.2)$$

上の時間発展演算子をどのように量子回路で表現することは少なくとも自明ではない。本研究ではこれを解決する処方として、以下を採用する。

(1) 鈴木・トロッター分解により、時間発展の演算子を、微小時間発展の演算子の積に分解する。

鈴木・トロッター分解の statement は以下である。

定理：鈴木・トロッター分解の拡張

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \prod_{i=1}^n \exp(\frac{A_i}{k}) = \exp(k^{-1} \sum_{i=1}^n A_i + O(k^{-2})) \quad (10.3)$$

この時、 $1/k$ を微小時間発展であると解釈すれば、確かに時間発展を微小時間発展の分解できる。

$$\begin{aligned} U_H(t_1, t_0) &\sim \exp(-iH(t_1)dt) \exp(-iH(t_1 - dt)dt) \cdots \exp(-iH(t_0)dt) \\ \exp(-iH(t)dt) &\sim \lim_{N \rightarrow \infty} [\prod_{i=0}^{N-2} \exp(iJdt \hat{\sigma}_{i+1}^Z \hat{\sigma}_i^Z + ig\sigma_i^x)]^N \end{aligned} \quad (10.4)$$

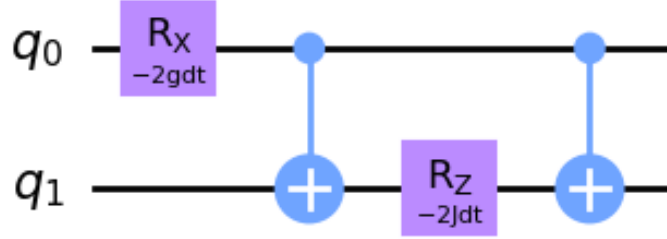


Figure 7: 1 ステップの計算回路

実際に N の値を無限大にとることはできないが、鈴木 Trotter 分解の関係式より N をできる限り大きくすることでいくらかでも近似の誤差をなくすことが出来る。

(2) 微小時間発展を記述する演算子をハミルトニアンから求める。
 z スピンの上向き、下向き意味を量子ビットの $1, 0$ に対応させると、 $\exp(iJ\Delta t \hat{\sigma}_{i+1}^Z \hat{\sigma}_i^Z)$ を $(i, i+1)$ 番目の量子ビットに作用させた場合に以下のように状態を変化させる。
ただし、 $\sigma_i^Z |1\rangle_i = |1\rangle_i, \sigma_i^Z |0\rangle_i = -|0\rangle_i$ とする。

$$\begin{aligned}
|0\rangle_i |0\rangle_{i+1} &\rightarrow \exp(iJ\Delta t) |0\rangle_i |0\rangle_{i+1} \\
|0\rangle_i |1\rangle_{i+1} &\rightarrow \exp(-iJ\Delta t) |0\rangle_i |1\rangle_{i+1} \\
|1\rangle_i |0\rangle_{i+1} &\rightarrow \exp(-iJ\Delta t) |1\rangle_i |0\rangle_{i+1} \\
|1\rangle_i |1\rangle_{i+1} &\rightarrow \exp(iJ\Delta t) |1\rangle_i |1\rangle_{i+1}
\end{aligned} \tag{10.5}$$

また、 $\exp(i g \sigma_i^X \Delta t)$ は、以下のような R_x ゲートを用いることにより、自明に計算を行うことが出来る。ただし、 X は X ゲートを表す。

$$R_x(\theta) = \exp(iX\theta) \tag{10.6}$$

このため、 $\exp(iJ\Delta t \hat{\sigma}_{i+1}^Z \hat{\sigma}_i^Z) \exp(i g \sigma_i^X \Delta t)$ の時間発展ワンステップ分を記述する回路は、(7) のように書くことが出来る。ただし、 $R_z(\phi)$ ゲートは以下で与えられる。

$$R_z(\phi) = \begin{pmatrix} e^{i\frac{\phi}{2}} & 0 \\ 0 & e^{-i\frac{\phi}{2}} \end{pmatrix} \tag{10.7}$$

あとは粒子数、及び時間分割の回数分この回路を繰り返せば、 $t = t_1$ から $t = t_2$ までの状態を N 分割してその状態を再現することが出来る。

10.2 断熱定理による基底状態の遷移

前節で時間発展を量子回路上で表したが、この時間発展回路をどのように生かすべきであろうか？本節では、この時間発展を活かした最たるアルゴリズムとして、「断熱準備」を導入し、実際に物理量を計算する。

まず、断熱準備を述べる際に、キーワードとなる定理として、「断熱定理」が挙げられる。その statement は以下である。

定理：断熱定理

以下のようなハミルトニアン系を考える。ただし、摂動を加える時間 t を $t=[0,T]$ とする。

$$H(t) = (1 - \frac{t}{T})H_0 + \frac{t}{T}H_1 \quad (10.8)$$

この時、エネルギー Spektrum が離散的であり、エネルギーの差に比べて T が十分に大きいなら、離散間の準位を変えずに状態が遷移する。

この定理を用いると、例えば相互作用系による非自明な基底状態が、自由な系の自明な基底状態からの時間発展により得ることができる。この非自明な基底状態の用意の方法を、「断熱準備」という。

以下、この断熱準備を横磁場イジングモデルに適用することを考える。仮に $J = 0$ であればその基底状態は自明であるが、 $J \neq 0$ ならば基底状態を考察することは一般に難しい。しかし断熱原理の計算を応用することによりバンド間に十分差が存在するなら基底状態を時間発展により生成できる。断熱定理を適用するために必要な議論を考える。初期状態として横磁場のみ、摂動として相互作用の効果を加えることを考えると、全体のハミルトニアンは以下のように記述される。

$$\hat{H}(s) = -sJ \sum_{n=0}^{N-1} \hat{\sigma}_{i+1}^Z \hat{\sigma}_i^Z - Jg \sum_{n=0}^{n-1} \hat{\sigma}_i^Z \quad (10.9)$$

イジングモデルにおいてエネルギー固有値の大きさを議論する。Jordan-wigner 変換による議論より、以下の statement が成立する。

性質：横磁場イジングモデルと Free-fermion 系の双対性

横磁場イジングモデルのハミルトニアンは、以下のハミルトニアンを持つ Free-fermion の系として書き換えられる。

$$\hat{H} = \sum_k \epsilon_k (\gamma_k^\dagger \gamma_k - \frac{1}{2}) \quad (10.10)$$

ただし、 $\gamma_k^\dagger, \gamma_k$ はフェルミオンの生成消滅演算子である。

断熱定理の議論により、あらゆるバンド間に対して遷移確率が小さくなるのはポテンシャルが断熱的に加わる時間 T が以下の式を満たす場合となる。

$$T \gg \frac{\max(\langle \psi_0^m | \frac{\partial \hat{H}}{\partial s} | \psi_0^n \rangle)}{|\min(E_n - E_m)|^2} \quad (10.11)$$

以上の議論を踏まえ、横磁場イジングモデルの真空の性質を考察する。まず、基底状態が生成されているかのある種のテストを考察する。断熱定理により基底状態が構成できているとすると、断熱的に摂動を取り除くと自明な基底状態に戻る。

従って摂動を取り除いた後の状態のうちの基底状態以外の割合を計測する。計算に使用する $N=5$ 及び $N=15$ の場合、結果は図 8、及び図 9 となる。 $N=5$ におい

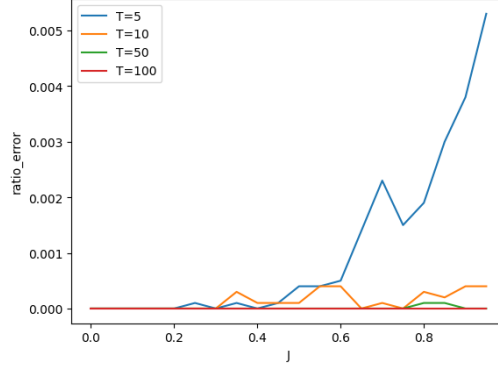


Figure 8: 摂動排除後の基底状態以外の確率分布 ($N=5$)

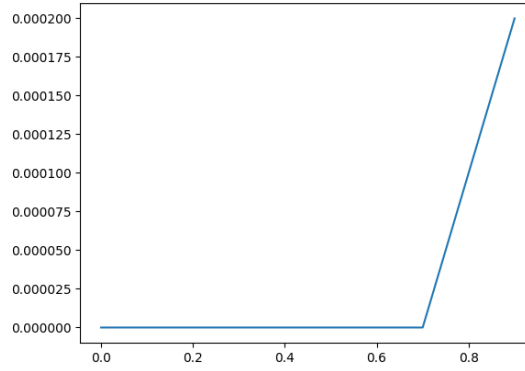


Figure 9: 摂動排除後の基底状態以外の確率分布 ($N=15$)

ては T が大きい場合高い確率で基底状態が取り出せていると言える。また、 $N=15$ における基底状態は $J=0.7$ 程度からそれ以外の状態が混ざり始めるといえる。次に $N=15$ における x 方向の磁化 $\langle \sigma_x \rangle$ の計算結果は図 10 のようになる。厳密解は以下のように与えられる。ただし、これは文献から引っ張ってきた。

$$\langle \sigma_x \rangle = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi dk \frac{1 + \frac{J}{g} \cos k}{\sqrt{1 + \left(\frac{J}{g}\right)^2 + 2\frac{J}{g} \cos k}} \quad (10.12)$$

シミュレータと厳密解と比較すると、 J が小さい領域においては一致することが分かる。 J が大きい領域においては厳密解とのずれがみられるが、その理由はエネルギー準位の狭まりによる基底状態からの遷移によると考えられる。根拠としてテストにおける基底状態以外の発生点と磁化がずれ始める点が一致しているためである。

次に位相推定アルゴリズムを用いて基底状態のエネルギーを計算する ($N=5$)。その結果は図 11 となる。ただし、エネルギーの厳密解は以下の通りである。

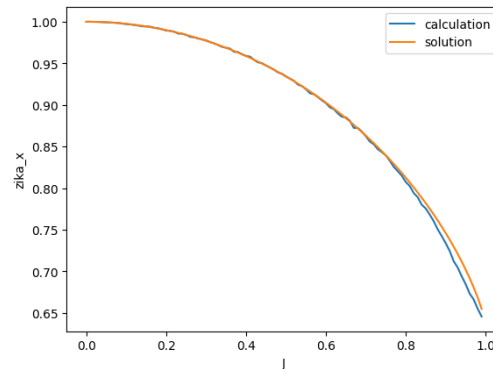


Figure 10: 磁化 $\langle \sigma_x \rangle$ の J 依存性

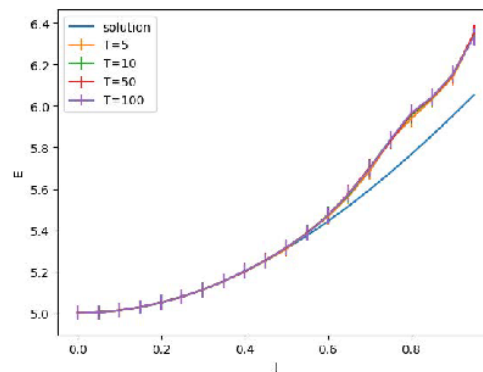


Figure 11: エネルギーの J 依存性

性質：横磁場イジングモデルの基底エネルギー

$$E_0 = -J \sum_k \left(1 + g^2 - 2g \cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right) \right)^{\frac{1}{2}} \quad (10.13)$$

注目すべき点として、基底状態のテストで問題が生じない場合でも J が小さい領域から厳密解とエネルギーがずれている点である。まずこれを準位の遷移によるものだと考えた場合、T 依存性が存在するはずである。しかしグラフによると分岐地点に T 依存性が存在しないように見える。その他位相推定の時間分割幅など変数を変えて計算してきたが、いずれの場合も有意な依存性は見られなかった。私見では相互作用 J が 1 に近づくにつれエネルギー準位間が狭まるので、そのことが位相推定アルゴリズムにおいて悪影響を及ぼしているのではないかと考えている。

(完全に後日談だが、Chatgpt に聞くと、普通に第 1 励起に言ってる可能性が高いらしい。磁化は第 1 と励起の間で差が出にくいいため、磁化では問題ないらしい。定性的にも完全にそうっぽい?)

10.3 量子計算による Renyi エントロピーの計算

昨今、量子論の解析においてエンタングルメントエントロピーといった物理量が重要な役割を果たしている。例えばエンタングルメントエントロピーは、相転移の秩序変数となりうる。場の理論などにおいては一般的にエントロピーを計算することが難しいが、量子計算の手法を用いた場合、特に2次のrenyi エントロピーについては簡単なアルゴリズムで計算できることが知られている。これは系の分解において量子もつれの有無を発見することが出来る。

Hilbert 空間の次元がそれぞれ N_A, N_B となる複合系 AB が存在したとして、その状態 $|\psi\rangle_{AB}$ を以下のように展開する。

$$|\psi\rangle_{AB} = \sum_{i,j} c_{i,j} |i_1 \cdots i_{N_A}, j_1 \cdots j_{N_B}\rangle \quad (10.14)$$

仮に同じ Hilbert 空間を持つ2つの状態が存在したとして、そのSWAP ゲートを以下のように定義したとする。

定義：SWAP ゲート

$$\begin{aligned} & SWAP_A(|\psi\rangle_{AB} |\psi'\rangle_{AB}) \\ &= SWAP_A\left(\sum_{i,j} \sum_{i',j'} c_{i,j} c'_{i',j'} |i_1 \cdots i_{N_A}, j_1 \cdots j_{N_B}\rangle |i'_1 \cdots i'_{N_A}, j'_1 \cdots j'_{N_B}\rangle\right) \\ &= \sum_{i,j} \sum_{i',j'} c_{i,j} c'_{i',j'} |i'_1 \cdots i'_{N_A}, j_1 \cdots j_{N_B}\rangle |i_1 \cdots i_{N_A}, j'_1 \cdots j'_{N_B}\rangle \end{aligned} \quad (10.15)$$

実は、このSWAP ゲートの期待値は、2次renyi エントロピーそのものである。

性質：SWAP ゲートの期待値

$$tr_A(\rho^A)^2 = \langle \psi | \langle \psi | SWAP_A | \psi \rangle | \psi \rangle \quad (10.16)$$

証明：

まず密度行列 ρ^A の (i,i') 成分は $\langle i | \rho^A | i' \rangle = \sum_j \langle j | \langle i | \rho | i' \rangle | j \rangle = \sum_j c_{i',j}^* c_{i,j}$ であ

る。左辺に関しては以下のように変形できる。

$$\begin{aligned}
& (\langle \psi |_{AB} \langle \psi |_{AB}) SWAP_A (| \psi \rangle_{AB} | \psi \rangle_{AB}) \\
&= \sum_{m,n} \sum_{m',n'} c_{m,n}^* c_{m',n'}^* \langle n_1 \cdots n_{N_A}, m_1 \cdots m_{N_B} | \langle m'_1 \cdots m'_{N_A}, n'_1 \cdots n'_{N_B} | \\
& \sum_{i,j} \sum_{i',j'} c_{i,j} c_{i',j'} | i'_1 \cdots i'_{N_A}, j'_1 \cdots j'_{N_B} \rangle | i_1 \cdots i_{N_A}, j_1 \cdots j_{N_B} \rangle) \\
&= \sum_{m,n} \sum_{m',n'} \sum_{i,j} \sum_{i',j'} c_{m,n}^* c_{m',n'}^* c_{i,j} c_{i',j'} \delta_{n,i'} \delta_{m,j} \delta_{n',i} \delta_{m',j'} \\
&= \sum_{i,j} \sum_{i',j'} c_{i',j}^* c_{i,j}^* c_{i,j} c_{i',j'} \\
&= \sum_{i,i'} \rho_{i,i'}^A \rho_{i',i}^A \\
&= tr_A(\rho^A)^2
\end{aligned} \tag{10.17}$$

最後の式は 2 次 renyi エントロピーそのものである。従って、2 次の renyi エントロピーは SWAP ゲートを挟んだ内積により計算される。

上記を用いて、2 次 renyi エントロピーが量子コンピュータ上で計算できることを示す。2 準位系において SWAP ゲートは CNOT ゲート 3 回により実装されるため、比較的自明に実装が出来るユニタリーゲートである。問題はこの SWAP ゲートの期待値をどのように計算するかであるが、オペレータの期待値は「アダマールテスト」により計算されることは、前節で見た通りである。故にアダマールテストを用いて、例えば Bell 状態における 2 次の Renyi エントロピーを計算できる。Bell 状態の 2 次 renyi エントロピーは以下のように計算される。

$$\begin{aligned}
tr_B(|Bell\rangle \langle Bell|) &= (\langle 0 | \frac{(|00\rangle + |11\rangle)(\langle 00| + \langle 11|)}{2} | 0 \rangle + \langle 1 | \frac{(|00\rangle + |11\rangle)(\langle 00| + \langle 11|)}{2} | 1 \rangle) \\
&= \frac{1}{2}(|0\rangle \langle 0| + |1\rangle \langle 1|)
\end{aligned} \tag{10.18}$$

$$f_2(|Bell\rangle \langle Bell|) = -\log(tr_A(\frac{1}{2}(|0\rangle \langle 0| + |1\rangle \langle 1|)))^2 = -\log(-\frac{1}{2}) = 1 \tag{10.19}$$

アダマールテストにより実装した回路で計算したものと比較した。結果が図 12 である。(ただし、renyi エントロピーを計算する際に求めた shot 数は 20000, 試行回数は 10000 として試行回数に対して平均、及び標準誤差を計算した)。確かに、誤差の範囲内で Bell 状態の 2 次 renyi エントロピーが計算できたと言える。先ほど求めた横地場イジングモデルの基底状態に対して 2 次 renyi エントロピーのアルゴリズムを適用する。まず粒子数 N 、スピン鎖を分割した際の分割空間内の粒子数 L とした際、 $N, L \rightarrow \infty$ の場合の 2 次 renyi エントロピーの厳密解は以下の通り。

$$\begin{aligned}
f_2(\rho) &= -\frac{1}{6} \ln(k^2 k'^{\frac{3}{2}} \frac{(1+k')^2}{1-k'}) + \frac{1}{2} \ln 2 \\
k &= \frac{J}{g} \quad k' = \sqrt{1-k^2}
\end{aligned} \tag{10.20}$$



Figure 12: Bell 状態の 2 次 renyi エントロピーの厳密解と計算結果

厳密解及びアルゴリズムより求められた 2 次 renyi エントロピーは図 13(ただし $N=10, L=5$)。まず摂動論的に考えた場合、 J_{ijg} の項では $|00 \cdots 0\rangle$ の項の係数が 1

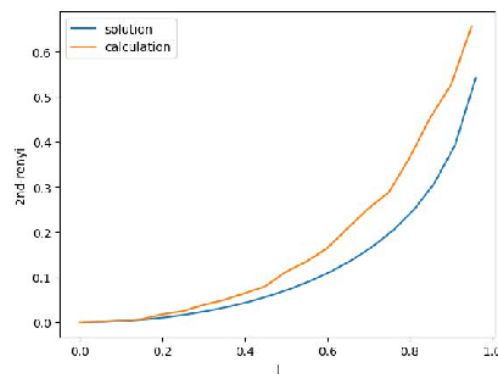


Figure 13: イジングモデル基底状態の 2 次 renyi エントロピー

に近い値となるため $f_2(\rho) \ll 1$ となる。従って摂動論的には正しい計算結果を得られたといえる。しかし、 J が大きくなると量子計算で出した数値と厳密解にずれが生じる。このことは粒子数が影響していると考えられる。2 次 renyi エントロピーの大まかな J 依存性としては似た傾向が存在していると考えられる。

10.4 断熱量子計算による最適化問題の解探索

実は今行った量子シミュレーションの考え方は、単なる物理の問題を解く以上の意味がある。というのも、実は数学的には、いくつかの物理系の基底エネルギーを求める問題が、最適化問題の解を探すことと等価となることが知られているためである。ここでは、具体的な問題を通し、この statement を確認する。

10.4.1 最適化問題について

例えばセールスマンが候補となるいくつかの会社に対し、営業をかけねばならないとする。このセールスマンは少しでも楽をするため、最も移動距離が短い配達経路を探そうとするだろう。ではこの時、そのような経路はどのように見つけるだろうか？

「最適化問題」とは、このように決められた条件の中、コスト関数¹が最小になるような組み合わせを見つける問題のことである。上記の例は、「巡回セールスマン問題」と呼ばれる最適化問題の有名な例である。

¹先ほどのセールスマンの例の場合、コスト関数は移動距離である。

最適化問題の解を調べることは、(少なくとも知られている限りでは) 古典コンピュータの範囲では、計算量の観点から非常に難しい。先ほどのセールスマンの例では、どの経路が最適化を調べるためには、全ての経路について考えて、そこから最短経路を求めねばならない。地点の数が N 個あるとすると、すべての経路を考えるのは N 地点の並び替え問題と等価であるため、その計算コストは、

$$N! \gg 2^N$$

故に、最適化問題を解くためには、巡回セールスマンの例では、地点が増えるごとに起きる、指数よりさらに酷い計算量爆発を乗り越えねばならない。

10.4.2 maxcut 問題

量子計算を用いることは、この最適化問題を解くための有力な候補である。このことを、簡単な例である max-cut 問題を例として見てみる。まず max-cut 問題とは、以下のような問題である。

定義：max-cut 問題

頂点とそれをつなぐ辺からなるグラフが与えられたとする。max-cut 問題とは、それらの頂点を 2 つのグループに分けた際、そのグループの境界となる辺の数が最大となるようにグループを分ける問題である^a。

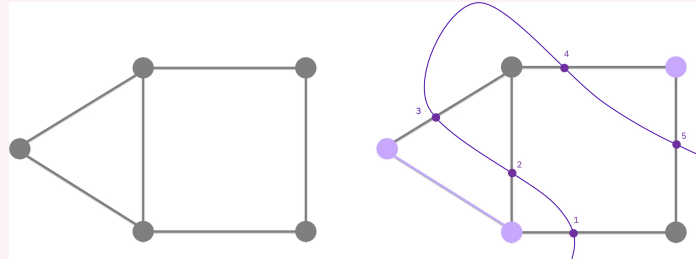


Figure 14: max-cut 問題の模式図。左図が与えられたグラフで、右図が紫と白に頂点をグループ分けした図

(引用：Quantum approximate optimization algorithm)

^amax-cut という名前の由来は、点をグループ分けする行為が、境界とする辺を切断する行為に等しいことである。上図では、右図に走る紫の線が切り取り線に対応

max-cut 問題は、以下のような問題にすぐ替えることができる。

性質：maxcut 問題の解法

各頂点のグループ分けを、 $x^i \in \{0, 1\}$ で表す。このとき、max-cut 問題の解を探すことは、以下を求めることに等しい。

$$\max_{x \in \{0,1\}^n} \sum_{(i,j)} x^i + x^j - 2x^i x^j$$

ただし、総和の下の (i,j) は、グラフ内での隣接点全ての組に対する足し算である。

証明：

点をグループ分けした際に、ある2点の間の辺が境界になるか否かを特徴付けられれば、あとはその足し合わせで境界となる辺の数が求まる。
故に、確認すべきは、足し合わせの中の式が、本当に「境界か否かを特徴づけるコスト関数であるか」である。max-cut の際のコスト関数は、問題の定義より、以下のとおりである。

$$f(x_i, x_j) = \begin{cases} 1 & (x_i \text{ と } x_j \text{ の値が異なる}) \\ 0 & (x_i \text{ と } x_j \text{ の値が等しい}) \end{cases}$$

x_i, x_j に (0,1) を代入していくと、 $x^i + x^j - 2x^i x^j$ は確かにこれを満たすことがわかる。

max-cut 問題の解は、境界となる辺の最大値であるため、確かに (題意) の値がそのまま Max-cut 問題の解となる。

max-cut 問題の解を与えるためには、すべての点での 0,1 を総当たりで調べていく必要があるため、n 頂点グラフでの max-cut 問題の計算コストは $O(2^n)$ である。故に、古典計算の範疇では、確かにこの問題を解くのは難しい。

反面、この Max-cut 問題は、量子計算を用いることで、より少ない計算量で解ける事が知られている。セットアップは以下のとおりである。

セットアップ：Max-cut 問題の量子計算での解法

1. スピンによる変数の置き換え
グラフ頂点にスピンを置き、グループ分けをスピンの上下で表現する。
この際、 x_i の値は、以下のような行列の固有値に置き換えられる。

$$x_i \rightarrow \frac{1 + Z_i}{2}$$

2. コスト関数をハミルトニアンに置き換える。

$$\begin{aligned} & \sum_{(i,j)} x^i + x^j - 2x^i x^j \\ \rightarrow H_{cost} & \equiv - \sum_{(i,j)} \frac{1 + Z_i}{2} + \frac{1 + Z_j}{2} - \frac{(1 + Z_i)(1 + Z_j)}{2} \\ & = \sum_{(i,j)} \frac{-1 + Z_i Z_j}{2} \end{aligned}$$

この時、定義より、max-cut 問題の解は、このハミルトニアンの基底エネルギーの-1 倍に等しい。

3. 基底状態準備による max-cut 問題の解の推定
量子計算ではハミルトニアンを与えた際に基底状態や基底エネルギーを求める方法が知られているので、それを用いて max-cut 問題の解を推定。

量子計算では、上記のセットアップを用いることで、max-cut 問題を解ける。

以下では、簡単な演習として、実際にグラフを与えて、その max-cut 問題を解くことにする。簡単な例として、正方形のグラフの max-cut 問題を考える。グラフは、下図の左側で与えられる。

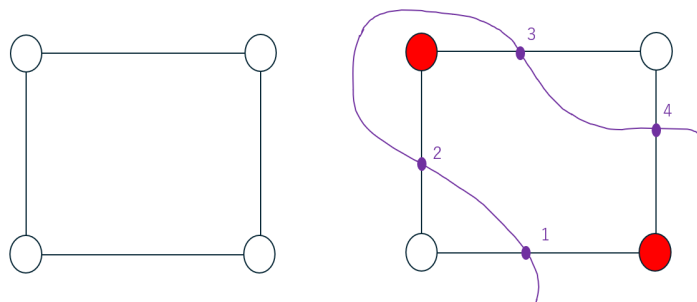


Figure 15: 正方形のグラフ (左側)、およびその max-cut(右側)

上図の右側から、明らかに対角となる頂点同士を分けたものが max-cut 問題の解となる。故に、

$$(\text{正方形 max-cut 問題の解}) = 4$$

以下では、断熱量子計算のセットアップのもと、この解が再現できるか確かめる。ハミルトニアン・のセットアップとして、例えば以下を採用する。

$$H(t) = (1 - \frac{t}{T}) \sum_i X_i + \frac{t}{T} \sum_i \frac{-1 + Z_i Z_{i+1}}{2}$$

あとはこれの時間発展を行い、終状態でのエネルギーを計算してやれば良い。この場合、やるべきシミュレーションは先ほど導入したイジング模型の $(J, g) = (\frac{1}{2}, g)$ における時間発展である。

結果としては、以下のようなになる (計算は Qiskit で行った。詳細なプログラミングは付録で与えているので、確認してほしい。)。

性質：計算結果

$$(\text{理論値}) = 4$$

$$(\text{実験値}) = 3.9884$$

$$(\text{誤差}) = |(\text{理論値}) - (\text{実験値})| = 0.0116$$

確かに、小数第 1 位までの精度で正しい結果を与えている。

11 量子誤り訂正理論

量子コンピュータは 1 粒子 1 粒子のダイナミクスを厳密に制御することによって、はじめて成立する計算機である。当然、粒子は軽いため、微小な力などでも大きな状態変化を起こす。このことから、量子コンピュータは、例えば熱放射、宇宙

線といった外部エラーの要因に非常に弱い。

また、量子コンピュータは古典の場合と違い、情報が連続パラメータ上に点在する。これは量子コンピュータが普通のコンピュータより多くの情報を持ちうることを示唆する反面、連続パラメータの制御が必要となることを意味する。当然、パラメータのずれによるエラーも存在するであろう。

これら全てのエラーを事前に防ぐことは、はっきり言って現実的ではない。故に、量子コンピュータを実現させるためには、エラーを防ぐこともそうであるが、むしろエラーが起こった際に、どのようにして元の情報を修復するか、を議論すべきであろう。この「量子コンピュータ上のデータをどのようにしてエラーから復元するか」を議論する理論を、「量子誤り訂正理論」と呼ぶ。

量子誤り訂正理論の分野では、量子計算の分野と違い、至るべきゴールやそこに行きつくまでの、有効とみなされる手段などが比較的整理されている。故に、それらのコンテンツを理解することをゴールと思う。

この節の目的

1. stabilizer 符号を理解する。
2. Gottesmann-Knill の定理を証明する。
3. 閾値定理を納得する。
4. magic-state 蒸留の手続きを理解する。

12 誤り訂正理論の基礎

12.1 古典コンピュータの誤り訂正

エラーの存在に関しては、別に量子コンピュータに限った話ではない。古典コンピュータにも当然ながら熱の効果や回路の故障など、様々なエラーの要因が存在する。にもかかわらず、少なくとも著者は古典コンピュータを幾年使った中で、そのようなエラーの影響にぶち当たったことはない。このことは、古典コンピュータにおいて、エラー訂正の方法論が確立されていることを意味する。量子コンピュータの誤り訂正理論という未完成のものを構築するために、古典コンピュータの誤り訂正理論という確立した理論を指針とするのは決して悪いアプローチでないように思える。故に、一旦古典での誤り訂正理論を俯瞰する。

といっても、古典の誤り訂正理論は非常に単純である。基礎的なセットアップとしては、以下の通りである。

セットアップ：「冗長化」+「エラー検出」+「訂正」

0,1 といった 1 ビットの情報を、以下のように 3 ビットの情報に拡張する。

$$0 \rightarrow 000$$

$$1 \rightarrow 111$$

このようなビットの拡張のことを「冗長化」と呼ぶ。

冗長化した後の情報に、1 ビットの反転エラーが存在したとする。

$000 \rightarrow 100$

$111 \rightarrow 011$

このビットを観測することにより、「エラー検出」が行える。これは古典コンピュータの場合、何の憂慮もなく行える。

このエラーが起こった後に多数決を取ったとすると、以下のようにエラーが「訂正」できる。

$100 \rightarrow 000$

$011 \rightarrow 111$

以上の手続きにより、3 ビットへの冗長化により、1 ビット反転のエラーが訂正できた。

以上の「冗長化」+「エラー検出」+「訂正」の枠組みは、量子古典問わずにエラー訂正を行う際の、基礎となる手続きである。

先ほどのセットアップには、1 点注意すべきポイントが存在する。例えば冗長化のあとに2 ビット以上のエラーが起こったとする。

$000 \rightarrow 110$

$111 \rightarrow 001$

この際、多数決を取ったとすると、以下のような変化となる。

$110 \rightarrow 111$

$001 \rightarrow 000$

これは、2 ビット以上のエラーを、3 ビット冗長化では訂正できないことを意味する。

上記のナイーブな冗長化を、一般化することを考える。この際、符号の性質を表す、以下の記法を導入する。これは、量子誤り訂正符号でも用いられる記法である。

定義：[n,k,d] 符号

[n,k,d] 符号は以下の性質を持つ符号である。

1. 冗長化前のビット数・・・k ビット
2. 冗長化後のビット数・・・n ビット
3. 符号間距離 (符号の違い)・・・d ビット

例として、[6,2,3] 符号を述べる。

例：[6,2,3] 符号

例えば、以下の符号は、[6,2,3] 符号の一例である。

00 → 000000
01 → 000111
10 → 111000
11 → 111111

言うまでもなく、冗長化前は 2 ビット、冗長化後は 6 ビットである。また、符号のずれで一番近い部分は、「000000」と「000111」であり、3 ビットである。故に、符号間距離は 3 ビットである。

[n,k,d] 符号の、誤り訂正としての性質は、以下の通りである。

定理：[n,k,d] 理論のエラー訂正能力

[n,k,d] 符号は以下の性質を持つ。

1. $d-1$ 個のエラーを検出可能
2. $\lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor$ 個のエラーを訂正可能
3. $n \geq k + d - 1$ (singleton 限界)

厳密な証明はめんどくさいので、なんでそうなるかを俯瞰する直感的描像を「証明」として扱う。

直感的描像：

1. (1 の証明)

逆に検出できないエラーを考える。例えば、000111 の最初 3 つが反転して 111111 となると、この場合には元の情報が 01 か 11 かを区別できなくなる。これは、エラーの検出が不可能であることを意味する。
ここから類推して、検出できないエラーとは、符号から符号へと射影するエラーであることがわかる。符号間距離が d であると、符号から符号へと射影するためには、最低 d ビット反転せねばならない。
故に、それ以下、 $d-1$ ビットまでの反転エラーは検出できる。

2. (2 の証明)

エラーから元の符号へと戻す方法として、「一番符号距離が近い符号」へと射影するという方法が挙げられる。これは、先ほどの多数決の一般化である。
この時、ある符号 a から距離 f である符号空間 V_f^a を考える。誤り訂正符号が e 個までのエラーを訂正可能であるということは、 e 個までのエラーの後で、被りがないこと、つまりエラー前の符号を特定できることを意味するため、以下のように記述できる。

$$V_{x \leq e}^a \cap V_{y \leq e}^b = \emptyset \quad (a \neq b)$$

これを満たす条件は、例からの類推で、 $e_{max} = \lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor$ である。

3. (3 の証明)

冗長化前に 1 ビット程度の違いがあるとして、そこから冗長化させて d ビットの距離をもつ符号を構築したい。このためには、最低 $d-1$ 個の異なるビット列を冗長化としてつけなければならない。故に、符号化前のビットの長さを k とすると、冗長化後のビット数 n は以下を満たさねばならない。

$$n \geq k + d - 1$$

12.2 量子誤り訂正理論と古典誤り訂正理論の違い

前章で古典コンピュータ上の誤り訂正理論を述べたが、当然ながら古典と量子では物理的な性質が異なるため、その性質に応じて誤り訂正理論が従うべき辞書が変化しうる。

主な古典と量子の違いは以下の通りである。

性質：量子と古典の違い

1. 情報のコピー可能性
2. エラーの種類
3. 観測について

以下、これらが何故違うのか、またそれによって何が起こるのかを与える直感的な議論を行う。

直感的描像：

1. 情報のコピー可能性

1 つ目の違いは、先ほど述べた no-cloning 定理からの帰結である。このため、古典の場合とは違い、コピーによる状態の冗長化は量子では行うことができない。

2. エラーの種類

2 つ目の違いは、量子コンピュータにおけるビットの挙動から理解できる。古典コンピュータでは、1 ビットの変化は精々 0,1 の入れ替え程度であるが、量子コンピュータは、1 ビットでも最大 $U(2)$ の回転程度の変化が存在する。つまり、1 ビットエラーも少なくともその分存在する。

エラーの種類が増えることは、当然全てのエラーに対処する際に必要となる冗長化が増えることを意味する。故に、古典コンピュータの時の定理は量子コンピュータの時には成立しない。代わりに、「符号距離」と「訂正能力の限界」の関係式として、例えば「量子 Hamming 限界」という関係式が知られている。

3. 観測について

3つ目の違いは、状態を如何に観測すべきかという問題である。古典の場合と違い、量子的場合は観測することによりダイナミクスが変化する。つまり、観測により情報が壊れるのである。このため、量子コンピュータではナイーブな観測によるエラー訂正は行えない。

上記の違いから、誤り訂正の辞書である「冗長化」+「エラー検出」+「訂正」の流れが、量子的場合には適用できず、量子コンピュータを作る場合に致命的な欠点をもたらすように思える。

しかし、実はそれはナイーブすぎる結論である。要は正しく辞書を扱えているかの問題である。

例えば、上記のセットアップを構築する際、実は気づかぬうちに、誤り訂正の辞書を、以下のように読み替えていた。

$$\begin{aligned}(\text{冗長化}) &= (\text{情報のコピー}) \\ (\text{エラー検出}) &= (\text{情報の直接観測}) \\ (\text{訂正}) &= (\text{多数決})\end{aligned}$$

確かにこの読み替えの下ではエラー訂正が行えないのは直感的に見たばかりであるが、これ以外の適切な読み替えの方法があれば、エラー訂正が行えない理由はない。以下では、「量子版エラー訂正の辞書の読み替え」を行うために、いくつか簡単なモデルを考えて、その挙動から各操作を如何にして実行しているかを考察する。

12.3 発見法的構成

ここでもむろに、以下のような回路を考える。

実は、この回路は1ビット分の X-flip error がどこに起きたかがわかった場合に、それを訂正することができる回路である。

証明：

以下、第1ビットに X-Flip error が起きる状況を考える。この時、補助ビットの観測値にどのような変化が起きるかを見る。

この場合、

以下、上記の回路構成を踏まえて量子版のエラー訂正の辞書を、直感的に考察する。

直感的描像：

まずは「冗長化」について。

最初の CNOT ゲートは1ビットの位相の情報を3ビットに書き直す役割をしていた。このため、量子エラー訂正における「冗長化」とは、ある意味「もつれの

生成」であることが窺える。

次に「エラー検出」について。

先の回路では、エラーは補助量子ビットの観測により検出される。この時鍵になるのは、(1) 補助ビットの観測でメインビットの状態を壊さないこと、(2) メインビットのエラーの影響が、もつれにより補助ビットの配位に移されること、この2点である。この一連の手続きのことを、量子情報の分野では、よく「シンドローム測定」と呼ぶ。

最後に「訂正」について。これは、単純に逆操作である。

以上より、量子ビットバージョンのエラー訂正の辞書は、以下のとおりである。

性質：量子エラー訂正の辞書の読み替え

(冗長化) = (もつれの生成)
(エラー検出) = (シンドローム測定)
(訂正) = (逆操作)

また、X-Flip のほかに、Z-flip のエラーも訂正できるようになった回路として、「Shor-code」と呼ばれる回路が存在する。ここでは陽に式を追うことはせず、shor-code の回路図を紹介するにとどめる。

Preparation in The Shor Code

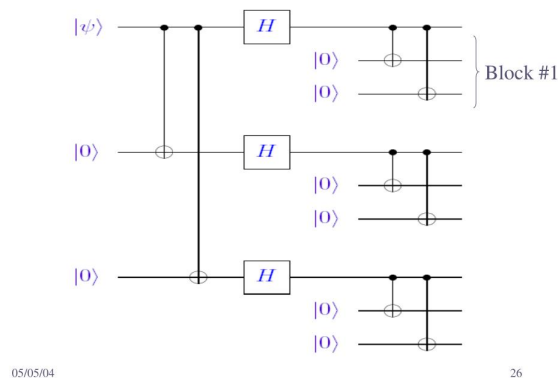


Figure 16: shor code の回路図

12.4 エラーの離散化

先ほど、量子コンピュータのエラーの特徴として、1 ビットのエラーが連続パラメータのなす空間くらいの種類存在することを挙げた。直感的には、このエラーをすべて訂正するのは、エラーを識別するために膨大な冗長化が必要であるため、大変な困難が存在すると思われる。

しかし、実はその直感は間違いである。結論としては、精々 X,Z-Flip 程度のエラーを訂正できれば、1 ビットエラーがすべて訂正可能である。本章では、この statement を示す。

鍵となるのは、以下の性質である。

性質：エラーの離散化

1 ビットエラーは 2 次元の回転であるため、エラーを表すオペレータ E は以下のように記述できる。

$$E = \alpha I + \beta X + \gamma Y + \omega Z$$

13 構成論的誤り訂正符号

前節では、発見的な例をもとに、量子誤り訂正の基本的な考え方を見た。特に、(1) 論理量子ビットを複数量子ビットへ埋め込むこと、(2) エラー情報のみを補助量子ビットへ転写すること、(3) シンドロームに応じて訂正を行うこと、という量子誤り訂正の基本構造が現れることを記した。

しかし、発見的な方法には明らかな問題が存在する。例えば、より複雑な誤り訂正符号を構築したい場合、そのたびに符号を考察し、どのエラーがどの補助量子ビットへ伝播するかを逐一追跡しなければならない。この方法は小規模な例では適用できるが、大規模な誤り訂正符号を扱うには極めて非効率である。

故に、本節では、多量子ビット、もしくは複数のエラーを想定する場合など、より広い枠組みに対して適用できるように、構成論的に量子誤り訂正符号を構築する枠組みを構築することを目指す。

13.1 古典線形符号

まず、「冗長化」+「エラー検出」+「訂正」を、古典の範囲で一般化する枠組みを考える。

古典の場合のように、「ある情報があった場合に、一定の規則の元その情報を冗長化する」方法は、「線形符号化」という枠組みに一般化される。

定義：[n,k,d] 線形符号形式

k ビットの情報 x を、mod2 の n 成分ベクトルとして記述する。

$$\vec{x} \equiv \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \end{pmatrix}$$

このベクトルを、冗長化方法を決める、「 $n \times k$ かつ符号距離 d の生成行列 G 」により、 n ビットベクトルへと冗長化する手続きを、「[n,k,d] 線形符号形式」と呼ぶ。

$$(\text{冗長化後符号}) : \vec{x}' = G\vec{x}$$

例えば、先ほどの $[3,1,1]$ 符号の生成行列は以下の通りである。

例： $[3,1,1]$ 符号の生成行列

$$G = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ただし、この段階では冗長化の方法を決めただけで、エラー訂正をどう行うかの議論はあまり明白ではない。

が、次に述べる「検査行列形式」を用いることで、この形式の下でどのようにエラー訂正を行えるかが見通しよく理解できる。

定義：検査行列形式

検査行列形式とは、「 $(n-k) \times n$ 検査行列 H 」を定義し、そのベクトルの作用により、符号化したベクトルがエラーを含むかを見分ける記述法である。

(エラーなし) : $H\vec{x} = 0$

(エラーあり) : $H\vec{x} \neq 0$

例えば、上記で述べた $[3,1,1]$ 符号を、検査行列形式で記述すると以下の通りとなる。

例： $[3,1,1]$ 符号

検査行列 H を以下のように定義する。

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

この行列は、確かに $\text{mod}2$ の下では $(0,0,0)^T, (1,1,1)^T$ 以外のベクトルの作用に対して 0 とならないことが、explicit な計算から把握できる。

かつ、それ以外のベクトルを検出することは、冗長化の方法から、エラーが起きたことを意味する。

故に、上記の H を導入することで、検査行列形式を用いて $[3,1,1]$ 符号によりエラー「検出」を行うことが可能である。

ここで、線形符号 G に対して、検査行列を用いたエラー検出を考える。
仮に、以下を満たすように、検査行列 H を決めたとする。

1. H は $(n-k) \times n$ 行列である
2. H は以下を満たす。

$$HG = 0$$

3. H の各行は、 $(n-k)$ 個の線型独立なベクトルによって定義される。

この時、以下の statement が成立する。

性質：線形符号によるエラー検出

n 次元 2 進数ベクトル空間 V_n のうち、 G によって冗長化されたベクトルのなす空間を V_G , 直交補空間を $V^\perp$ とする。この時、

1. $\vec{x}' \in V_G \implies H\vec{x}' = 0$
2. $\vec{x} \in V^\perp \text{ and } \vec{x} \neq 0 \implies H\vec{x} \neq 0$

証明：

1. (1 の証明)

$$H\vec{x}' = HG\vec{x} = 0$$

2. (2 の証明)

行列のランク計算から言える。 $n-k$ 個の線型独立なベクトルの並びなので、 H のランクは $n-k$ である。また、mod 2 であることを踏まえると、適切な基底の変換の下、 H は以下の形にとれる。

$$H = (I_{N-k}, 0)$$

この時、 V_n のうち、 V_G は右の 0 に当たる行列、 $V^\perp$ は左の I に当たる行列である。この explicit な形から、2 が成立する。

これらの道具立てを用いて、エラー訂正の枠組みを考える。簡単のため、エラーの形として、以下を仮定する。

$$\begin{aligned} \vec{y}' &= \vec{y} + \vec{e} \\ (\text{if } \vec{e}_1 \neq \vec{e}_2) \quad H\vec{e}_1 &\neq H\vec{e}_2 \end{aligned}$$

これは、 V_G 内に射影するエラーではなく、検査行列 H を用いて互いに区別がつくエラーのみを考えていることを意味する。

セットアップ：古典線形形式によるエラー訂正

1. $H\vec{e}$ の値の表を予め作っておく。
2. 情報列 $\vec{y}$ に対してエラーが起きて $\vec{y}' = \vec{y} + \vec{e}_0$ になったと思う。
3. $H\vec{y}'$ を計算する。
4. $H\vec{y}' = H\vec{e}_0$ なので、あらかじめ作った表から $\vec{e}_0$ を特定する。
5. $\vec{y}'' = \vec{y}' - \vec{e}_0 = \vec{y}$ を作ってエラー訂正完了。

注意すべきこととして、これらの枠組みでは V_G 内に射影するようなエラーは修正できないことが挙げられる。これは、どの誤り訂正符号の枠組みでもそうであ

るため、ある意味仕方がない。

また、エラー訂正の手順を考える際にエラーの形を仮定したが、本来どのようなエラーが区別可能かは、H が与えられた際に明らかにすべき事項である。しかし、本論はあくまで量子誤り訂正に主題があるため、ここではそれ以上触れない。

13.2 量子線形符号に向けた準備

線形符号形式では、エラー検出は「ある線形演算子を作用させ、その結果を見る」という形で記述された。この構造は、量子誤り訂正においても本質的に変わらない。ただし、量子の場合には、ビット列の代わりにパウリ演算子を扱う必要がある。これを体系的に記述する枠組みが量子線形符号である「stabilizer 符号」である。

13.2.1 stabilizer 群

量子線形符号を取り扱う前に、それを記述するツールである、「Pauli 群」及び「stabilizer 群」を導入する。

定義：Pauli 群

Pauli 群 G_n とは、パウリ行列及びその $\pm 1, \pm i$ 倍の n 階テンソル積である。特に、 G_1 は、積を通常の行列の積として、以下のように記述できる。

$$G_1 = \langle \pm I, \pm iI, \pm X, \pm iX, \pm Y, \pm iY, \pm Z, \pm iZ \rangle$$

この時、stabilizer 群及び stabilizer 状態とは、以下によって与えられる。

定義：stabilizer 群

stabilizer 群 S は、Pauli 群 G_n のうち、以下を満たすような部分群である。

1. 全ての要素が互いに可換である。
2. $-I$ を含まない。

stabilizer 群は、訂正したい誤りに応じて、こちらから手で導入するものである。故に、Pauli 群から何かしらの性質に則って一位に定まるものでないことに注意が必要である。

この時、 $-I$ が含まれない理由は、以下で定義する stabilizer 状態が一意にならないようにするためである。

定義：stabilizer 状態

状態 $|\psi\rangle$ が S に対する stabilizer 状態であるとは、以下を満たすことである。

$$\forall g \in S \quad g|\psi\rangle = |\psi\rangle$$

また、上記を満たす state を、しばし「 S で安定化した state」と呼んだりする。

また、全ての stabilizer 群を考えるのは、実は数学的には無駄な記述である。実際には、stabilizer 群の生成子、及びその stabilizer 状態を考えれば十分である。ここでいう生成子とは、stabilizer 群の要素のうち、掛け算込みですべてを再現するために必要最低限の要素のことである。

重要な性質として、stabilizer 群の生成子の数と、stabilizer 状態のなす空間の次元の関係が挙げられる。これは、一般論として以下となる。

定理：stabilizer 状態のなす空間の次元

S_n を n ビットの stabilizer 群とする。尚且つ、 V_n を stabilizer 状態のなす空間であるとする。ここで、 S_n の生成子の数を k とすると、以下が成立する。

$$\dim V = 2^{n-k}$$

証明：

まずパウリ群の要素 g は $g^2 = 1$ を満たす。故に、生成子 g に対して、以下のような Projection を定義可能である。

$$P_g \equiv \frac{I + g}{2}$$

この時、 $P_g^2 = P_g$ なので、 P_g の固有値は 0,1 である。

次に、全ての Projection をかけた以下のオペレータを定義する。

$$P = P_{g_1} \cdots P_{g_n}$$

このオペレータの固有値も当然 0,1 である。

また、stabilizer 群で安定化するとは、全ての Projection の固有値が 1 であることに等しいため、 $P=1$ の固有空間が V に等しい。そのため、 P のうち固有値 1 の数が、 $\dim V$ に相当する。故に、 P の固有値のうち 1 が何個あるかを数えれば、証明は完了したことになる。そして、 P の固有値は 0,1 であるため、トレースの値がそのまま固有値 1 の数になる。故に P のトレースの計算を行えば良い。

$$\begin{aligned} \text{Tr} P &= \prod_k \text{Tr} \left(\frac{I + g_k}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2^k} \text{Tr} I \\ &= 2^{n-k} \end{aligned}$$

ただし、途中で数学的な事実として、以下を用いた。

1. $g^2 = I$ であること。
2. 群の演算はかぶらないため、 $I \neq J \rightarrow g_i g_j \neq I$ であること。
3. パウリ群の要素はパウリ行列のテンソル積なので $g \neq I \rightarrow \text{tr}(g) = 0$ であること。

13.2.2 stabilizer 群を用いた具体的な誤り訂正回路

さて、我々の差し当たっての目的は、線形符号の量子バージョンを考察することである。これを考察するにあたり、stabilizer 群は何に寄与するのだろうか？

線形符号では、エラー検出+訂正を、検査行列に対する応答から計算した。量子計算の場合も発想は同じである。以下では、stabilizer 群を応用し、量子版線形符号である、「stabilizer 符号」を構築することを目指す。

戦略としては、最初に実際に stabilizer 群、stabilizer 状態を用いた誤り訂正符号を構築し、どのような操作を持って stabilizer 符号ができるかを概観する。次に、構築した stabilizer 符号から、符号のもつ一般的な性質を抽象化することで、一般の stabilizer 群に対応する stabilizer 符号を構成する。

例：3 ビット stabilizer 符号

例として、stabilizer 群 $\langle Z_1Z_2, Z_2Z_3 \rangle$ で安定化される stabilizer 状態を考える。stabilizer 状態は、以下である。

$$|0\rangle_L = \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle)$$

$$|1\rangle_L = \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle - |111\rangle)$$

例えばこの state に対して、stabilizer 群 $\langle Z_1Z_2, Z_2Z_3 \rangle$ の固有値を観測する回路を考える。当然、状態の固有値を直接観測することはできないので、アダマールテストを用いた間接的な観測となる。具体的な回路は、以下のように記述される。

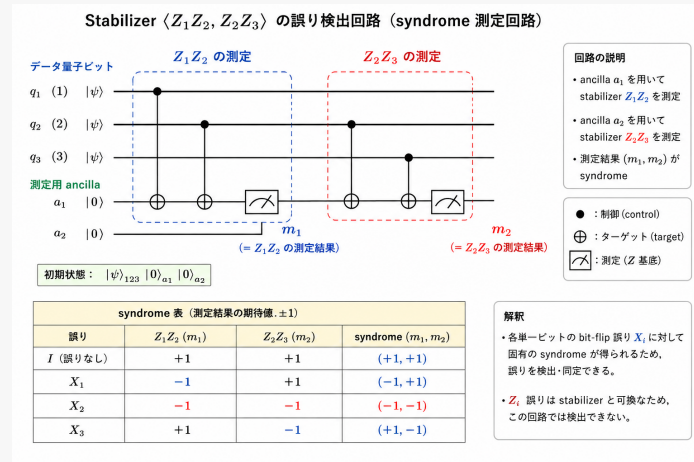


Figure 17: Stabilizer 測定回路

冗長化された state を $|\psi\rangle$ とすると、この回路の最終的な state は以下のように記述される。

$$|f\rangle = \frac{1}{2}|0\rangle(|\psi\rangle + U|\psi\rangle) + \frac{1}{2}|1\rangle(|\psi\rangle - U|\psi\rangle)$$

故に、この回路は U の固有値の値に応じて、異なる ancilla を返す回路である。

仮に冗長化された状態が stabilizer 状態 ($Z_1 Z_2$) で、 U が stabilizer 群であったとすると、 $|f\rangle$ は以下の通りである。

$$\begin{aligned} |f\rangle &= \frac{1}{2} |0\rangle (|\psi\rangle_L + Z_1 Z_2 |\psi\rangle_L) + \frac{1}{2} |1\rangle (|\psi\rangle_L - Z_1 Z_2 |\psi\rangle_L) \\ &= |0\rangle |\psi\rangle_L \end{aligned}$$

故に、仮にエラーが存在しないとすると、この回路は、元の状態には手を加えずに、ancilla に必ず 0 を出力する回路となる。

仮に、この回路の第 1 ビットに対して、X-flip エラーが起こるような状況を考える。 X_1 ゲートは、明らかに $Z_1 Z_2$ と反可換であり、 $Z_2 Z_3$ と可換である。故に、X-flip のエラーの元、最終的な state は以下ようになる。

$$\begin{aligned} |f\rangle &= \frac{1}{2} |0\rangle (X_1 |\psi\rangle_L + Z_1 Z_2 X_1 |\psi\rangle_L) + \frac{1}{2} |1\rangle (X_1 |\psi\rangle_L - Z_1 Z_2 X_1 |\psi\rangle_L) \\ &= \frac{1}{2} |0\rangle (X_1 |\psi\rangle_L - X_1 Z_1 Z_2 |\psi\rangle_L) + \frac{1}{2} |1\rangle (X_1 |\psi\rangle_L + X_1 Z_1 Z_2 |\psi\rangle_L) \\ &= |1\rangle X_1 |\psi\rangle_L \end{aligned}$$

この式変形は、X-flip エラーの情報が、ancilla に格納できたことを意味する。また、X-flip エラーしか起こらないと仮定すると、逆操作により明らかにエラーも訂正できる。

他のゲートにかかる X-flip エラーも、同様に ancilla を読み解くことにより、検出可能となる。どこにエラーが起きたかと ancilla の値の関係は、以下の表のようにまとめられる。

上記の例により、少なくとも 3 量子ビットの X-flip エラーを訂正するような stabilizer 符号を作成できた。この際、鍵となったのは以下の statement である。

1. stabilizer 状態が符号化した状態に対応すること
2. stabilizer 群の固有値測定がシンドローム測定に対応すること。
3. stabilizer 群のエラーによる固有値の変化が、stabilizer 群とエラーの反可換性に由来すること

後は、これらの statement を満たすような回路、状態をより一般の場合に構成出来れば、一般的な stabilizer 符号を構築できたことになる。

13.2.3 stabilizer 形式

stabilizer 符号の一般化の前に、stabilizer 符号をよりシステマチックに記述する言語である、「stabilizer 形式」を導入する。これはただ便利な記法というだけでなく、例えば stabilizer 符号の演算能力の限界など、重要な性質を浮かび上がらせるための指標ともなりうる、非常に重要な概念である。

まずおもむろに、2量子ビットの stabilizer 群 $S = \langle XX, ZZ \rangle$ を考える。この群の stabilizer 状態は以下のみである。(一意に同定されることは、次元勘定から確認できる)

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

これは裏を返せば、程よく stabilizer 群を指定すれば、それで安定化される状態を一意に決定させることができることを意味する。この事実を用いると、state を記述することは、stabilizer 群を指定することと等価である。

たった今より、我々は「状態を指定するための新たな言語」として、「stabilizer 群を指定する手法」を入手した。便宜上、この形式をこのノートでは「stabilizer 形式」と呼ぶことにする。

定義：stabilizer 形式

stabilizer 群 S の stabilizer 状態として物理的状态を記述する手法を、「stabilizer 形式」と呼ぶ。

では、stabilizer 形式において、状態の遷移、観測などはどのように記述すべきだろうか？

stabilizer 形式では、状態を「安定化する群を指定する」ことで決定することである。この哲学を、状態遷移の場合にも適用する。

つまり、状態 $|\psi\rangle$ を変化させた状態 $|\psi'\rangle = U|\psi\rangle$ を安定化する群を探し、それに基づき状態を記述する。

結果は比較的単純である。まずは以下の式変形を眺める。

$$|\psi'\rangle = U|\psi\rangle = Ug|\psi\rangle = (UgU^\dagger)U|\psi\rangle = UgU^\dagger|\psi'\rangle$$

上記の式変形は全ての群要素 g について成り立つため、状態 $|\psi'\rangle$ は以下の stabilizer 群により安定化される。このため、状態のユニタリーゲートによる変化は、安定化のための stabilizer 群の変化として記述可能である。

定理：stabilizer 形式でのユニタリーゲートの作用

stabilizer 形式において、ユニタリーゲート U の作用は、stabilizer 群 S_U を以下の群に変更するすることを意味する。

$$S \rightarrow S_U = \langle Ug_1U^\dagger, \dots, Ug_nU^\dagger \rangle$$

また、ユニタリゲートだけでなく、測定による状態変化についても考察されてしるべきであろう。状態の変化は stabilizer 形式では stabilizer 群の変化なので、観測操作でも stabilizer 群に変化が生まれるはずである。ここでは簡単のため、パウリ群の固有空間への射影測定のみを考える²。

この場合、パウリ群の要素 g についての射影測定による stabilizer 群の変換は以下のようになる。

²実用面でもこれで十分である。

性質：群 g の観測による stabilizer 群の変換

パウリ群の要素 g の射影測定による、stabilizer 群 $\langle g_1, \dots, g_k \rangle$ の変換は、以下の通りである。

1. g が $g_1, \dots, g_k$ 全てと可換である場合。

$$\langle g_1, \dots, g_k \rangle \implies \langle \pm g, g_1, g_2, \dots, g_k \rangle$$

ただし、 g が stabilizer 群の各要素であった場合は、stabilizer 群に変化がないものとする。

2. g が g_1 とのみ反可換であった場合

$$\langle g_1, \dots, g_k \rangle \implies \langle \pm g, g_2, \dots, g_k \rangle$$

証明：

stabilizer 群は、固定したい状態に対する固有値が+1 となるパウリ群の要素の集合である。故に、射影測定した後の状態に対して stabilizer 群の各要素の固有値を計算すればよい。

群 g の固有値 ± 1 の固有空間に射影させる Projection は以下で定義される。

$$\Pi_{\pm} = \frac{I \pm g}{2}$$

射影測定とは、観測結果に応じて状態に Projection を作用させることである。作用後の状態の、stabilizer 群及び g の固有値を計算すれば、測定後の stabilizer 群が何であるかはわかる。

1. g が $g_1, \dots, g_k$ 全てと可換である場合
以下の等式が成り立つ。

$$[\Pi_{\pm}, g_i] = 0, \quad g\Pi_{\pm} = \pm\Pi_{\pm}$$

以上により、射影測定後の状態の、各要素に対する固有値は以下のように計算される。ただし、stabilizer 群の定義から、stabilizer 状態に対しては、 $g_i|\psi\rangle = |\psi\rangle$

$$g\Pi_{\pm}|\Psi\rangle = \pm\Pi_{\pm}|\Psi\rangle \iff (\pm g)\Pi_{\pm}|\Psi\rangle = \Pi_{\pm}|\Psi\rangle$$

$$g_i\Pi|\psi\rangle = \Pi g_i|\psi\rangle = \Pi|\psi\rangle \iff g_i\Pi|\psi\rangle = \Pi|\psi\rangle$$

故に、全てと可換な場合、stabilizer 群は以下の変化を受ける。

$$\langle g_1, \dots, g_k \rangle \implies \langle \pm g, g_1, g_2, \dots, g_k \rangle$$

g が stabilizer 群の要素の場合は、観測行為で state になんの変化も生まれないため、stabilizer 群に変化が生まれない。

2. g が g_1 とのみ反可換であった場合
 この場合、測定後の state は g の固有状態であるが、 g_1 の固有状態にはなりえない。
 g の固有状態であることを示すには、可換な時に行った計算を流用すればよい。
 g_1 の固有状態でないことを示すには、以下の statement を用いればよい。

性質：反可換性と固有状態の関係

反可換な演算子 A, B の両方の固有状態となる固有値は、固有値が 0 になる場合以外に存在しない。

この statement は、固有値が 0 以外の同時固有状態が存在すると仮定すると、直ちに矛盾が導けるため、背理法から証明できる。

g, g_1 は固有値がそれぞれ ± 1 であり、なおかつ反可換なので、上記の statement の対象内である。故に、観測後の状態は、 g_1 の固有空間には存在しないので、 g_1 はもはや stabilizer 群の要素ではない。

故に、 g が g_1 とのみ反可換であった場合、stabilizer 群は以下のように変換される。

$$\langle g_1, \dots, g_k \rangle \implies \langle \pm g, g_2, \dots, g_k \rangle$$

Pauli 群以外の基底での観測は一般に stabilizer 群内で閉じているとは限らないので、次章で述べるように、少なくとも Clifford ゲートを活かした誤り訂正の方式では、誤り耐性を持たない観測となる。理由は T ゲートが誤り耐性を持たないことと同じである。

13.3 量子線形符号 (stabilizer 符号)

13.3.1 stabilizer 符号

以下では、stabilizer 形式を用いて、一般的な stabilizer 符号を構築する手順を紹介する。

まず初めに行うのは、冗長化した初期状態の用意である。これは主に、2つの方法で行われる。

1. 観測による固定化
2. 符号語が基底状態として勝手に実現されるハミルトニアンを作る方法

後者の方法は taric code などのことである。実装上重要であるが、一般の stabilizer 符号の構成とは少し話がずれるので、詳しい話は surface 符号などに回す。
 ここでは、前者により、任意の stabilizer 群の stabilizer 状態が、システムチックに回路初期状態から実現できることを示す。

セッアップ：Aronson-Gottesman の方法

鍵となるのは、回路初期状態となる $|0\rangle^{\otimes n}$ が、以下の stabilizer 群の stabilizer 状態であることである。

$$\langle Z_1, Z_2, \dots, Z_n \rangle$$

このことを踏まえると、以下のようにして stabilizer-state が構成される。

1. 目的となる k 次元の stabilizer 群を用意する。

$$\langle g_1, g_2, \dots, g_k \rangle$$

2. $n-k$ 個の Z ビットを stabilizer 群にくっつけて、次元を増やす

$$\langle g_1, g_2, \dots, g_k, Z_{k+1}, \dots, Z_n \rangle$$

3. 上記 stabilizer 群の固有値を求める観測操作を行い全ての観測結果が+1 となった場合を採用することにより、stabilizer 状態を持つていく。-1 の場合は反可換な演算子を作って作用させる。
4. k ビットの stabilizer 群を求めたい場合は、手で加えた $\langle Z_{k+1}, \dots, Z_n \rangle$ を差っ引けば良い。それを差っ引いた stabilizer 群に対しても、上記の手続きで用意した state は stabilizer 状態であり続けるのは明らかである。

この方法により、確かに、初期状態から stabilizer 状態を用意できることが理解できた。

次に、エラー検出の方法を、以下の通りに一般化する。

セッアップ：stabilizer 符号のエラー検出

エラー検出は、stabilizer 群の固有値の観測により行われる。3 ビットの場合は簡単な回路が存在したためそれで行われたが、一般には固有値の観測はアダマールテストを通じて行われる。

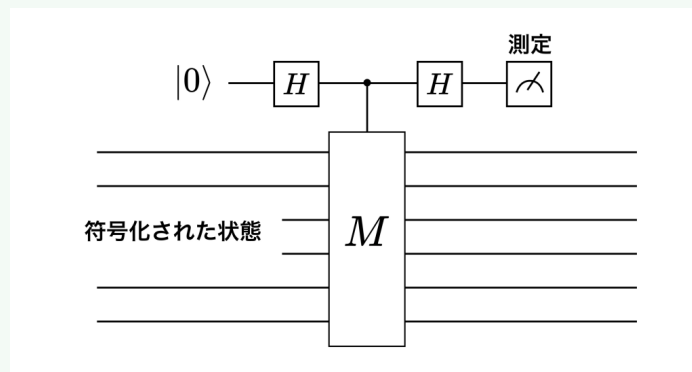


Figure 18: 一般のシンδροーム測定回路

この時、終状態は以下のように記述される。

$$|f\rangle = \frac{1}{2} |0\rangle (|\psi\rangle_L + U |\psi\rangle_L) + \frac{1}{2} |1\rangle (|\psi\rangle_L - U |\psi\rangle_L)$$

何もエラーが存在しなかったら、明らかに Ancilla は 0 であり、stabilizer 群と反可換なエラーが作用した場合は Ancilla は 1 である。

最後に、エラー訂正の手続きを述べる。

セットアップ：stabilizer 符号のエラー訂正

エラー訂正は、逆操作によりなされる

以上の手続きにより、一般の stabilizer 群に対する「stabilizer 符号」を確かに構成できた。

13.3.2 誤り耐性をもつ演算

前節までで、確かに stabilizer 群を用いた符号である、stabilizer 符号を構成することに成功した。ただし、前回行ったことは状態をエラーから守る方法を構築しただけであり、肝心の状態操作のことは一切考えられてなかった。この節では、状態操作を含めて、エラー訂正の構造を保つ方法を考察する。

例えば、操作となるユニタリーゲート U が以下の性質を満たせば、その操作はエラー訂正の構造を保てることが主張できるであろう。

性質：ユニタリーゲート U のエラー訂正可能性

あるユニタリーゲート U が以下の性質を満たすとする。

$$\langle U^\dagger g_1 U, \dots, U^\dagger g_k U \rangle \in (\text{stabilizer 群})$$

この時、ユニタリーゲート U 作用後の state に対して、誤り検出回路を構築可能である。

証明：

stabilizer 群, stabilizer 状態を指定すれば誤り訂正可能であることは、前節で示した通りである。なおかつ、stabilizer 形式を採用すると、ユニタリーゲートにより stabilizer 群を更新することは示した通りである。

故に、以下のチャートのようなセットアップを採用すれば、誤り訂正を行えることがすぐに理解できるであろう。

このようなユニタリーゲート U の集合を、「Clifford 群」と呼ぶ。

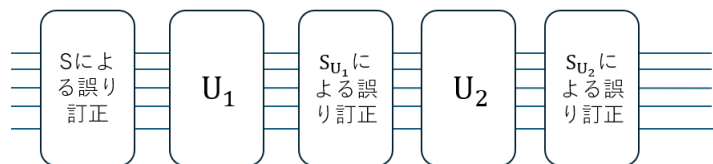


Figure 19: エラー訂正回路

定義：Clifford 群

Clifford 群とは、以下を満たすユニタリーゲート U の集合である。ただし、 n ビットパウリ群を G_n とする。

$$(\text{Clifford 群}) = \{U \in U(n) | UgU^\dagger \in G_n (g \in G_n)\}$$

また、Clifford 群に属したゲートのことを、「Clifford ゲート」としばしば呼ぶ。

Clifford ゲートという言葉を用いるなら、先ほどの statement は以下のように書き換えられるであろう。

性質：Clifford ゲート U のエラー訂正可能性

あるユニタリーゲート U が以下の性質を満たすとする（つまりユニタリーゲートが Clifford ゲートであるとする）。

$$\langle U^\dagger g_1 U, \dots, U^\dagger g_k U \rangle \in (\text{stabilizer 群})$$

この時、状態操作後の state に対して、誤り検出回路を構築可能である。

ただし、注意すべきことがある。ユニタリーゲートを作用させた後の群は、必ずしも stabilizer 群になるとは限らない。これは、全てのユニタリーゲートが Clifford ゲートではないことを意味する。

以下では、どのゲートが Clifford ゲートであり、どのゲートが違うかの例を、いくつか挙げる。

性質：Clifford ゲートの例

$$X, Y, Z, H, CNOT$$

証明：

個別に作用させた場合のマッピングを確認すればよい。本証明では、特に非自明な結果である、CNOT ゲートが stabilizer 形式を保つことのみを、代表して示す。

また簡単のため、stabilizer 群ではなく Pauli 群でのマッピングを考察する。Pauli 群で考えた後に可換な部分を取ってくると stabilizer 群になり、ユニタリ群の作用

で stabilizer の構造は変わらないため、それで十分である。

CNOT ゲートは 2 ビット間の演算であるため、考えるべき Pauli 群は 2 ビット Pauli 群で十分である。また、ユニタリーゲートの作用を考えるため、全体の符号などは一切関係ない。故に、以下の生成子を持つ群への作用を考えれば十分である。

$$G = \langle X_1, X_2, Z_1, Z_2 \rangle$$

CNOT ゲートの作用が上記の G 内、もしくはその積に閉じていることを示せばよい。そしてそれを示すためには、全てのゲートを行列表示にしてそれを計算すればいいだけである。結果としては以下の通りである。

$$(CNOT_{1,2})X_1(CNOT_{1,2}) = X_1X_2$$

$$(CNOT_{1,2})X_2(CNOT_{1,2}) = X_2$$

$$(CNOT_{1,2})Z_1(CNOT_{1,2}) = Z_1$$

$$(CNOT_{1,2})Z_2(CNOT_{1,2}) = Z_1Z_2$$

故に CNOT ゲートの作用で閉じているため、CNOT ゲートは stabilizer 形式を保つ。

無論、ここで紹介したよりも多くのゲートが、Clifford ゲートであることは、個別に示していけばすぐにわかるであろう。

反面、Clifford ゲートでない例としては以下が挙げられる。

性質：Clifford ゲート「でない」例

$$T, Toffoli$$

証明：

例えば T ゲートが違うことを示す。このためには、ただ単に 1 ビットのパウリ群に T ゲートを作用させて、閉じないことを示せばよい。そのためには、以下を導出できれば十分である。

$$TXT^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(X + Y)$$

足し算は群の構成要素ではないため、確かに T ゲートは stabilizer 群の構造を保たないことがわかる。故に T ゲートは Clifford ゲートではない。

無論、ここで紹介したよりも多くのゲートが、Clifford ゲートでないことは、個別に示していけばすぐにわかるであろう。

13.3.3 Gottesmann-Knill の定理

本小節で見たように、stabilizer 符号は、量子誤り訂正符号を記述する上で極めて有用である。しかし一方で、stabilizer 符号の誤り訂正能力を保つ、Clifford 群に

よる演算は、T ゲートなど明らかに使用できないゲートが存在するため、通常の量子計算よりも演算能力が低いのも想像がつくであろう。
この時、「stabilizer 符号によって記述される量子状態や量子操作のみを用いた場合、量子優位性は存在しうるのか？」という疑問が自然に生じる。

前節でみた通り、stabilizer 状態に対して作用し、その構造を保つ演算として CNOT 演算が存在している。CNOT は量子もつれを生成するゲートであるため、ナイーブには、まだ強力な量子計算を実現できるように思われる。ところが、Gottesman-Knill の定理によって、以下の衝撃的な結果がもたらされた。

定理：Gottesman-Knill の定理

Clifford ゲートのみの量子計算は、古典計算でシミュレーション可能である。

これは、量子計算の計算能力が優位であるという主張が、如何に微妙であるかを示している。衝撃的な結果ではあるが、証明自体は単純である。

証明：

量子計算が古典計算でシミュレーションできない理由は、例えば n ビットの量子計算を古典計算を完全に記述するために、 $O(2^n)$ ビットが必要であるためである。

それに対し、Clifford 演算が古典計算でシミュレーション可能であることを示すには、Clifford 演算を記述するために必要な容量を計算すれば良い。
そのためには、Clifford 演算の記述方法である、stabilizer 群を完全に記述するには何ビット用いるかを計算すればよい。 n ビット stabilizer 群を記述するために必要な容量が n の多項式程度であれば、Gottesman-Knill の定理が証明されたこととなる。

k 個の生成子からなる stabilizer 群を記述した際、それで安定化される状態のなす空間は 2^{n-k} 次元である。故に、完全に状態を指定するためには、 n 個の生成子を用意した stabilizer 群を用意すれば良い。

$$G_n = \langle g_1, \dots, g_n \rangle$$

この時、生成子一つを記述するのに必要な古典ビット数がいくつかを計算する。stabilizer 群の生成子は、一般的に以下の形に書ける。

$$g = X_i^{x_i} Z_i^{z_i}$$

ただし、 x_i, z_i は、 i 番目のビットに X, Z がかかっているかを表す添字であり、 $x_i, z_i = 0, 1$ である。

stabilizer 群の要素は x_i, z_i を指定すれば、一意に定まる。そして x_i, z_i を記述するには、1 ビットが $2n$ 個分必要なだけなので、stabilizer 生成子の一つを記述するのに必要なビット数は精々 $O(n)$ 程度である。

また、stabilizer 生成子の数は精々 n 個である。ゆえに、stabilizer 群全体を記述するのに必要な容量は、精々以下の通りである。

$$O(n) \times O(n) = O(n^2)$$

これは n ビットの Clifford 演算を行うために必要なビット数が n の多項式程度でしかないことを意味する。故に、定理は示された。

この定理に含まれている含蓄は、主に二つある。

1. stabilizer 形式には CNOT やアダマールゲートが含まれているため、上記の主張を通せば、「量子もつれ」の存在をも古典でシミュレーション可能であること。故に、量子超越性に量子もつれの存在は、必要条件たり得ないということ。
2. stabilizer 形式を誤り耐性の方法論として採用した場合、量子優位性を保つ必要条件として、少なくとも stabilizer 形式の下「誤り耐性を持たない」ゲートを、どうにかして誤り訂正しながら用意しなければならないこと。この一見矛盾した要請が、量子誤り訂正の最大の課題である。次章では、これを破るためのアイデアを2つほど紹介する。

13.4 量子誤り訂正符号のエラー訂正能力

今まででは、「こういった符号を考えるとこういったエラーが訂正できる」ということを、あくまで発見法的に示してきた。しかし、stabilizer 符号といった構造的に符号を構築する場合、どのようなエラーが訂正できるかを逐一探るのは、はっきりいって非効率であろう。ここではその壁を越えるべく、量子誤り訂正符号のエラー訂正能力の一般論を探ることを行う。

14 量子誤り訂正の出口戦略

量子誤り訂正理論の究極の目標は、量子コンピュータを実用的な計算機として成立させることである。そのためには、量子状態に生じる誤りを十分な精度で検出・訂正し、計算時間が長くなっても計算結果の信頼性を維持できなければならない。

この目標を達成するための最も素朴な発想は、「より多くの誤りを訂正できる符号を構築する」ことである。しかし実際には、問題はそれほど単純ではない。

例えば、より高い誤り耐性を実現するためには、一般に論理量子ビットを多数の物理量子ビットへ符号化する必要がある。ところが、物理量子ビットの数が増加すれば、それだけ系全体で誤りが発生する機会も増加する。また、符号化や誤り検出のためには多数の量子ゲートを実行しなければならないが、各ゲート自体も有限の誤差率を持つ。

他にも、後に議論するように、多量子ビットゲートである CNOT ゲートは、一つの量子ビット上の誤りを他の量子ビットへ拡散させる「エラー伝播 (error propagation)」を引き起こしうる。そのため、単純に量子ビット数やゲート数を増やせば誤り耐性が向上するわけではなく、むしろ逆効果となる場合さえ存在する。

以上の点から、量子誤り訂正の研究において本質的な課題は、「どれだけ多くの誤りを訂正できるか」だけではない事は確実であろう。

ここで自然に生じる問いは、「誤り耐性を備えた量子コンピュータの実現に向けて、我々はそもそも何を指針にし、何をゴールとすべきなのであろうか？」とい

うものであろう。本節ではこの問いに答えるため、量子誤り訂正の出口戦略として重要となる、いくつかのトピックについて議論する。

14.1 誤り耐性あり量子コンピュータ (FTQC)

まず最初に考えるべきことは、「量子誤り訂正で何をゴールとすべきなのか」という点であろう。

我々は前章までで、単一量子ビット上に生じた誤りを検出・訂正できる符号を構築した。したがって、量子情報を保存するという観点から見れば、誤り訂正符号は一定の成功を収めたと言える。

しかし、量子コンピュータに求められるのは単なる量子状態の保存ではない。実際には、量子状態を保持したまま量子ゲートを実行し、長時間にわたる計算を継続できなければならない。ここで問題となるのが、量子ゲートの実行中に生じるエラーである。

特に CNOT ゲートのような多体系ゲートは、一つの量子ビットに存在していた誤りを他の量子ビットへと拡散させることがある。この現象はエラー伝播 (error propagation) と呼ばれ、単一量子ビットエラーを複数量子ビットエラーへ変換してしまう。結果として、誤り訂正符号が本来訂正可能であった範囲を超えるエラーが発生しうる。

したがって、量子誤り訂正符号を構築するだけでは十分ではない。誤りが存在する状況下でも、エラーを致命的に増幅させることなく量子計算を実行する仕組みが必要となる。この要求に応えるモデルを、我々は良く「誤り耐性あり量子コンピュータ (FTQC)」と呼ぶ。FTQC の実現が、目指すべき出口の一つであると、我々は考えている。

14.1.1 エラー伝播

FTQC を満たす回路を構築するためには、エラーを致命的に増幅させうる「エラー伝播」の概念をまずよく知らなければならない。このためには、まず例となる回路図を構築し、エラー伝播を体験してみるのが一番であろう。

非常に簡単なモデルとして、以下のような回路を考えてみる。
この回路の状態を追っていくと、回路の等価関係として、以下のようなものが存在することが理解できる。

14.1.2 FTQC を構築すべきか？

上記のエラー伝播を踏まえて、我々はどの様にして FTQC を構築すべきであろうか？

14.2 閾値定理

14.3 Clifford を超えた演算

前章では、Gottesman-Knill の定理より、Clifford ゲートを用いた誤り訂正を確保した量子コンピュータは、何ら量子優位性を持たないことを示した。この定理

より、真に量子優位性を持つ計算を Fault-tolerant に行うためには、Clifford 群に属さないゲートをエラー訂正できるように実装しなければならない。

この実装を行う際に、非常に重要な事象を一つ告げねばならないだろう。先ほど Clifford ゲートに対して述べた statement を再掲する。

性質：Clifford ゲート U のエラー訂正可能性

あるユニタリーゲート U が以下の性質を満たすとする（つまりユニタリーゲートが Clifford ゲートであるとする）。

$$\langle U^\dagger g_1 U, \dots, U^\dagger g_k U \rangle \in (\text{stabilizer 群})$$

この時、状態操作後の state に対して、誤り検出回路を構築可能である。

他の教科書ではあまりちゃんと強調しないが、あくまでこれは十分条件である。故に、実は T-ゲートをエラー訂正可能性を保ったまま実装する方法を行うことは、「理論上」可能である、ということが、告げるべき事象である。

例えば、ロジカル T ゲートを以下のようなものと定義すれば、実質的に T ゲートは誤り訂正の構造を保ちつつ実装可能である。

セットアップ：ロジカル T ゲートの誤り訂正可能性

ある stabilizer 群に対する符号空間を、以下のように設定する。

$$\langle |0\rangle_L, |1\rangle_L \rangle$$

この時、ロジカル T-ゲート T_L を、以下のように作用するオペレータと定義する。

$$\begin{aligned} T |0\rangle_L &= |0\rangle_L \\ T |1\rangle_L &= e^{i\frac{\pi}{4}} |1\rangle_L \end{aligned}$$

この場合、符号空間内の state $|\psi\rangle = a |0\rangle_L + b |1\rangle_L$ にロジカル T ゲートを作用した後の state は、符号空間内に留まり続けることが、以下のように理解できる。

$$\begin{aligned} S(T|\psi\rangle) &= S(a |0\rangle_L + b e^{i\frac{\pi}{4}} |1\rangle_L) \\ &= a |0\rangle_L + b e^{i\frac{\pi}{4}} |1\rangle_L \\ &= T(a |0\rangle_L + b |1\rangle_L) \\ &= T|\psi\rangle \end{aligned}$$

故に、ロジカル T ゲートを作用させた後の state に対しても、誤り検出回路を構築可能である。

ただし、Clifford 群の場合とは異なり、ロジカル T ゲートを Clifford ゲートと同様の方法で Fault-tolerant に実装することは一般には困難である。

しかし、その後の研究により、ロジカル T ゲートの実装過程で一時的に stabilizer

構造を失ったとしても、それ自体は必ずしも致命的ではないことが明らかとなった。

この考え方に基づく代表的な手法が「magic state injection」及び「magic state 蒸留」である。以下でその概要を紹介する。

なお、この方法は途中で Clifford の構造を捨てており、Gottesmann-Knill の定理の制限を逃れているため、量子優位性の必要条件は満たしているということを最初に明記しておく。それでいて尚且つ、誤り訂正の構造そのものは保っているのが、このアイデアの面白いところである。

14.3.1 magic-state injection

最初に、T ゲートの実相において核となるアイデアである「ゲートテレポーテーション」という現象について説明する。

ゲートテレポーテーションとは、実装の難しいゲートを、量子テレポーテーションを用いて、間接的に実装しようというアイデアである。以下で、例として X ゲートのテレポーテーションを述べる。

例：X ゲートテレポーテーション

まず、実装したい入力状態を

$$|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$$

とする。ここで、あらかじめ以下のような補助状態を用意しておく。

$$|\Phi_X\rangle = (I \otimes X) \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$$

これは、通常の Bell 対の片側にあらかじめ X ゲートを作用させた状態である。

このとき、入力状態 $|\psi\rangle$ と補助状態 $|\Phi_X\rangle$ を合わせた状態は

$$|\psi\rangle |\Phi_X\rangle = (a|0\rangle + b|1\rangle) \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$$

である。ここで、入力状態と補助状態の片方のビットに対して Bell 測定を行う。Bell 基底は

$$\begin{aligned} |\Phi^+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle), & |\Phi^-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle), \\ |\Psi^+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle), & |\Psi^-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle) \end{aligned}$$

である。この基底で展開すると、

$$\begin{aligned} |\psi\rangle |\Phi_X\rangle &= \frac{1}{2} \left[|\Phi^+\rangle X |\psi\rangle + |\Phi^-\rangle XZ |\psi\rangle \right. \\ &\quad \left. + |\Psi^+\rangle |\psi\rangle + |\Psi^-\rangle Z |\psi\rangle \right] \end{aligned}$$

となる。

したがって、Bell 測定の結果に応じて、第 3 量子ビットには以下の状態が残る。

$$\begin{aligned}\Phi^+ &: X|\psi\rangle, \\ \Phi^- &: XZ|\psi\rangle, \\ \Psi^+ &: |\psi\rangle, \\ \Psi^- &: Z|\psi\rangle.\end{aligned}$$

測定結果に応じて Pauli 補正を行えば、最終的に常に

$$X|\psi\rangle$$

を得ることができる。

つまり、直接 X ゲートを入力状態に作用させる代わりに、あらかじめ X ゲートを作用させた Bell 対を用意し、Bell 測定と Pauli 補正を行うことで、 X ゲートをテレポートできる。

以下では、このゲートテレポーテーションのアイデアを用いて、「magic state $|T\rangle$ 」が用意できた場合に、 T ゲートを Fault-tolerant に実装できる、「magic state injection」と呼ばれるアイデアを説明する。ここでの説明は、Bravyi – Kitaev の原論文に沿うので、教科書的な説明とは少し違うかもしれない。

セッアップ：magic-state injection

まず、以下の「magic-state」と呼ばれる状態が用意できたとする。

$$|T\rangle \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{i\theta}|1\rangle)$$

これと 1 ビット state $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ の間に CNOT ゲートを作用させる。

$$CNOT_{1,2}(|T\rangle|\psi\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle(a|0\rangle + be^{i\theta}|1\rangle) + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle(ae^{i\theta}|1\rangle + b|0\rangle)$$

この際、量子ビット 1 に対して、 σ_z の固有値の値を見るような観測を考える。その際、観測値の値により、観測後の state $|f\rangle$ は以下のように変わる。

$$(\text{観測値}+1): |f\rangle = a|0\rangle + be^{i\theta}|1\rangle = R_z\left(\frac{\theta}{2}\right)|\psi\rangle$$

$$(\text{観測値}-1): |f\rangle = ae^{i\theta}|1\rangle + b|0\rangle = XR_z\left(-\frac{\theta}{2}\right)|\psi\rangle$$

T ゲートは $R_z(\frac{\theta}{2})$ の特別バージョンであるため、観測値が+1 であった場合に、magic state を用いてゲートテレポーテーションによる T -ゲートの実装が行えた。この手続きが「magic-state injection」である。

また、この回路ではパウリ行列の観測と CNOT ゲートしか用いていないため、Fault-tolerant である。

この手続きにより、magic-state が「Fault-tolerant」に用意できたとすると、T-ゲートを用いた手続きが「Fault-tolerant」に行えることが可能となる。故に、後は magic-state の準備さえ完了すれば、ユニバーサルな量子計算を行うための必要事項が完了したことになる。

14.3.2 magic-state 蒸留

以下では、magic-state を用意する方法を考える。しかし、Fault-tolerant に直接生成する方法は、少なくとも 2026 年現在知られていない。「magic-state 蒸留」は、エラーをある程度許容しつつ、質の高い magic state を大量に用意する方法である。

magic-state 蒸留のアイデアは、「誤りをある程度許容して magic-state の種を大量にばらまきつつ、Fault-tolerant に蒸留をすることでエラーの無い magic state を取り出す」というものである。まずは第一段階として、このアイデアが実現可能であることを示す。

その前に、まずは magic-state の線形代数的な特性を述べる。

性質：magic-state の線形代数的性質

1. magic-state は、以下の行列 M の固有状態である。

$$M = \frac{e^{\frac{i\pi}{4}}}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix}$$

2. 行列 M のパウリ行列との交換関係

$$M^\dagger \sigma^x M = \sigma^z, M^\dagger \sigma^z M = \sigma^y, M^\dagger \sigma^y M = \sigma^x,$$

3. M 行列の固有ベクトル

M 行列の固有ベクトルは、magic-state の他に以下が存在する。

$$|T_1\rangle \equiv \sigma^y H |T\rangle$$

証明：

証明はただの線形代数の計算なので省略

ただし、原論文では T 行列と書いてるところを、T-ゲートとの混同を避けるため、ここでは行列 M と記述した。

ここで実際に、「5 ビット分のエラーを含んだ magic-state から、1 ビットの、限りなく純粋な magic-state を取り出す」プロトコルとして、以下のセットアップを考える。

セットアップ：5 ビットの magic-state 蒸留

ここから先しばらく、以下のような記法を用いる。

$$\begin{aligned} |T_0\rangle &\equiv |T\rangle \\ |x| &= (x^1 + x^2 + x^3 + x^4 + x^5) \\ |T_x\rangle &\equiv |T_{x_1}\rangle \cdots |T_{x_5}\rangle \end{aligned}$$

1. 初期状態の用意

第一段階では、「誤りを許容して T-ゲートを用意する」ことを考える。
この段階で Gottesmann-Knill の制約からは逃れている。

簡単のため、以下のような状態を用意できたと考える。

$$\rho = (1 - e) |T\rangle \langle T| + e |T_1\rangle \langle T_1|$$

これは、エラー率 e で magic state を導入することに等しい。

これを 5 つ並べた以下の state を、初期状態とする。

$$\rho_{in} = \sum_{x \in \{0,1\}^5} e^{|x|} (1 - e)^{5-|x|} |T_x\rangle \langle T_x|$$

2. シンドローム測定

以下のような stabilizer 生成子を考える。

$$\begin{aligned} S^1 &= \sigma_x \otimes \sigma_z \otimes \sigma_z \otimes \sigma_x \otimes I_2 \\ S^2 &= I_2 \otimes \sigma_x \otimes \sigma_z \otimes \sigma_z \otimes \sigma_x \\ S^3 &= \sigma_x \otimes I_2 \otimes \sigma_x \otimes \sigma_z \otimes \sigma_z \\ S^4 &= \sigma_z \otimes \sigma_x \otimes I_2 \otimes \sigma_x \otimes \sigma_z \end{aligned}$$

シンドローム測定は、上記の生成子の固有値を計測することに相当する。

またこの際、ロジカル M ゲートを以下のように定義する。この固有基底を用いるのが、蒸留の手続きを考える際に非常に便利である。

$$M_L \equiv M \otimes \cdots \otimes M$$

シンドローム測定後、「自明な結果が出た場合」、状態はロジカル M ゲートの固有状態 $|T\rangle_L, |T_1\rangle_L$ を用いて以下のように記述できる。

$$\rho_s = \frac{e^5 + 5e^2(1 - e)^3}{6} |T\rangle_L \langle T|_L + \frac{(1 - e)^5 + 5e^3(1 - e)^2}{6} |T_1\rangle_L \langle T_1|_L$$

自明な結果が出る確率は、上記より

$$p = \frac{e^5 + 5e^2(1 - e)^3 + (1 - e)^5 + 5e^3(1 - e)^2}{6}$$

自明でない結果が出た場合、失敗したと判断し、捨てる。

3. decoding(Encoding の逆操作)

decode 操作は、以下の 3 段階によりなされる。

(i) 以下で定義される操作 V を行う。

$$V : (\text{符号空間}) \rightarrow C^2 \otimes |0000\rangle$$

(ii) $|T\rangle, |T_1\rangle$ を入れ替えるオペレータ、 $\sigma^y H$ を作用させる。

(iii) 第 2 から第 5 ビットに対し部分トレースを取ることで、decode 操作は完了。

4. 蒸留終了

終状態は、以下のように記述できる。

$$\rho_f = \rho = (1 - e_{out}) |T\rangle \langle T| + e_{out} |T_1\rangle \langle T_1|$$

ただし、 e_{out} は以下の通りである。

$$e_{out} = \frac{t^5 + 5t^2}{1 + 5t^2 + 5t^3 + t^5}, \quad t = \frac{e}{1 - e}$$

以上で用いた操作はパウリ群の観測と Clifford ゲートのみである。故に、最初のエラー許容のステップを除くと、すべての操作は Fault-tolerant である。

証明：

ここでは上のセットアップの時に省いた、細かい数式を追って、セットアップの主張が定量的に正しいことを導く。式変形を省いたのは主に 2,3 の手順であるため、そこを追っていく。

1. シンドローム測定の式変形

ここでのゴールは、以下を導くことである。

$$\rho_s = \frac{e^5 + 5e^2(1 - e^3)}{6} |T_0\rangle_L \langle T_0|_L + \frac{(1 - e)^5 + 5e^3(1 - e^2)}{6} |T_1\rangle_L \langle T_1|_L$$

これを書くためには、初期状態に対し、符号空間へ map するような Projection Π の当たり方を考えれば良い。 Π の表式は以下の通りである。

$$\Pi \equiv \left(\frac{1 + S^1}{2}\right) \cdots \left(\frac{1 + S^4}{2}\right)$$

この初期状態への当たり方をみるための道具を、いくつか見繕う。

Projection と可換な演算子として、以下のロジカルオペレータが挙げられる。

$$M_L \equiv M \otimes \cdots \otimes M$$

$$X_L \equiv X \otimes \cdots \otimes X$$

$$Y_L \equiv Y \otimes \cdots \otimes Y$$

$$Z_L \equiv Z \otimes \cdots \otimes Z$$

この時、明らかにロジカルオペレータたちは、以下の関係を満たす。

$$M^\dagger \sigma^x M = \sigma^z, M^\dagger \sigma^z M = \sigma^y, M^\dagger \sigma^y M = \sigma^x$$

また、 M_L は $|T_x\rangle$ に対して、定義より明らかに、以下のように作用する。

$$M_L |T_x\rangle = e^{i\frac{\pi}{3}(5-2|x|)} |T_x\rangle$$

これと M_L が Projection と可換であるという性質を踏まえると、stabilizer 群の符号空間内で、 M_L の固有状態は、以下のように記述できる³。

$$|T_0\rangle_L \equiv \sqrt{6}\Pi |T_{11111}\rangle$$

$$|T_1\rangle_L \equiv \sqrt{6}\Pi |T_{00000}\rangle$$

符号空間は 2 次元なので、符号空間内の任意の state はこれらの線形結合でかける。

密度行列表示では以下のように記述可能である。

$$|T_0\rangle_L \langle T_0|_L = \Pi \frac{1}{2} [I + X_L + Y_L + Z_L]$$

$$|T_1\rangle_L \langle T_1|_L = \Pi \frac{1}{2} [I - X_L - Y_L - Z_L]$$

またこの時、 M_L に対するそれぞれの固有値は、以下の通りである。

$$M_L |T_0\rangle_L = e^{-i\frac{\pi}{3}} |T_0\rangle_L$$

$$M_L |T_1\rangle_L = e^{i\frac{\pi}{3}} |T_1\rangle_L$$

以上を踏まえて、Projection を各 state に作用させたものが、どのような振る舞いをするかを考える。このためには、Projection を作用させた後の M_L の固有値を調べ、そこから作用後の状態を類推してやればいい。⁴ 類推の結果は以下の通りである⁵。

$$\Pi |T_x\rangle = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{6}} |T_1\rangle_L & (|x| = 0) \\ 0 & (|x| = 1) \\ a_x |T_1\rangle_L & (|x| = 2) \\ b_x |T_1\rangle_L & (|x| = 3) \\ 0 & (|x| = 4) \\ \frac{1}{\sqrt{6}} |T_1\rangle_L & (|x| = 5) \end{cases}$$

³ここで $\sqrt{6}$ は規格化定数である。なぜこうであるかは、ここでしか使わない計算なので省略する。知りたいなら原論文 Appendix を当たってほしい。

⁴Projection の作用から、 $\Pi |T_x\rangle$ が符号空間内に存在するのは明らかであるし、また M_L の固有状態であることも明らかなので、固有値から状態を特定可能である

⁵結果についていくつか補足しておく。 $(|x| = 1, 4)$ の結果は、 M_L を作用させた際の固有値が ± 1 となることに由来する。これで尚且つ符号空間であることを考えると、ありうる選択肢は 0 のみである。 $(|x| = 2, 3)$ の結果は、固有値は決まるけど、phase や重みまで決まらないことに由来する。

故に、Projection を作用させた密度行列は、以下の通りとなる。

$$\begin{aligned}\rho_s = \Pi \rho_{in} \Pi^\dagger &= \left(\frac{e^5}{6} + e^2(1-e^3)\right) \sum_{|x|=2} |a_x|^2 |T\rangle_L \langle T|_L \\ &+ \left(\frac{(1-e)^5}{6} + e^3(1-e^2)\right) \sum_{|x|=3} |b_x|^2 |T_1\rangle_L \langle T_1|_L\end{aligned}$$

$\sum_x |a_x|^2, |b_x|^2$ の値は以下の高等式に代入することで理解できる。

$$\begin{aligned}|T_0\rangle_L \langle T_0|_L + |T_1\rangle_L \langle T_1|_L &= \Pi(|T_0\rangle_L \langle T_0|_L + |T_1\rangle_L \langle T_1|_L) \Pi = \Pi \\ \implies \sum_x |a_x|^2 &= \sum_x |b_x|^2 = \frac{5}{6}\end{aligned}$$

以上をすべて踏まえると、Projection 作用後の state を以下として導ける。

$$\rho_s = \frac{e^5 + 5e^2(1-e)^3}{6} |T_0\rangle_L \langle T_0|_L + \frac{(1-e)^5 + 5e^3(1-e)^2}{6} |T_1\rangle_L \langle T_1|_L$$

2. decoding の式変形

ここでのゴールは、 ρ_f の再現である。このために、V の具体的な形を特定し、順次作用させることを考える。

まず、「規格化された測定後状態」にキチンと修正する。規格化は測定確率 p で状態を破ればいいので、規格化した測定後状態は以下のように記述される。

$$\begin{aligned}\rho_s^{reg} &= \frac{e^5 + 5e^2(1-e)^3}{e^5 + 5e^2(1-e^3) + (1-e)^5 + 5e^3(1-e^2)} |T_0\rangle_L \langle T_0|_L \\ &+ \frac{(1-e)^5 + 5e^3(1-e)^2}{e^5 + 5e^2(1-e^3) + (1-e)^5 + 5e^3(1-e^2)} |T_1\rangle_L \langle T_1|_L \\ &= \frac{t^5 + 5t^2}{t^5 + 5t^2 + 1 + 5t^3} |T_0\rangle_L \langle T_0|_L + \frac{1 + 5t^3}{t^5 + 5t^2 + 1 + 5t^3} |T_1\rangle_L \langle T_1|_L \\ &\quad \left(t \equiv \frac{e}{1-e}\right) \\ &= \sqrt{1 - e_{out}^2} |T_0\rangle_L \langle T_0|_L + e_{out} |T_1\rangle_L \langle T_1|_L\end{aligned}$$

Decode は、以下のような stabilizer 群の変更により行われる。

$$\langle S_1, \dots, S_4 \rangle \implies \langle Z_2, \dots, Z_5 \rangle$$

この変更を与える代表的な decode 操作として、「 $Z_2, \dots, Z_5$ 基底による観測」が考えられる。これらの操作はいずれかの stabilizer 群と反可換なので、確かに stabilizer 群を変化させる。

この測定に対する $|T_{0,1}\rangle_L$ の変化を考える。Z 基底の射影オペレータを実際にかけてみると、各 state は以下の通りとなる。

$$\begin{aligned}\Pi_{z_2 \dots z_5} |T_0\rangle_L &= |T_1\rangle \otimes |0000\rangle \\ \Pi_{z_2 \dots z_5} |T_1\rangle_L &= |T_0\rangle \otimes |0000\rangle\end{aligned}$$

故に、 $|T_0\rangle, |T_1\rangle$ を反転するようなオペレータをかけて、第2から第5ビットをトレースアウトすると、終状態は、以下のように記述できる。

$$\rho_f = \rho = (1 - e_{out}) |T\rangle \langle T| + e_{out} |T_1\rangle \langle T_1|$$

これらの計算より、magic-state 蒸留のセットアップは、確かに正しいことが証明された。

以上のセットアップを踏まえると、magic-state 蒸留が成功するか否かは、初期のエラーの値によって定まると言える。例えば上記の例では、その閾値は以下のようになる。

性質：5 ビット magic-state 蒸留の成功閾値

magic-state 蒸留が成功するための、初期エラーの閾値 e_0 は以下の通りである。

$$e = e_{out}|_{e=e_0} \implies e_0 = \frac{1}{2} \left(1 - \sqrt{\frac{3}{7}}\right) \sim 0.173$$

仮に、 $e < e_0$ であれば、限りなく純粋な magic-state に近づけることが可能となる。

逆に、 $e > e_0$ なら、最大混合状態に近づくため、magic-state 蒸留は失敗する。

証明：

セットアップの初期状態と終状態を見比べると、同じ形となっていることがすぐに理解できるだろう。

この時、 $e_{out} < e_{in}$ なら、蒸留操作でより magic-state に近い混合状態が作れていることが理解できる。このようになる条件が、 $e < e_0$ である。

この条件が満たされているなら、蒸留操作を繰り返すごとにどんどん magic-state の純度が高くなっていくため、繰り返すことで任意の精度で magic-state を精製できる。

以上のセットアップより、magic-state 蒸留が Fault-tolerant の枠組み内で実際に行えうことが示された。しかし、上記のセットアップには以下のような不満が存在する。

1. 特定の例しか提示されていない。他の例でもっといい閾値を出せないものか。
2. エラーの状況が理想的すぎる。もっと一般的なエラーの場合に拡張できないものか。
3. もっと効率の良い方法があるかもしれない。例えば5ビットから2つ以上の magic-state を取り出せる方法は存在しないのか。

これらの不満に応えるためには、エンタングルメント蒸留の時のように、一般の state から magic-state を取り出す方法を考察し、その手続きで取り出せる量を定量化せねばならない。次章では、magic-state 蒸留の第2段階として、この段取りを行う。

14.3.3 magic の定量化

前章の予告で定量化を取り扱うと述べたが、この問題は、純粋状態のもつれの尺度におけるエンタングルメントエントロピーの時のように、万人が認める尺度はまだ存在しない。どちらかといえば、用途によって定量化の仕方を使い分けているのが現状である。

故に、本説では、定量化の有力候補と、その長所・短所について解説していく。

ただし、その前に、定量化を行う際に最低限欲しい性質について述べる。magic-state は古典では実行できない計算を行う際に必要なリソースなので、それが古典計算可能な Clifford 演算で増加するとは考えにくい。ここでいう、Clifford 演算とは、以下のことである。

定義：Clifford 演算

1. Clifford ユニタリゲート
2. stabilizer 状態の付加
3. パウリ基底での測定
4. 部分トレース
5. 確率的に上記の操作を行うこと

これらの操作を、まとめて以下のように記述する。ただし、 Λ_i を Clifford 演算のうちの一つとして、 p_i をそれを行う確率とする。

$$\rho \rightarrow p_i \Lambda_i(\rho)$$

以下の性質は、stabilizerness の指標として最低限ほしい。

定義：magic-monotone

関数 $W(\rho)$ が magic-monotone であるとは、Clifford 演算の前後で、以下の関係を満たすことである。

$$W(\rho) \geq \sum_i p_i W(\Lambda_i(\rho))$$

これは、「Clifford 演算を行った後、少なくとも平均的に magic-state は減少しているはずである」、という描像を意味している。

14.3.3.1 relative entoropy of magic

例えば、stabilizerness の定量化の候補として、以下が挙げられる。

定義：relative entoropy of magic

状態 ρ の relative entoropy of magic とは、以下で定義される関数である。

$$S_{RM}(\rho) \equiv \min_{\sigma \in \text{stabilizer space}} S(\rho|\sigma)$$

直感的描像：

relative エントロピーが状態間の距離を表す量であることを思い出すと、relative-entropy of magic は、状態の、stabilizer 状態からの「距離」を表す指標である。

この relative-entropy を用いた定義の長所と短所は以下の通りである。

性質：relative entropy of magic の長所と短所

長所：

1. monotone の性質を満たすこと。
2. 抽出のナイーブな上階を与えることができること。

短所：

1. 計算が非常に困難であること。

このうち、monotone の性質と上階については証明を与えるべきであろう。

証明：

1. monotone の証明
各 Clifford 操作について性質を示すことを確認すればよい。証明は省略するが、原論文の Appendix に記載。
2. 上界の証明
例えば無限個の ρ のコピーが存在したとして、そこからいくつの magic-state が出てくるかを考える。

14.3.3.2 Mana

計算が事実上不可能であるという問題を取り除いた定量化の一つが、以下で定義される「Mana」という指標である。

ただし、mana を導入するためには、それを記述する「いい性質」を持つ関数である、「Wigner function」を導入する必要がある。

14.3.3.3 stabilizer entropy

15 Topological-code

15.1 トーリックコード

15.2 surface コード

16 アイデアノート

ここからは、量子情報の分野内、もしくは量子情報と場の理論の境界分野で、思いついたアイデアおよびその結果を掲載していく。

16.1 断熱+ filtering による、相転移を跨ぐ基底準備

断熱準備を行う場合、計算に必要な時間スケールは、例えば以下のように記述される。

$$T \gg \frac{\max(\langle \psi(s) |_0 H(s)_s | \psi(s) \rangle_n)}{\Delta_s^2} \quad (16.1)$$

ただし、二次相転移を跨ぐ断熱過程においては、サイト数 $N = L^d$ 個の有限系の場合、ギャップは普遍的には以下のように振る舞う。

$$\Delta_s \sim L^{-z}$$

故に、2 次相転移を跨ぐ際には、断熱準備の計算量は以下となる。

$$T \sim O(N^{\frac{z}{d}})$$

一方、2020 年ごろの結果として、ハミルトニアンが Block-encoding の形で与えられた際、「基底状態のみを Filtering できる回路」が実装できることが示された。

性質：Filtering 回路

state をエネルギー固有状態で分解する^a。

$$|\psi\rangle = a_0 |E_0\rangle + a_1 |E_1\rangle + \dots$$

この時、以下を満たす Filtering 回路 G が存在

$$G(|\psi\rangle |0\rangle) = a_0 |E_0\rangle |0\rangle + \sqrt{1 - a_0^2} |\psi^\perp\rangle$$

G の計算量： $O\left(\frac{1}{a_0 \times (\text{ギャップ})} \times \log\left(\frac{1}{(\text{誤差率})}\right)\right)$

^aただし、まずは簡単のために縮退なしで考える

この回路を踏まえると、ナイーブには、「断熱で厳密基底を用意するのではなく、粗い基底を用意した後、Filtering で厳密な基底へと落とす」というアルゴリズムを考えることができる。この場合、断熱過程において、ギャップが狭いところの $O(N)$ 分の断熱計算を考えなくて良いため、Filtering の分のオーダー次第では計算量が改善される可能性がある。

以下では、簡単なモデルである 1+1dIsing に対し、上記のアルゴリズムの適用で、計算量が改善されているかを確認する。

16.1.1 Ising-model の断熱過程

1+1d Ising は LZ-model への射影を用いることで、厳密に解くことができる。故に、終状態の基底重なりやそれを 1 に近づけるための計算量などを導出できるため、自身の考えたアルゴリズムが優位かを確かめる試金石となりうる。

まず、Ising の断熱過程を以下のように定義する。

定義：Ising の断熱過程

ハミルトニアン：

$$H = \sum_i g(t) \sigma_x^i + \sigma_z^i \sigma_z^{i+1}$$

$$g(t) = -\frac{t}{T_Q}$$

時間値域： $t \in [-\infty, 0]$

相転移点： $t = T_Q$

この時、種々の計算を経て、この断熱クエンチの始状態及び終状態は以下のようになることが計算できる。

性質：クエンチ前後の状態

始状態：

$$\text{基底状態：}|+\cdots+\rangle$$

終状態：

$$|f\rangle = \prod_{k \in Z + \frac{1}{2}} (1 - p_k) |E_0\rangle + \sum_{k \in Z + \frac{1}{2}} p_k^2 |E_k\rangle$$

この時、

$$p_k = \exp\left(-\frac{\pi T_Q}{2} \sin^2\left(\frac{2\pi k}{N}\right)\right)$$

この時、 T の値によって、基底状態にどの程度重なりが出るかを、場合分けする。

1. 断熱近似が成立する場合

断熱近似が成立するような状況とは、以下を満たすような状況である。

$$P_{GS} \equiv \prod_{k \in Z + \frac{1}{2}} (1 - p_k) \sim 1$$

これを満たすような T の条件式は、 $p_k \ll p_{\frac{\pi}{2N}} \ll 1$ が成立するような状況である。これを満たすためには、以下が必要となる。

$$\frac{\pi T_Q}{2} \Delta\left(\frac{\pi}{2N}\right)^2 \sim \frac{\pi T_Q}{2N^2} \gg 1 \iff T_Q \gg O(N^2)$$

2. 一般の T_Q の場合

ここでは、より一般の断熱クエンチ後の基底重なりについて考える。この時、対数を取ると計算の際、比較的便利である。

$$\begin{aligned}
 \ln P_{GS} &= \sum_k \ln(1 - p_k) \\
 &= N \frac{1}{N} \sum_k \ln(1 - \exp(-\frac{\pi T_Q}{2} \sin^2(\frac{2\pi k}{N}))) \\
 &= \frac{N}{2\pi} \int_0^{2\pi} dx \ln(1 - \exp(-\frac{\pi T_Q}{2} \sin^2 x)) \\
 \iff P_{GS}(T_Q) &= \exp(\frac{N}{2\pi} \times f(T_Q))
 \end{aligned}$$

ただし、 f_{TQ} は以下を満たす関数である。

16.1.2 計算量比較

以上で求めた Ising の基底の情報を元に、断熱近似オンリーの計算量とハイブリットアルゴリズムを用いた計算量を比較する。

断熱オンリーのアルゴリズムを行う場合、基底状態重なりが良ければ大丈夫であるため、計算量は以下の通りとなる。

性質：断熱オンリーの場合の必要計算量

$$T_Q \gg O(N^2)$$

次に、ハイブリットアルゴリズムにおける計算量を考える。

この際、終状態におけるギャップは1であり、また、誤差依存性は所詮対数程度にしか効かないため、この2つはここでは無視して考える。この際、ハイブリットアルゴリズムの計算量は以下の通りとなる。

$$O(T_Q) + O(\frac{1}{P_{GS}(T_Q)})$$

ここで、 $T_Q = O(N^a)$ としたとする。極小値でなくとも、これの下で計算量が優位であれば、アルゴリズムの優位性を示したことになるため、それで十分である。

まず、 $N \gg 1$ として、 P_{GS} の積分を評価する。そのために、積分を以下の形に分ける。

$$\begin{aligned}
 &\int_0^{2\pi} dx \ln(1 - \exp(-\frac{\pi N^a}{2} \sin^2 x)) \\
 &= \int_0^\epsilon + \int_\epsilon^{2\pi} \ln(1 - \exp(-\frac{\pi N^a}{2} \sin^2 x)) \\
 &\approx \int_0^\epsilon dx \ln(1 - \exp(-\frac{\pi N^a}{2} x^2))
 \end{aligned}$$

ただし、 $x \neq 0$ の部分では、 $1 - e^{-N} = 1$ となること、 $x \approx 0$ 付近では、 $\sin x \approx x$ となることを用いた。この時、積分変数を以下のようにリスケールする。

$$x \rightarrow y = N^{\frac{a}{2}} x$$

この際、積分変数のリスケールより、

$$\begin{aligned} & \int_0^\epsilon dx \ln(1 - \exp(-\frac{\pi N^a}{2} x^2)) \\ &= N^{-\frac{a}{2}} \int_0^{N\epsilon} dy \ln(1 - e^{-\frac{\pi}{2} y^2}) = -O(N^{-\frac{a}{2}}) \end{aligned}$$

このため、 $T = O(N^a)$ の時の基底重りのオーダーは、

$$P_{GS} = \exp(O(N) \times -O(N^{-\frac{a}{2}})) = O(\exp(-N^{1-\frac{a}{2}}))$$

故に、計算量のオーダーは、以下の通りとなる。

性質：ハイブリットアルゴリズムの計算量

$$O(N^a) + \frac{1}{O(\exp(-N^{1-\frac{a}{2}}))} \sim O(N^a) + O(\exp(N^{1-\frac{a}{2}}))$$

ある意味、 $a=2$ くらいにしか早くならないので、このアイデアは現時点では弱い。優位になる可能性があるとするなら、

- (a) 有限系でも厳密にギャップが閉じている場合
この場合は KZM を絶対に回避できないが、ハイブリットだとほぼ AI 近似で基底重りを評価できるため、その場合は利用可能
- (b) 基底状態依存性が $\log$ 程度の場合

この場合は、もしかしたら優位に立てるかも？

16.2 測定相転移による confinement の制御

上記で述べたとおり、観測というのは状態を変化させる要因である。特に、LOCC の一部であるため、測定は基本的にエンタングルメントを壊す。一方、時間発展はエンタングルメントを増やしうる。例えば CNOT ゲートは、interaction-ising の時間発展として実装される。

これらの思考から、確率的な観測を行い続ける系を考えた際には、エンタングルの「生成」と「切断」でせめぎ合いが起こる。このせめぎ合いの結果、何が起こるのだろうか？

結果としては驚くべきことに、様々な時間発展 (Free-fermin, Haar-random など) で以下のような普遍的な振る舞いが見られることが知られている。

性質：測定相転移

「観測確率 p と、ある閾値 p_c の大小関係」によって、以下のような相構造に分かれる。

- (a) Volume-low phase($p < p_c$)
エンタングルメントエントロピーが体積則を保つように振る舞う。
- (b) CFT-phase($p = p_c$)
直上ではエンタングルメントエントロピーが CFT の構造を持つかのように振る舞う。
- (c) Area-low phase($p > p_c$)
エンタングルメントエントロピーが面積則を保つように振る舞う。

この確率的な測定によって誘導される相転移が、「測定相転移」である。

一方、エンタングルメントというのは確かに時間発展で増加しうるが、その中でエンタングルを変化させるファクターは相互作用項である⁶。この意味で、state のエンタングルは相互作用の情報保持しうる。故に、上記の相転移は、相互作用を由来とする他の相転移も誘導、もしくは制御しうるのではないかという発想が自然に生じる。特に素粒子の分野では、「confinement」という、ゲージ粒子の相互作用の依存の仕方についての相転移が存在する。

本節では、上記の発想に基づき、「confinement の秩序変数として、測定確率が存在しうるのではないか」というアイデアを、1+1d U(1)Schwinger 理論の量子計算を用いて検証することを目標にする。

16.2.1 Ising の量子計算による確認

まずは、実際に測定相転移が存在することを、イジングの量子計算を用いて確認を行う。

16.2.2 Schwinger 模型の相情報

16.2.3 Schwinger 模型の量子計算の実装

16.2.4 ゲージ対称性を保つ測定

16.2.5 確率的な測定と confinement

17 まとめと今後の展望

本論文では量子情報のツールの紹介、量子もつれの定量化、及びその応用についていくつかの例示を述べた。2022 年にベル不等式とその破れがノーベル賞を受賞したとおり、量子もつれの社会的注目はより大きくなっている。

本論文の範囲において、いくつかの展望を述べておく。まず、もつれの定量化を

⁶自由場でもエンタングルメントあるではないかというツッコミが生じると思うが、調和振動子の観点では自由場の空間微分項も立派な相互作用項である。

エンタングルメントエントロピーで定義したが、これがもつれを記述するのは純粋状態のみである。混合状態においては確率由来の統計性が混じるため、さらなる議論が必要である。このほかに3体以上の量子もつれの場合やもつれの長距離保存を記述したい場合など、想定されうるケースにたいして適切な定量化を施さなければならない。このため、こういった関数がこういった状況に適切な量子もつれの尺度となるかについても議論する必要がある。

量子計算の文脈で量子もつれが必要不可欠であることは述べたが、どの程度の量子もつれがどのように量子計算、量子通信に応用できるかの十分な議論がなされていない点である。量子もつれの定量化の理論と量子計算や量子情報の関連性といった問題は未解決であるが、例えばもつれを生成させる CNOT ゲートは他の操作に対して誤差率が高いため出来る限り使用を避ける必要がある。従って、アルゴリズムに対してどの程度のもつれが最低限必要かを求めることが出来た場合に実装の面に対して役立つことが予想される。

本研究では量子計算の対象としてイジングモデルを選択したが、他にどのようなモデルに適応が期待できるだろうか？現段階ではシュウィンガーモデルに対して量子計算のシミュレーションを適応している例がある。付録の Jordan-Wigner 変換ではパウリ行列をフェルミオンの生成消滅演算子に対応させて議論を行う手法を紹介しているが、同様の議論によりフェルミオンのハミルトニアンを量子回路に実装することが出来る。院に入り場の理論(及び格子場の理論)を勉強した後改めて挑戦してみたい。また、非自明な基底状態の性質を本研究では議論したが統計性など他の性質を取り出すことが出来ないかという課題も存在する。

最後に、研究を進めている最中にエンタングルメントエントロピーが共形場の構成、量子重力など時空の物理に関係していることを知った。本研究ではそのことにまで言及できなかったが、場の理論や量子重力理論に際して対称性の他にもつれが重要なファクターになりうることをこれからの勉強に際し意識に入れておきたい。

謝辞

私が卒業研究を進める中でゼミの担当をしてくださり私に足りない視点を補ってくださった山口先生、及びお忙しい中時間を割いてくださり助言を下さったり、イベントに私をお誘いしてくださった西岡先生兩名にはにはこの場を借りて深く感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

A 劣加法性の証明

量子エントロピーに対して $S(A, B, C) + S(B) \leq S(A, B) + S(B, C)$ の証明は古典の場合と異なり非常に煩雑である。しかし行列関数に対する凸性を示す演習としても有意義な問題である。

この証明は4段階により構成される。

(1) 補題 (A.3) の証明

(2)(A.3) を用いた Lieb の定理の証明

(3)Lieb の定理を用いた相対エントロピーの同時凹性の証明 (4) 劣加法性の証明
まずはいくつかの用語の定義から始める。

・実数に写像する関数 $f(x,y)$ が x,y に対して同時に凹であるとは、以下の不等式

を満たすことを指す。

$$f(sx_1 + (1-s)x_2, sy_1 + (1-s)y_2) \geq sf(x_1, y_1) + (1-s)f(x_2, y_2) \quad (\text{A.1})$$

- ・ 行列 A, B 対して $A - B$ の全ての成分が正の時、 $A \geq B$ と表現する。
- ・ n 次元の行列のノルムを n 次元基底ベクトル $|u\rangle$ の組を用いて以下のように表現する。

$$\|A\| = \max_{\langle u|u\rangle=1} \langle u|A|u\rangle \quad (\text{A.2})$$

(1) の証明

行列 $R_1, R_2, S_1, S_2, T_1, T_2$ が以下の 2 つの条件を満たすとする。

$$(1)[R_1, R_2] = [S_1, S_2] = [T_1, T_2] = 0$$

$$(2)S_1 + T_1 \leq R_1 \text{ かつ } S_2 + T_2 \leq R_2$$

この場合 $0 \leq t \leq 1$ に対して以下の式が成立する。

$$R_1^t R_2^{(1-t)} \geq S_1^t S_2^{(1-t)} + T_1^t T_2^{(1-t)} \quad (\text{A.3})$$

この式をまずは $t = \frac{1}{2}$ に対して証明する。まずは任意のベクトル $|x\rangle, |y\rangle$ に対して以下のような不等式が示せる。

$$\begin{aligned} |\langle x|(S_1^{\frac{1}{2}}S_2^{\frac{1}{2}} + T_1^{\frac{1}{2}}T_2^{\frac{1}{2}})|y\rangle| &\leq |\langle x|(S_1^{\frac{1}{2}}S_2^{\frac{1}{2}})|y\rangle| + |\langle x|(T_1^{\frac{1}{2}}T_2^{\frac{1}{2}})|y\rangle| \\ &\leq |S_1^{\frac{1}{2}}|x\rangle||S_2^{\frac{1}{2}}|y\rangle| + |T_1^{\frac{1}{2}}|x\rangle||T_2^{\frac{1}{2}}|y\rangle| \\ &\leq \sqrt{(|S_1^{\frac{1}{2}}|x\rangle|^2 + |S_2^{\frac{1}{2}}|y\rangle|^2)(|T_1^{\frac{1}{2}}|x\rangle|^2 + |T_2^{\frac{1}{2}}|y\rangle|^2)} \\ &= \sqrt{|\langle x|(S_1 + T_1)|x\rangle||\langle y|(S_2 + T_2)|y\rangle|} \end{aligned} \quad (\text{A.4})$$

仮定より $S_1 + T_1 \leq R_1, S_2 + T_2 \leq R_2$ でありかつ $|x\rangle, |y\rangle$ を行列の次元をはるベクトル空間の基底ベクトルであるとみなすと $S = S_{xy}|x\rangle\langle y|$ と行列をテンソル積のように考えることが出来る。 $S + Y \leq R$ であるなら $R - X - Y$ の任意の成分が正より $\langle x|(R - X - Y)|x\rangle \geq 0$ であることがわかる。

$$\langle x|(S_1^{\frac{1}{2}}S_2^{\frac{1}{2}} + T_1^{\frac{1}{2}}T_2^{\frac{1}{2}})|y\rangle \leq \sqrt{|\langle x|(R_1)|x\rangle||\langle y|(R_2)|y\rangle|} \quad (\text{A.5})$$

この時単位ベクトル $|u\rangle$ を用いて $|x\rangle = R_1^{-\frac{1}{2}}|u\rangle, |y\rangle = R_2^{-\frac{1}{2}}|u\rangle$ であるとする、行列のノルムの定義を思い出すと最終的に以下の式が成立する。

$$\|R_1^{-\frac{1}{2}}(S_1^{\frac{1}{2}}S_2^{\frac{1}{2}} + T_1^{\frac{1}{2}}T_2^{\frac{1}{2}})R_2^{-\frac{1}{2}}\| \leq 1 \quad (\text{A.6})$$

この時行列 A, B を以下のように定義する。

$$\begin{aligned} A &= R_1^{-\frac{1}{4}}R_2^{-\frac{1}{4}}(S_1^{\frac{1}{2}}S_2^{\frac{1}{2}} + T_1^{\frac{1}{2}}T_2^{\frac{1}{2}})R_2^{-\frac{1}{2}} \\ B &= R_2^{\frac{1}{4}}R_1^{-\frac{1}{4}} \end{aligned} \quad (\text{A.7})$$

この時 AB はエルミート行列である。この時 $\|AB\| \leq \|BA\|$ であることが言えるため、以下の式が成立する。

$$\begin{aligned} \|AB\| &= \|R_1^{-\frac{1}{4}}R_2^{-\frac{1}{4}}(S_1^{\frac{1}{2}}S_2^{\frac{1}{2}} + T_1^{\frac{1}{2}}T_2^{\frac{1}{2}})R_1^{-\frac{1}{4}}R_2^{-\frac{1}{4}}\| \\ &\leq \|BA\| = \|R_1^{-\frac{1}{2}}(S_1^{\frac{1}{2}}S_2^{\frac{1}{2}} + T_1^{\frac{1}{2}}T_2^{\frac{1}{2}})R_2^{-\frac{1}{2}}\| \leq 1 \end{aligned} \quad (\text{A.8})$$

これに付随して A が正の行列であるとする $\|A\| \leq 1$ であるなら $A < I$ であるため、仮定による R_1, R_2 の可換性を合わせると以下の式が成立する。

$$R_1^{\frac{1}{2}} R_2^{\frac{1}{2}} \geq S_1^{\frac{1}{2}} S_2^{\frac{1}{2}} + T_1^{\frac{1}{2}} T_2^{\frac{1}{2}} \quad (\text{A.9})$$

これにより (A.3) が $t = \frac{1}{2}$ に対して成立することを見た。また、 $t = 0, 1$ に対して成立することは仮定より自明。仮に (A.3) が成立するような t の集合を I であるとする。現時点で $t = 0, \frac{1}{2}, 1$ が I に含まれていることがわかる。この時仮に $t = a, b$ を I に含まれているとすると、 $R_1 = R_1^a R_2^{1-a}, S_1 = S_1^a S_2^{1-a}, T_1 = T_1^a T_2^{1-a}$ 及び $R_1 = R_1^b R_2^{1-b}, S_1 = S_1^b S_2^{1-b}, T_1 = T_1^b T_2^{1-b}$ と再定義することにより $t = \frac{a+b}{2}$ である場合に適応することで $t = \frac{a+b}{2}$ が I に含まれていることが理解できる。これにより $[0, 1]$ の間の空間を無限に分割することにより、 $0, 1$ の間の実数が I に含まれることを示せる (連続性よりの帰結)。

(2 の証明)

Lieb の定理は以下のような内容である。

Lieb の不等式

正の行列 A, B 及び任意の行列 $X, 0 \leq t \leq 1$ であるパラメータ t において $f(A, B) = \text{tr}(X^\dagger A^t X B^{(1-t)})$ は A, B に対して同時に凹な関数である。

(A.3) に対して $R_1, R_2, S_1, S_2, T_1, T_2$ を以下のように定義する (ただし X は任意の行列である)。

$$\begin{aligned} S_1 &= \lambda A_1 X \\ S_2 &= \lambda X B_1 \\ T_1 &= (1 - \lambda) A_2 X \\ T_2 &= (1 - \lambda) X B_2 \\ R_1 &= S_1 + T_1 = (\lambda A_1 + (1 - \lambda) A_2) X \\ R_2 &= S_2 + T_2 = X (\lambda B_1 + (1 - \lambda) B_2) \end{aligned} \quad (\text{A.10})$$

この時 (A.3) により $R_1^t R_2^{(1-t)} \geq S_1^t S_2^{(1-t)} + T_1^t T_2^{(1-t)}$ であり、かつ正の行列 A に対して $\text{tr}(X^\dagger A X) \geq 0$ であることが示せる。これにより、以下の式が成立する。

$$\text{tr}(X^\dagger (R_1^t R_2^{(1-t)} - S_1^t S_2^{(1-t)} - T_1^t T_2^{(1-t)})) \geq 0 \quad (\text{A.11})$$

以下のような対応関係が成立できる。

$$\text{tr}(X^\dagger (R_1^t R_2^{(1-t)})) = \text{tr}(X^\dagger (\lambda A_1 + (1 - \lambda) A_2)^t X (\lambda B_1 + (1 - \lambda) B_2)^{1-t}) \quad (\text{A.12})$$

$$\text{tr}(X^\dagger S_1^t S_2^{(1-t)}) = \lambda \text{tr}(X^\dagger A_1^t X B_1^{1-t}) \quad (\text{A.13})$$

$$\text{tr}(X^\dagger T_1^t T_2^{1-t}) = (1 - \lambda) \text{tr}(X^\dagger A_2^t X B_2^{1-t}) \quad (\text{A.14})$$

これをまとめると以下の式が成立する。

$$\begin{aligned} &\text{tr}(X^\dagger (\lambda A_1 + (1 - \lambda) A_2)^t X (\lambda B_1 + (1 - \lambda) B_2)^{1-t}) \\ &\geq \lambda \text{tr}(X^\dagger A_1^t X B_1^{1-t}) + (1 - \lambda) \text{tr}(X^\dagger A_2^t X B_2^{1-t}) \end{aligned} \quad (\text{A.15})$$

以上より確かに同時に凹、つまり Lieb の定理が成立することがわかる。
 (3 の証明) lieb の定理より、まず相対エントロピーの同時凸性が導かれる。まず
 同じ空間の行列 A, X に対して以下の式を定義する。

$$I_t(A, X) = \text{tr}(X^\dagger A^t X A^{(1-t)}) - \text{tr}(X^\dagger X A) \quad (\text{A.16})$$

この時 Lieb の定理により I_t は A に対して凹であることが示される。ここで I を
 以下のように定義する。

$$\begin{aligned} I &= \frac{d}{dt} I_t|_{t=0} = \text{tr}(X^\dagger (\ln A) A^t X A^{(1-t)}) + \text{tr}(X^\dagger A^t X (-\ln A) A^{(1-t)})|_{t=0} \\ &= \text{tr}(X^\dagger (\ln A) X A) - \text{tr}(X^\dagger X (\ln A) A) \end{aligned} \quad (\text{A.17})$$

I_t の A に関する凹性より、 I もまた A に関して凹であることがわかる。(微分の
 定義、及び $I_0 = 0$ から示せる) この時 A, X に以下のように具体形を与える。

$$A = \begin{pmatrix} \rho & 0 \\ 0 & \sigma \end{pmatrix} \quad (\text{A.18})$$

$$S = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ I & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{A.19})$$

I を具体的に行列計算をすると、以下ようになる。

$$I = \text{tr}(\rho \ln \sigma - \rho \ln \rho) = -\ln 2 \times S(\rho || \sigma) \quad (\text{A.20})$$

I が A に対して凹であるため、 A の定義から相対エントロピーが ρ, σ に対して同
 時凸であることが示せる。

(4 の証明) まずは相対エントロピーの凸性より条件付きエントロピーの凹性を示
 す。系 A の次元を d とし、系 AB の状態を ρ_{AB} 、 $\sigma = \frac{I}{d} \otimes \rho_B$ であるとする。こ
 の時相対エントロピーは以下の式で書ける。

$$\begin{aligned} S(\rho || \sigma) &= -S(A, B) - \text{tr}(\rho_{AB} \log(\frac{I}{d} \otimes \rho_B)) \\ &= -S(A, B) + \log(d) - \text{tr}_B(\rho_B \log \rho_B) \\ &= -S(A|B) + \log(d) \end{aligned} \quad (\text{A.21})$$

よって $S(A|B) = \log d - S(\rho_{AB}, \frac{I}{d} \otimes \text{tr}_B \rho_{AB})$ である。従って $S(A|B)$ は相対エ
 ントロピーの同時凸性より ρ_{AB} に対して凹性を示す。この条件付きエントロピー
 の凸性を用いて以下の不等式を示す。

$$S(A) + S(B) \leq S(A, C) + S(B, C) \quad (\text{A.22})$$

以下の式を定義する。

$$T(\rho_{ABC}) = -S(A|C) - S(B|C) \quad (\text{A.23})$$

仮に ρ_{ABC} が純粋状態であったとすると、 $S(B, C) = S(A), S(A, C) = S(B)$ で
 あるから $T(\rho_{ABC}) = 0$ である。混合状態は純粋状態の線形結合であるため凸性
 を用いて $T(\rho_{AB}) \leq 0$ である。以上より、上の不等式が成立する。さらに混合
 状態 ρ_{ABC} に対して複合システム R を用いて純粋化の手続きを踏むと、 $S(A) =$
 $S(B, C, R), S(A, C) = S(B, R)$ であるため、最終的に以下の式が成立する。

$$S(B) + S(B, C, R) \leq S(B, R) + S(B, C) \quad (\text{A.24})$$

B 連分数アルゴリズム

まずは連分数とはどういうものかを述べる。連分数 $[a_0, a_1 \cdots a_n]$ は以下のように定義される。

$$[a_0, a_1 \cdots a_n] = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{\cdots \frac{1}{a_n}}} \quad (\text{B.1})$$

連分数アルゴリズムは実数が与えられた際、有理数による近似を行う手法である。特に実数が有理数であるなら連分数アルゴリズムは途中で必ず終了することが知られている。有理数に対しては分数を整数部分と小数部分に「分離」すること、分数を (分子)/(分母)=1/(分母)/(分子) の形に「反転」させる操作により連分数の形に表すことができる。以下で簡単な例を見る。

$$\frac{10}{7} = 1 + \frac{3}{7} = 1 + \frac{1}{\frac{7}{3}} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3}} \quad (\text{B.2})$$

よって有理数 $\frac{10}{7}$ は連分数展開 $[1, 2, 3]$ となる。また、この連分数を途中で切り上げて近似する操作も考えることが出来る。その場合、数列の k 番目までを取り上げて近似した有理数を k 次収束値であると表現する。 $\frac{10}{7}$ の例で考えると 2 次収束値は $[1, 2]$ 、つまり $1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ である。

逆に数列 $\{a_n\}$ が与えられ数列の 0 から n 成分までを連分数 $[a_0, a_1 \cdots a_n]$ とした際に有理数 $\frac{p_n}{q_n}$ がどのような形となるかも帰納的に考えることが出来る。まず定義より $p_0 = a_0, q_0 = 1, p_1 = 1 + a_0 a_1, q_1 = a_1$ であり、以下のような漸化式が成立することがわかる。

$$\begin{aligned} p_n &= a_n p_{n-1} + p_{n-2} \\ q_n &= a_n q_{n-1} + q_{n-2} \end{aligned} \quad (\text{B.3})$$

まず $n=2$ に関しては直接計算より成立することが確かめられる。次に $n-1$ までの全ての整数で (B.3) が成立していると仮定する。定義より $\frac{p_n}{q_n} = [a_0, a_1 \cdots a_n]$ であり、明らかに $[a_0, a_1 \cdots a_n] = [a_0, a_1 \cdots a_{n-1} + \frac{1}{a_n}]$ である。そのため $\frac{p_n}{q_n}$ は $n-1$ 次の連分数展開とみなすことが出来る。この時、 $p_{n-2}, p_{n-3}, q_{n-2}, q_{n-3}$ は $n-1$ 次の連分数展開とみなした際にも仮定より変化しない。この時、 $p_n = (a_{n-1} + \frac{1}{a_n})p_{n-2} + p_{n-3} = (a_{n-1}p_{n-2} + p_{n-3}) + \frac{1}{a_n}p_{n-2} = p_{n-1} + \frac{1}{a_n}p_{n-2}$ でありまた同様の变形で $q_n = q_{n-1} + \frac{1}{a_n}q_{n-2}$ であることが言える。よって $\frac{p_n}{q_n} = \frac{p_{n-1} + \frac{1}{a_n}p_{n-2}}{q_{n-1} + \frac{1}{a_n}q_{n-2}} = \frac{a_n p_{n-1} + p_{n-2}}{a_n q_{n-1} + q_{n-2}}$ が成立するので、帰納法より (B.3) が成立する。

連分数アルゴリズムは欲しい有理数の近似値であることが位相推定の議論から理解できるはずである。この時どの程度の近似で真の有理数を再現できるかが問題となる。その観点から連分数アルゴリズムを位数発見に応用する上で非常に重要な定理が存在する。有理数 ϕ 及び整数 s, r に対して $|\phi - \frac{s}{r}| \leq \frac{1}{2r^2}$ が成立するなら、 $\frac{s}{r}$ は ϕ の何次かの収束値である。

有理数 ϕ 及び整数 s, r に対して $|\phi - \frac{s}{r}| \leq \frac{1}{2r^2}$ が成立するなら、 $\frac{s}{r}$ は ϕ の何次かの収束値である。

(証明)

まず $\frac{s}{r} = [a_0 \cdots a_n] = \frac{p_n}{q_n}$ であるとする。また仮定より $\phi = \frac{p_n}{q_n} + \frac{\delta}{2q_n^2}$ ($0 \leq \delta < 1$)

である。この時 δ は有理数であることがわかる。これを踏まえて λ を以下のように定義する。

$$\lambda = 2\left(\frac{q_n p_{n-1} - p_n q_{n-1}}{\delta}\right) - \frac{q_{n-1}}{q_n} \quad (\text{B.4})$$

この時 δ は以下のような形になるので、それを用いて ϕ を変形していく。

$$\delta = 2\frac{q_n p_{n-1} - p_n q_{n-1}}{\lambda + \frac{q_{n-1}}{q_n}} \quad (\text{B.5})$$

$$\begin{aligned} \phi &= \frac{2p_n q_n + \delta}{2q_n^2} \\ &= \frac{\frac{2p_n q_n}{\delta}(q_n p_{n-1} - p_n q_{n-1}) + (q_n p_{n-1} - p_n q_{n-1})}{\frac{2q_n^2}{\delta}(q_n p_{n-1} - p_n q_{n-1})} \\ &= \frac{2p_n q_n(\lambda + \frac{q_{n-1}}{q_n}) + (q_n p_{n-1} - p_n q_{n-1})}{2q_n^2(\lambda + \frac{q_{n-1}}{q_n})} \\ &= \frac{\lambda p_n + p_{n-1}}{\lambda q_n + q_{n-1}} \end{aligned} \quad (\text{B.6})$$

ここで新たに連分数に関して2つの性質を述べる。

1. 連分数の構成方法から考えると $a_m \geq 1$ であるから q_n に対する漸化式 (B.3) より n に対して単調増加すること。

2. $q_n p_{n-1} - p_n q_{n-1} = (-1)^n$

1 に関してはほぼ自明であり、2 は (B.3) の q_n, p_n の式にそれぞれ p_{n-1}, q_{n-1} をかけて引くことで導出できる。1, 2 により、 n が偶数であるなら $\lambda > \frac{2}{\delta} - 1 > 2 - 1 = 1$ である。これにより λ は 1 より大きい有理数であるため、連分数展開 $[b_0 \cdots b_m]$ を考えることが出来る。これによって $\phi = [a_0 \cdots a_n, b_0 \cdots b_m]$ であることがわかる。 n が奇数であれば $a_n = a_n - 1 + \frac{1}{1}$ とすることにより偶数の n による連分数展開に考え直し同様の議論が使える。以上より連分数展開の何次かの収束値を考えることにより、近似値から正確な分数を取り出すことが出来る（上の例では $n+m+2$ で連分数が終了することに対し、 $n+1$ 次収束をとることで正確な $\frac{s}{r}$ が推定できるわけである）。

C 鈴木・トロッター分解

定理：鈴木・トロッター分解

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \exp\left(\frac{A}{k}\right) \exp\left(\frac{B}{k}\right) = \exp[k^{-1}(A+B) + O(k^{-2})] \quad (\text{C.1})$$

証明：

これを証明をするために、まずは以下の式を証明することを考える。

$$\exp(tA)\exp(tB) = \exp(t(A+B) + \frac{t^2}{2}[A, B] + O(t^3)) \quad (\text{C.2})$$

まずは $f(t) \equiv \exp(tA)\exp(tB) \equiv \exp(g(t))$ と定義し、 $f(t)$ のテイラー展開を求める。

$$\begin{aligned}
f'(t) &= \exp(tA)t(A+B)\exp(tB) \\
f''(t) &= \exp(tA)t^2A(A+B)\exp(tB) + \exp(tA)t^2(A+B)B\exp(tB) \\
&= \exp(tA)t^2(A^2 + 2AB + B^2)\exp(tB) \\
&= \exp(tA)t^2(A^2 + AB + BA + B^2 + AB - BA)\exp(tB) \\
&= \exp(tA)((tA + tB)^2 - [tA, tB])\exp(tB)
\end{aligned} \tag{C.3}$$

よって $f(t)$ のテイラー展開は以下のように書くことが出来る。

$$\begin{aligned}
f(t) &= 1 + t(A+B) + \frac{1}{2}t^2((A+B)^2 + [A, B]) + O(t^3) \\
F(t) &\equiv t(A+B) + \frac{1}{2}t^2((A+B)^2 + [A, B]) + O(t^3)
\end{aligned} \tag{C.4}$$

この時、 $g(t) = \log(f(t))$ と書くことが出来るため、上で求めた $f(t)$ を代入した後に $\log$ をのテイラー展開を使用すると、 $g(t)$ の具体形を求めることが出来る。そのため、まずは $\log(1+x)$ のテイラー展開を求める。

$$\log(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + O(x^3) \tag{C.5}$$

これにより、 $g(t)$ を以下のように求めることが出来る。(ただし、最後以外は t^3 以降の項は省略する。)

$$\begin{aligned}
g(t) &= \log(1+F(t)) \\
&= F(t) - \frac{1}{2}F(t)^2 \\
&= t(A+B) + \frac{1}{2}t^2((A+B)^2 + [A, B]) - \frac{1}{2}(t(A+B) + \frac{1}{2}t^2((A+B)^2 + [A, B]))^2 \\
&= t(A+B) + \frac{1}{2}t^2[A, B] + O(t^3)
\end{aligned} \tag{C.6}$$

¥ ¥ ¥ $g(t)$ の具体形を $f(t) \equiv \exp(tA)\exp(tB) \equiv \exp(g(t))$ に代入すると、確かに欲しい式が導けた。この関係は任意の t について成り立つので、 $t = k^{-1}$ として $k \rightarrow \infty$ の状況を考えると鈴木 Trotter 分解の公式が導出できる。具体的には以下のようにする。

$$\begin{aligned}
\lim_{t \rightarrow 0} \exp(tA)\exp(tB) &= \exp[t(A+B) + O(t)^2] \\
\lim_{k \rightarrow \infty} \exp\left(\frac{A}{k}\right)\exp\left(\frac{B}{k}\right) &= \exp[k^{-1}(A+B) + O(k^{-2})]
\end{aligned} \tag{C.7}$$

この最後の式が、鈴木・Trotter 分解の公式となる。

また、第一式に $\exp(tC)$ といった式を順次追加していくことにより、鈴木 Trotter 分解の式が成り立つなら、自明に以下の式に拡張できることがわかる。

定理：鈴木・トロッター分解の拡張

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \Pi_{i=1}^n \exp\left(\frac{A_i}{k}\right) = \exp\left(k^{-1} \sum_{i=1}^n A_i + O(k^{-2})\right) \quad (\text{C.8})$$

D 断熱定理

定理：断熱定理

以下のようなハミルトニアン系を考える。ただし、摂動を加える時間 t を $t=[0, T]$ とする。

$$H(t) = \left(1 - \frac{t}{T}\right)H_0 + \frac{t}{T}H_1 \quad (\text{D.1})$$

この時、エネルギースペクトラムが離散的であり、エネルギーの差に比べて T が十分に大きいなら、離散間の準位を変えることなく状態が遷移する。

証明：

断熱定理は摂動論の範囲を超えて成立ことが知られている。故に、摂動論を用いることなく論理を展開する。

$s = \frac{t}{T}$ として時間を規格化する。この際、ハミルトニアンは $H(s)$ と書くことができる。このハミルトニアンの固有値と固有状態を、 $(E_n(s), |\psi(s)\rangle_n)$ とする。この時、以下の式が成立する。ただし各状態は直交していると仮定する。

$$H(s) |\psi(s)\rangle_n = E_n(s) |\psi(s)\rangle_n \quad (\text{D.2})$$

この式を両辺微分し、 $|\psi(s)\rangle_m$ により内積を考えたとすると、以下の式が成立する。

$$\begin{aligned} \langle \psi(s) |_m \frac{\partial H(s)}{\partial s} |\psi(s)\rangle_n + \langle \psi(s) |_m H(s) \frac{\partial}{\partial s} |\psi(s)\rangle_n \\ = \frac{\partial E_n(s)}{\partial s} \langle \psi(s) |_m |\psi(s)\rangle_n + \langle \psi(s) |_m E_n(s) \frac{\partial}{\partial s} |\psi(s)\rangle_n \end{aligned} \quad (\text{D.3})$$

$m \neq n$ であったとすると、 $\langle \psi(s) |_m |\psi(s)\rangle_n = \delta_{mn}$ であると考えて、以下の式が成立する。

$$\begin{aligned} \langle \psi(s) |_m \frac{\partial}{\partial s} |\psi(s)\rangle_n &= \frac{1}{E_n(s) - E_m(s)} \langle \psi(s) |_m \frac{\partial H(s)}{\partial s} |\psi(s)\rangle_n \quad (m \neq n) \\ \langle \psi(s) |_n \frac{\partial}{\partial s} |\psi(s)\rangle_n &= 0 \end{aligned} \quad (\text{D.4})$$

また、時間を規格化したため、シュレーディンガー方程式は改めて以下のように書ける。

$$i \frac{1}{T} \frac{\partial}{\partial s} |k\rangle = H(s) |k\rangle \quad (\text{D.5})$$

ここで規格化時刻 s の固有状態を用いて任意の量子状態を以下のように展開する。

$$|k\rangle = \sum_n c_n(s) \exp(-iT\phi_n(s)) |\psi(s)\rangle_n \quad (\text{D.6})$$

(この時 $\phi_n(s) = \int_0^s du E_n(s)$ とする) この状態をシュレーディンガー方程式に代入する。

$$\begin{aligned} & i \frac{1}{T} \sum_n \exp(-iT\phi_n(s)) \left(\frac{\partial}{\partial s} c_n(s) - iT E_n(s) c_n(s) \right) |\psi(s)\rangle_n + c_n(s) \exp(-iT\phi_n(s)) |\psi(s)\rangle_n \frac{\partial}{\partial s} |\psi(s)\rangle_n \\ &= \sum_n c_n(s) \exp(-iT\phi_n(s)) H(s) |\psi(s)\rangle_n \end{aligned} \quad (\text{D.7})$$

左辺第2項と右辺が $H(s) |\psi(s)\rangle_n = E_n(s) \psi(s)_n$ により打ち消しあうため、 $|\psi(s)\rangle_m$ により内積をとって整理をすると以下ようになる。

$$\frac{\partial}{\partial s} c_n(s) = \sum_{m \neq n} c_m(s) \frac{\exp\{iT(\phi_n(s) - \phi_m(s))\}}{E_n(s) - E_m(s)} \langle \psi(s) |_m \frac{\partial H(s)}{\partial s} |\psi(s)\rangle_n \quad (\text{D.8})$$

よってこの式を積分すると、以下ようになる。

$$c_n(s) = c_n(0) + \sum_{m \neq n} \int_0^s du c_m(s) \frac{\exp\{iT(\phi_n(u) - \phi_m(u))\}}{E_n(u) - E_m(u)} \langle \psi(u) |_m \frac{\partial H(u)}{\partial u} |\psi(u)\rangle_n \quad (\text{D.9})$$

初期条件として $c_0(0) = 1, c_{n(\neq 0)}(0) = 0$ であったとすると、 $c_{n(\neq 0)}(s)$ は以下の通りとなる。

$$c_{n(\neq 0)}(s) = \sum_{m \neq n} \int_0^s du c_m(s) \frac{\exp\{iT(\phi_n(u) - \phi_m(u))\}}{E_n(u) - E_m(u)} \langle \psi(u) |_m \frac{\partial H(u)}{\partial u} |\psi(u)\rangle_n \quad (\text{D.10})$$

T が十分に大きい場合では三角関数が激しく振動し、他の項を打ち消すと考えられる。従って状態の振幅に相当する $c_{n \neq 0}(s)$ は少なくとも $O(T^{-1})$ である。つまり $m=0$ 以外の全ての項が消えると考えられる。この条件下で $c_{n(\neq 0)}(s)$ は以下のように求めることが出来る。

$$c_{n(\neq 0)}(s) = \frac{i}{T} (A_n(0) - \exp\{iT(\phi_n(s) - \phi_0(s))\} A_n(s)) \quad (\text{D.11})$$

(ただし $A_n(s) = \frac{\langle \psi(s) |_0 \frac{\partial H(s)}{\partial s} |\psi(s)\rangle_n}{(E_n(s) - E_0(s))^2}$) であるとする) ここで $c_n(s)$ が $O(T^{-1})$ であり、かつ $c_0, \exp\{iT(\phi_n(u) - \phi_m(u))\}$ の絶対値は T のオーダーによらないため、 $A_n(s)$ が $O(T^{-1})$ であることが要求される。 s での微分は t の微分に直すと $O(T^{-1})$ をかける操作に相当するため、 $\frac{\partial A_n(s)}{\partial s} = O(T^{-2})$ となる。従って十分大きい T において、(D.11) を s で微分すると、確かに (D.10) に一致することがわかる。

逆に、(D.11) において、任意の s について $c_{n(\neq 0)}(s) \ll 1$ となることを、断熱定理の成立条件であると考えることが出来る。特に、 $A_n(0) = 0$ とすると、最終的に断熱定理が成り立つ条件は以下ようになる。本論文で議論する横地場イジングモデルはこれを満たす。

$$T \gg \frac{\max(\langle \psi(s) |_0 \frac{\partial H(s)}{\partial s} |\psi(s)\rangle_n)}{\min(E_n(s) - E_0(s))^2} \quad (\text{D.12})$$

E Jordan-Wigner 変換によるイジングモデルの議論

この節の目的

Jordan-wigner 変換を用いて、横磁場イジングモデルの厳密対角化を行う。

Jordan-Wigner 変換とは、以下の statement である。

定義：Jordan-Wigner 変換

spin 系を Fermion 系にする変換、もしくは逆を行う変換のこと。より厳密には、以下のような生成消滅演算子 a_i とスピン演算子の対応を用いた変換である。

$$\begin{aligned} a_i^\dagger &= (\prod_{k=1}^{i-1} \sigma_k^Z) \sigma_i^+ \\ a_i &= (\prod_{k=1}^{i-1} \sigma_k^Z) \sigma_i^- \end{aligned} \quad (\text{E.1})$$

直感的描像：

第2量子化においては、粒子がどの位置に存在するかを記述するために、生成消滅演算子 $\hat{a}^\dagger, \hat{a}$ を用いる。例えば真空状態に状態 i, j となっている粒子が1つずつ存在している状況は、生成演算子 $\hat{a}_i^\dagger, \hat{a}_j^\dagger$ を用いて以下のように記述される。

$$|i, j\rangle = \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_j^\dagger |0\rangle \quad (\text{E.2})$$

フェルミオンの場合、1つの状態に対して1つの粒子のみが占有していると考えることが出来るため、生成消滅演算子は反交換関係 ($A, B = AB + BA$) により、以下のような代数を持つ。

$$\{\hat{a}_i^\dagger, \hat{a}_j\} = \delta_{ij} \quad \{\hat{a}_i^\dagger, \hat{a}_j^\dagger\} = \{a_i, a_j\} = 0 \quad (\text{E.3})$$

また、真空において粒子が存在しないものと仮定すると、以下の関係が成立する。

$$\hat{a}_i |0\rangle = 0 \quad (\text{E.4})$$

これらを用いることで、以下のような関係が成立することがわかる。

$$\begin{aligned} \hat{a}_i^\dagger |\dots i, j \dots\rangle &= 0 \\ \hat{a}_j |\dots i, k \dots\rangle &= 0 \\ \hat{a}_j |\dots i, j, k \dots\rangle &= |\dots i, k \dots\rangle \\ \hat{a}_j^\dagger |\dots i, k \dots\rangle &= (-1)^j \text{ までの状態数 } |\dots i, j, k \dots\rangle \end{aligned} \quad (\text{E.5})$$

以上より、第2量子化において、フェルミオンの状態とは「特定の状態に粒子が存在するか否か」で記述できる。

次に、spin 系について考える。スピン系では、状態を決めるのが「スピンの上向きか下向きか」であることである。

これは、fermion 系における状態の考え方と類似している。このことから、spin

系と fermion 系の間に何か言い換えのようなものが存在するのではということが想像できる。この言い換えのことを、「Jordan-wigner 変換」と呼ぶ。

証明：

この考えを基に、スピン演算子を用いて fermion 系の生成消滅演算子を表現することを考える。この時注意すべきなのは、生成消滅演算子は「異なる粒子」に対して、特徴的な反交換関係が成り立つことに対し、スピン演算子は「同じ粒子」に対して以下のような交換、反交換関係をもつ演算子であることである。

$$[\sigma_i^j, \sigma_i^k] = 2\epsilon_{jkl}\sigma_i^l \quad \{\sigma_i^j, \sigma_i^k\} = 2\delta_{jk}I \quad (\text{E.6})$$

このことを踏まえると、様々な粒子が存在するときのスピン演算子を記述するときには注意せねばならない。この場合、スピン演算子は厳密には以下のように書ける。

$$\sigma_i^{X,Y,Z} = \dots \otimes I \otimes \sigma_i^{X,Y,Z} \otimes I \dots \quad (\text{E.7})$$

従って (i,j) が異なる場合に関しては σ と I との計算比較になるため、例えば $[\sigma_i^X, \sigma_j^Y] = 0$ といった可換な関係が成立する。それを踏まえた場合に $\sigma_i^\pm = \frac{1}{2}(\sigma_i^X \pm i\sigma_i^Y)$ と定義した際に、反交換関係は以下のように書くことが出来る。

$$\begin{aligned} \{\sigma_i^+, \sigma_i^-\} &= 1 \\ \{\sigma_i^+, \sigma_i^+\} &= 0 \\ \{\sigma_i^-, \sigma_i^-\} &= 0 \\ \{\sigma_i^+, \sigma_j^-\} &= 2\sigma_i^+\sigma_j^- \quad (i \neq j) \\ \{\sigma_i^+, \sigma_j^+\} &= 2\sigma_i^+\sigma_j^+ \quad (i \neq j) \\ \{\sigma_i^-, \sigma_j^-\} &= 2\sigma_i^-\sigma_j^- \quad (i \neq j) \end{aligned} \quad (\text{E.8})$$

このため、同じ位置におけるスピン演算子 σ_i^+, σ_i^- はフェルミオンの生成消滅演算子と対応できるが、異なる位置間においては対応しないことがわかる。ではどのようにすれば、異なる粒子間においても適切な交換関係が成立する、スピン間の生成消滅演算子を定義できるのだろうか? 結論を言うと、以下のようにスピン昇降演算子を定義すれば適切な交換関係を設定できることがわかる。

$$\begin{aligned} a_i^\dagger &= (\prod_{k=1}^{i-1} \sigma_k^Z) \sigma_i^+ \\ a_i &= (\prod_{k=1}^{i-1} \sigma_k^Z) \sigma_i^- \end{aligned} \quad (\text{E.9})$$

これが Fermion の生成消滅演算子の交換関係を満たすことは、実際に計算すると確かめることができる。テンソル積の演算則を用いて生成消滅の反交換を考えると、確かに以下が成立する。

$$\begin{aligned} \{a_i, a_j^\dagger\} &= \delta_{ij} \\ \{a_i, a_j\} &= 0 \\ \{a_i^\dagger, a_j^\dagger\} &= 0 \end{aligned} \quad (\text{E.10})$$

確かにフェルミオンの生成消滅演算子と同様の交換関係を満たしている。これを用いて、spin 系と fermion 系を行ったり来たりできる。

これを用いて、例えば横磁場イジングモデルなどの非自明な系に対する厳密対角化を行える。以下、この Jordan-Wigner 変換を用いて、以下の statement を示す。ただし、今回の横磁場イジングモデルのハミルトニアンは以下である。

$$\hat{H} = -J \sum_{n=0}^{N-1} \hat{\sigma}_{i+1}^Z \hat{\sigma}_i^Z - Jg \sum_{n=0}^{N-1} \hat{\sigma}_i^X \quad (\text{E.11})$$

通常の notation とは違い、g の前に J をつけることにより、総和の外に J を出せるようにしている点に注意が必要である。

性質：横磁場イジングモデルと Free-fermion 系の双対性

横磁場イジングモデルのハミルトニアンは、以下のハミルトニアンを持つ Free-fermion の系として書き換えられる。

$$\hat{H} = \sum_k \epsilon_k \left(\gamma_k^\dagger \gamma_k - \frac{1}{2} \right) \quad (\text{E.12})$$

ただし、 $\gamma_k^\dagger, \gamma_k$ はフェルミオンの生成消滅演算子である。

証明：

これを見るために生成消滅演算子をスピン演算子で表した (E.9) を用いて逆にスピン系を生成消滅演算子で表す。

$$\begin{aligned} \sigma_i^Z &= 1 - 2\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i \\ \sigma_i^X &= (\prod_{k=1}^{i-1} 1 - 2\hat{a}_k^\dagger \hat{a}_k)(\hat{a}_i^\dagger + \hat{a}_i) \end{aligned} \quad (\text{E.13})$$

後の議論のために $\sigma_i^Z \rightarrow \sigma_i^X, \sigma_i^X \rightarrow -\sigma_i^Z$ において議論を進める。この場合スピンと生成消滅演算子の対応は以下の通り。

$$\begin{aligned} \sigma_i^X &= 1 - 2\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i \\ \sigma_i^Z &= -(\prod_{k=1}^{i-1} 1 - 2\hat{a}_k^\dagger \hat{a}_k)(\hat{a}_i^\dagger + \hat{a}_i) \end{aligned} \quad (\text{E.14})$$

これを用いて横地場イジングハミルトニアン $H = -J \sum_i \sigma_i^Z \sigma_{i+1}^Z + g \sigma_i^X$ を書き直す。

$$\begin{aligned} \sigma_i^Z \sigma_{i+1}^Z &= (\hat{a}_i^\dagger + \hat{a}_i)(1 - 2\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i)(\hat{a}_{i+1}^\dagger + \hat{a}_{i+1}) \\ &= (\hat{a}_i^\dagger + \hat{a}_i)(\hat{a}_{i+1}^\dagger + \hat{a}_{i+1}) - 2\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i(\hat{a}_{i+1}^\dagger + \hat{a}_{i+1}) \\ &= (\hat{a}_i^\dagger)^2 = 0 \\ &= (\hat{a}_i^\dagger + \hat{a}_i)(\hat{a}_{i+1}^\dagger + \hat{a}_{i+1}) - 2\hat{a}_i(1 - \hat{a}_i \hat{a}_i^\dagger)(\hat{a}_{i+1}^\dagger + \hat{a}_{i+1}) \\ &= \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_{i+1} + \hat{a}_{i+1}^\dagger \hat{a}_i + \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_{i+1}^\dagger + \hat{a}_{i+1} \hat{a}_i \end{aligned} \quad (\text{E.15})$$

従ってハミルトニアンは以下の通りとなる。

$$H = -J \sum_i \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_{i+1} + \hat{a}_{i+1}^\dagger \hat{a}_i + \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_{i+1}^\dagger + \hat{a}_{i+1} \hat{a}_i - g(1 - 2\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i) \quad (\text{E.16})$$

生成消滅演算子のフーリエ変換を考える。粒子数を N とすると、生成消滅演算子のフーリエ変換 $\hat{c}_k$ は以下のように書ける。

$$\hat{c}_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=1}^N \hat{a}_j \exp(-i \frac{2\pi k j}{N}) \quad (\text{E.17})$$

$$\hat{a}_j = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=1}^N \hat{c}_k \exp(i \frac{2\pi k j}{N}) \quad (\text{E.18})$$

これにより (E.16) は以下のように書ける。ハミルトニアンにおいて第 1 項及び第 4 項の式変形を行うが、第 2 項及び第 4 項も同様の変形を行うことが出来る。(ただし $N-k=-k$ と表現している)

$$\begin{aligned} \sum_j \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_{j+1} &= \frac{1}{N} \sum_j \sum_{k=1}^N \sum_{k'=1}^N \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_{k'} \exp(-i \frac{2\pi k j}{N}) \exp(i \frac{2\pi k' (j+1)}{N}) \\ &= \sum_{k=1}^N \sum_{k'=1}^N \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_{k'} \delta_{k,k'} \exp(i \frac{2\pi k'}{N}) \\ &= \sum_{k=1}^N \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_k \exp(i \frac{2\pi k}{N}) \end{aligned} \quad (\text{E.19})$$

$$\begin{aligned} \sum_j \hat{a}_{j+1} \hat{a}_j &= \frac{1}{N} \sum_j \sum_{k=1}^N \sum_{k'=1}^N \hat{c}_k \hat{c}_{k'} \exp(i \frac{2\pi k j}{N}) \exp(i \frac{2\pi k' (j+1)}{N}) \\ &= \sum_{k=1}^N \sum_{k'=1}^N \hat{c}_k \hat{c}_{k'} \exp(i \frac{2\pi k'}{N}) (\delta_{k,N-k'} + \delta_{k,2N-k'}) \\ &= \sum_{k=1}^N \hat{c}_k \hat{c}_{-k} \exp(-i \frac{2\pi k}{N}) + \hat{c}_N \hat{c}_N \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N \hat{c}_k \hat{c}_{-k} \exp(-i \frac{2\pi k}{N}) + \frac{1}{2} \sum_{k'=1}^N \hat{c}_{-k'} \hat{c}_{k'} \exp(i \frac{2\pi k'}{N}) \quad (\hat{c}_N^2 = 0) \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^N \hat{c}_{-k} \hat{c}_k \exp(-i \frac{2\pi k}{N}) + \frac{1}{2} \sum_{k'=1}^N \hat{c}_{-k'} \hat{c}_{k'} \exp(i \frac{2\pi k'}{N}) \\ &= \sum_{k=1}^N \hat{c}_{-k} \hat{c}_k i \sin(\frac{2\pi k}{N}) \end{aligned} \quad (\text{E.20})$$

(E.16) の 2 項目と 3 項目は以下の通りとなる。

$$\sum_j \hat{a}_{j+1}^\dagger \hat{a}_j = \sum_{k=1}^N \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_k \exp(-i \frac{2\pi k}{N}) \quad (\text{E.21})$$

$$\sum_j \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_{j+1}^\dagger = \sum_{k=1}^N \hat{c}_{-k}^\dagger \hat{c}_k^\dagger i \sin(\frac{2\pi k}{N}) \quad (\text{E.22})$$

第5項は他の項の計算とほぼ同様に展開できる。まとめると、(E.16) は以下の通りとなる。

$$H = -J \sum_k 2(g - \cos(\frac{2\pi k}{N})) \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_k + i \sin(\frac{2\pi k}{N}) (\hat{c}_{-k}^\dagger \hat{c}_k^\dagger + \hat{c}_{-k} \hat{c}_k) - g \quad (\text{E.23})$$

運動量表示の反交換関係はフーリエ変換の式に代入することにより、 $\hat{c}_k$ の反交換関係が以下になることはすぐにわかる。

$$\begin{aligned} \{\hat{c}_k, \hat{c}_{k'}^\dagger\} &= \delta_{k,k'} \\ \{\hat{c}_k^\dagger, \hat{c}_{k'}^\dagger\} &= 0 \\ \{\hat{c}_k, \hat{c}_{k'}\} &= 0 \end{aligned} \quad (\text{E.24})$$

最後に以下のような演算子の変形を考える。(ただし、 $u_k = \cos(\frac{\theta_k}{2})$, $v_k = \sin(\frac{\theta_k}{2})$ であり、かつ $\tan(\theta_k) = \frac{\sin(\frac{2\pi k}{N})}{\cos(\frac{2\pi k}{N}) - g}$ であるとする)

$$\hat{\gamma}_k = u_k \hat{c}_k + i v_k \hat{c}_{-k}^\dagger \quad (\text{E.25})$$

$$\hat{\gamma}_k^\dagger = u_k \hat{c}_k^\dagger - i v_k \hat{c}_{-k} \quad (\text{E.26})$$

簡単な計算により、反交換関係は以下になることがわかる。

$$\begin{aligned} \{\hat{\gamma}_k, \hat{\gamma}_{k'}^\dagger\} &= \delta_{k,k'} \\ \{\hat{\gamma}_k^\dagger, \hat{\gamma}_{k'}^\dagger\} &= 0 \\ \{\hat{\gamma}_k, \hat{\gamma}_{k'}\} &= 0 \end{aligned} \quad (\text{E.27})$$

この演算子を用いると、最終的に (E.16) は以下の形となる。ただし、 $\epsilon_k = 2J(1 + g^2 - 2g\cos(\frac{2\pi k}{N}))^{\frac{1}{2}}$ であるとする。

$$\hat{H} = \sum_k \epsilon_k (\gamma_k^\dagger \gamma_k - \frac{1}{2}) \quad (\text{E.28})$$

これにより、横地場イジングモデルの厳密対角化も完了した。エネルギースペクトルは生成消滅演算子の持つ state を作用させることで簡単に取り出すことができる。特に、基底エネルギーは以下の値である。

性質：横磁場イジングモデルの基底エネルギー

$$E_0 = -J \sum_k (1 + g^2 - 2g\cos(\frac{2\pi k}{N}))^{\frac{1}{2}} \quad (\text{E.29})$$

References

1. 量子コンピュータと量子通信 1-量子力学とコンピュータ化学-・Michael A Nilsen, Isaac L. Chuang 共著/木村達也 訳
2. 量子コンピュータと量子通信 2-量子コンピュータとアルゴリズム-・Michael A Nilsen, Isaac L. Chuang 共著/木村達也 訳
3. 量子コンピュータと量子通信 3-量子通信・情報処理と誤り訂正-・Michael A Nilsen, Isaac L. Chuang 共著/木村達也 訳
4. 量子情報理論 第3版・佐川弘幸/吉田宣章 著
5. 量子アルゴリズム・中山 茂著
6. 量子情報と時空の物理 量子情報物理学入門 [第2版]・堀田典寛 著
7. 量子測定と量子制御 [第2版]・沙川貴大, 上田正二 共著
8. 量子コンピューティング・ワークブックへようこそ!・東京大学素粒子物理国際研究センター
(URL:<https://utokyo-icepp.github.io/qc-workbook/welcome.html>)
9. Quantum Phase Transitions / subir Sachdev
10. Polynomial-time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer・Peter W. shor arXiv:quant-ph/9508027
11. Quantum Computation by Adiabatic Evolution・Edward Farhi, Jeffrey Goldstone, Sam Gutmann, Michael Sipser arXiv:quant-ph/0001106
12. A Mini-Introduction To Information Theory・Edward Witten arXiv:1805.11965v5
13. Renyi Entropy of the XY Spin Chain・F. Franchini, A. R. Its, V. E. Korepin arXiv:0707.2534
14. The One-Dimensional Ising Model with a Transverse Field・PIERRE PFEUTY ANNALS OF PHYSICS
15. Classically emulated digital quantum simulation for screening and confinement in the Schwinger model with a topological term・Masazumi Honda, Etsuko Itou, Yuta Kikuchi, Lento Nagano, Takuya Okuda arXiv:2105.03276